7355

デジタル・マルチメータ

取扱説明書

MANUAL NUMBER　FOW-00000200A00

株式会社 エーディーシー

初版　2024 年 1 月 9 日

Printed in Japan

禁無断複製転載

© 2024 年　株式会社エーディーシー

本器を安全に取り扱うための注意事項

本器の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、必ずご使用前に取扱説明書をお読み下さい。また、本器の誤った使用、不適切な使用等に起因する運用結果につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

本器の操作・保守等の作業を行う場合、誤った方法で使用すると本器の保護機能がそこなわれることがあります。常に安全に心がけてご使用頂くようお願い致します。

■危険警告ラベル

エーディーシーの製品には、特有の危険が存在する場所に危険警告ラベルが貼られています。取り扱いには十分注意して下さい。また、これらのラベルを破いたり、傷つけたりしないで下さい。また、日本国内で製品を購入し海外で使用する場合は、必要に応じて英語版の危険警告ラベルをお貼り下さい。危険警告ラベルについてのお問い合わせは、当社の最寄りの営業所までお願いします。所在地および電話番号は巻末に記載してあります。

危険警告ラベルのシグナル・ワードとその定義は、以下のとおりです。

危険： 死または重度の障害が差し迫っている。
警告： 死または重度の障害が起こる可能性がある。
注意： 軽度の人身障害あるいは物損が起こる可能性がある。

■基本的注意事項

火災、火傷、感電、怪我などの防止のため、以下の注意事項をお守り下さい。

●電源電圧に応じた電源ケーブルを使用して下さい。ただし、海外で使用する場合は、それぞれの国の安全規格に適合した電源ケーブルを使用して下さい。また、電源ケーブルの上には重いものをのせないで下さい。

●電源プラグをコンセントに差し込むときは、電源スイッチを OFF にしてから奥までしっかり差し込んで下さい。

●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源スイッチを OFF にしてから、電源ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜いて下さい。このとき、濡れた手で抜かないで下さい。

●電源投入前に、本器の電源電圧が供給電源電圧と一致していることを確認して下さい。

●電源ケーブルは、保護接地端子を備えた電源コンセントに接続して下さい。保護導体端子を備えていない延長コードを使用すると、保護接地が無効になります。

● 3 ピン - 2 ピン変換アダプタ（弊社の製品には添付していません）を使用する場合は、アダプタから出ている接地ピンをコンセントのアース端子に接続し、大地接地して下さい。また、アダプタの接地ピンの短絡に注意して下さい。

●電源電圧に適合した規格のヒューズを使用して下さい。

●ケースを開けたままで本器を使用しないで下さい。

●異常な発熱、発煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

●規定の周囲環境で本器を使用して下さい。

●製品の上に物をのせたり、製品の上から力を加えたりしないで下さい。また、花瓶や薬品などの液体の入った容器を製品のそばに置かないで下さい。

●通気孔のある製品については､通気孔に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないで下さい。

●台車に載せて使用する場合は、ベルト等によって落下防止を行って下さい。

●周辺機器を接続する場合は、本器の電源を切ってから接続して下さい。

■取扱説明書中での注意表記

取扱説明書中で使用している注意事項に関するシグナル・ワードとその定義は以下のとおりです。

危険： 重度の人身障害（死亡や重傷）の恐れがある注意事項
警告： 人身の安全／健康に関する注意事項
注意： 製品／設備の損傷に関する注意事項または使用上の制限事項

■製品上の安全マーク

エーディーシーの製品には、以下の安全マークが付いています。

 ：取扱い注意を示しています。人体および製品を保護するため、取扱説明書を参照する必要のある場所に付いています。

 ：アース記号を示しています。感電防止のため機器を使用する前に、接地が必要なフィールド・ワイヤリング端子を示しています。

 ：高電圧危険を示しています。1000 V以上の電圧が入力または出力される場所に付いています。

 ：感電注意を示しています。

■寿命部品の交換について

計測器に使用されている主な寿命部品は以下のとおりです。
製品の性能、機能を維持するために、寿命を目安に早めに交換して下さい。
ただし、製品の使用環境、使用頻度および保存環境により記載の寿命より交換時期が早くなる場合がありますので、ご了承下さい。
なお、ユーザによる交換はできません。交換が必要な場合は、当社または代理店へご連絡下さい。

製品ごとに個別の寿命部品を使用している場合があります。
本書、寿命部品に関する記載項を参照して下さい。

主な寿命部品と寿命

部品名称	寿命
ユニット電源	5 年
ファン・モータ	5 年
電解コンデンサ	5 年
液晶ディスプレイ	6 年
液晶ディスプレイ用バックライト	2.5 年
メモリ・バックアップ用電池	5 年

■ハード・ディスク搭載製品について

使用上の留意事項を以下に示します。

●本器は、電源が入った状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えないで下さい。
ハード・ディスクの内部は、情報を記録するディスクが高速に回転しながら、情報の読み書きを行っているため、非常にデリケートです。

●本器は、以下の条件に合う場所で使用および保管をして下さい。
極端な温度変化のない場所
衝撃や振動のない場所
湿気や埃・粉塵の少ない場所
磁石や強い磁界の発生する装置から離れた場所

●重要なデータは、必ずバックアップを取っておいて下さい。
取扱方法によっては、ディスク内のデータが破壊される場合があります。また、使用条件によりますが、ハード・ディスクには、その構造上、寿命があります。
なお、消失したデータ等の保証は、いたしかねますのでご了承下さい。

■本器の廃棄時の注意

製品を廃棄する場合、有害物質は、その国の法律に従って適正に処理して下さい。
有害物質 : (1) PCB（ポリ塩化ビフェニル）
(2) 水銀
(3) Ni-Cd（ニッケル - カドミウム）
(4) その他
シアン、有機リン、六価クロムを有する物およびカドミウム、鉛、砒素を溶出する恐れのある物（半田付けの鉛は除く）
例 : 蛍光管、バッテリ

■使用環境

本器は、必ず屋内で使用し、以下の条件に合う場所に設置して下さい。
●腐食性ガスの発生しない場所
●直射日光の当たらない場所
●埃の少ない場所
●振動のない場所
●最大高度 2000 m

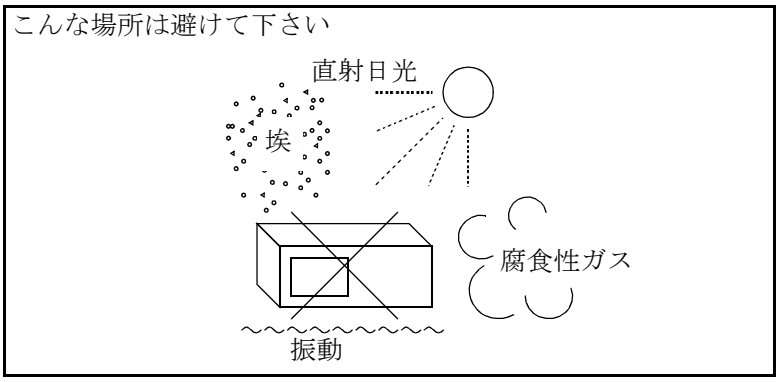


図 -1 使用環境

●設置姿勢
本器は、必ず水平状態で使用して下さい。
また、一部の製品では内部温度上昇をおさえるため、強制空冷用のファンを搭載しております。ファンの吐き出し口、通気孔をふさがないで下さい。

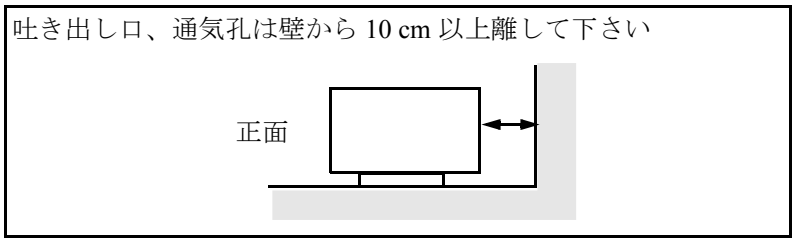


図 -2 設置

●保管姿勢
本器は、なるべく水平状態で保管して下さい。
本器を立てた状態で保管する場合、または運搬時、一時的に立てた状態で置く場合、転倒しないよう注意して下さい。衝撃・振動により転倒する恐れがあります。

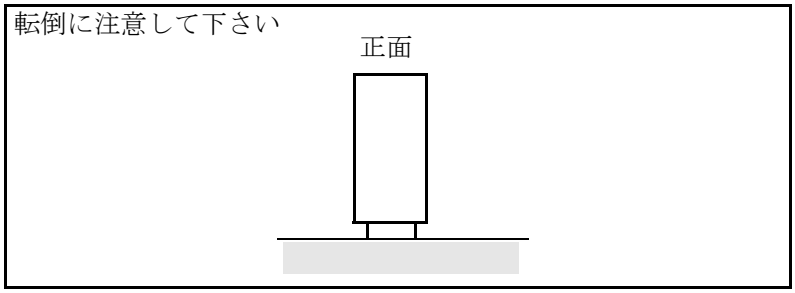
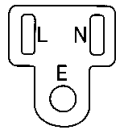
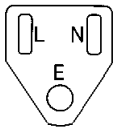
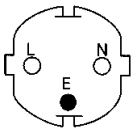
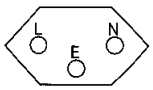
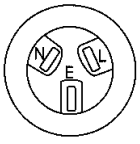
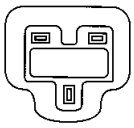
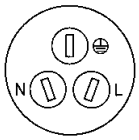


図 -3 保管

● IEC61010-1 で定義される、主電源に典型的に存在する過渡過電圧および汚染度の分類は、以下のとおりです。
IEC60364-4-443 の耐インパルス（過電圧）カテゴリ II
汚染度 2

■電源ケーブルの種類

「電源ケーブルの種類」の記述が本文中にある場合には、以下の表に置き替えてお読み下さい。

プラグ	適用規格	定格・色・長さ	型名（オプション No.）
	PSE: 日本 電気用品安全法	125 V/7 A 黒、2 m	ストレート・タイプ A01402 アングル・タイプ A01412
	UL: アメリカ CSA: カナダ	125 V/7 A 黒、2 m	ストレート・タイプ A01403 (オプション 95) アングル・タイプ A01413
	CEE: ヨーロッパ DEMKO: デンマーク NEMKO: ノルウェー VDE: ドイツ KEMA: オランダ CEBEC: ベルギー OVE: オーストリア FIMKO: フィンランド SEMKO: スウェーデン	250 V/6 A 灰、2 m	ストレート・タイプ A01404 (オプション 96) アングル・タイプ A01414
	SEV: スイス	250 V/6 A 灰、2 m	ストレート・タイプ A01405（オプション 97） アングル・タイプ A01415
	SAA: オーストラリア ニュージーランド	250 V/6 A 灰、2 m	ストレート・タイプ A01406（オプション 98） アングル・タイプ ----
	BS: イギリス	250 V/6 A 黒、2 m	ストレート・タイプ A01407（オプション99） アングル・タイプ A01417
	CCC: 中国	250 V/10 A 黒、2 m	ストレート・タイプ A114009 (オプション94) アングル・タイプ A114109

目次

1. はじめに 1-1

1.1 本書の内容 1-1
1.2 製品概要 1-2

2. ご使用前の注意 2-1

2.1 異常が発生した場合には 2-1
2.2 ケースの取り外しについて 2-1
2.3 過電流保護について 2-1
2.4 電波障害について 2-1
2.5 電源投入時の注意 2-2

3. セットアップ 3-1

3.1 開梱時の検査 3-1
3.2 設置環境の確保 3-3
3.2.1 使用環境 3-3
3.2.2 静電気対策 3-4
3.3 アクセサリ 3-5
3.3.1 入力ケーブルについて 3-5
3.3.2 周辺機器接続上の注意 3-7
3.4 電源について 3-8
3.4.1 電源電圧の確認 3-8
3.4.2 電源電圧設定の変更 3-9
3.4.3 電源ケーブルの接続 3-11
3.4.4 電源周波数の選択 3-12

4. クイック・スタート 4-1

4.1 パネル面の説明 4-1
4.1.1 正面パネルの説明 4-1
4.1.1.1 表示部 4-2
4.1.1.2 電源スイッチ 4-2
4.1.1.3 測定ファンクション・キー 4-2
4.1.1.4 測定レンジ選択キー 4-3
4.1.1.5 サンプリング選択キー 4-3
4.1.1.6 演算選択キー 4-3
4.1.1.7 MENU/ENTER キー 4-3
4.1.1.8 SHIFT/EXIT/LOCAL キー 4-4
4.1.1.9 測定入力端子部 4-4
4.1.1.10 CAT II（表記） 4-4
4.1.2 背面パネルの説明 4-5
4.2 基本操作 4-6
4.2.1 測定ファンクション 4-6
4.2.1.1 直流電圧測定 (DCV) 4-6
4.2.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC)) 4-7
4.2.1.3 抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ) 4-8
4.2.1.4 直流電流測定 (DCI) 4-9
4.2.1.5 交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC)) 4-11
4.2.1.6 導通測定 4-12

4.2.1.7 ダイオード測定 4-13
4.2.1.8 周波数測定 (FREQ) 4-14
4.2.1.9 温度測定 (PT100, JPT100) 4-16
4.2.2 測定レンジの設定 4-19
4.2.3 測定速度と測定表示桁数の変更 4-19

5. メニュー操作と機能説明 5-1

5.1 メニュー 5-1
5.1.1 メニュー操作方法 5-1
5.1.2 メニュー一覧 5-4
5.2 測定ファンクション 5-7
5.2.1 導通測定 5-7
5.3 測定レンジとオート・レンジ 5-7
5.3.1 測定ファンクションとレンジ構成 5-7
5.3.2 オート・レンジ 5-8
5.4 オート・ゼロ動作 5-9
5.5 表示オフの設定 5-10
5.6 測定表示桁数の設定 5-10
5.7 サンプリング動作 5-11
5.7.1 可変積分機能 5-12
5.7.2 サンプリング回数の設定 5-13
5.8 トリガ機能 5-14
5.8.1 トリガ・システムの動作 5-15
5.8.2 トリガ・ソースの選択 5-16
5.8.3 :INITiate:CONTinuous の設定 5-16
5.8.4 トリガ遅延 (Td) 5-17
5.8.5 トリガ回数の設定 5-17
5.9 演算機能 5-18
5.9.1 NULL 演算 5-20
5.9.2 スムージング演算 5-21
5.9.3 スケーリング演算 5-24
5.9.4 dB/dBm 演算 5-26
5.9.5 コンパレータ演算 5-28
5.9.6 MAX・MIN 演算 5-31
5.9.7 統計演算 5-33
5.10 測定条件設定のセーブとロード 5-35
5.10.1 電源オン時の自動ロード 5-35
5.10.2 設定パラメータのセーブ 5-35
5.10.3 設定パラメータのロード 5-35
5.11 測定データのストアとリコール 5-36
5.11.1 測定データ・メモリ・ストア 5-36
5.11.2 測定データ・メモリ・リコール 5-36
5.11.3 測定データ・メモリ・クリア 5-36
5.12 システム設定 5-37
5.12.1 ブザー設定 5-37
5.12.2 電源周波数 5-37
5.12.3 ファンクション無効機能 5-37
5.12.4 正面パネル・ロック機能 5-39
5.12.5 エラー・ログ 5-41
5.12.6 イベント・ヒストリ 5-42

5.12.6.1 読み出し 5-42

6. インタフェースの使用方法 6-1

6.1 インタフェースの選択 6-1
6.2 GPIB（オプション +01） 6-3
6.2.1 概要 6-3
6.2.2 GPIB 使用上の注意事項 6-4
6.2.3 GPIB の設定 6-5
6.3 RS232（オプション +03） 6-6
6.3.1 概要 6-6
6.3.2 RS232 の設定 6-7
6.3.3 RS232 の出力データ・フォーマット 6-8
6.4 USB 6-10
6.4.1 概要 6-10
6.4.2 USB 仕様 6-10
6.4.3 USB のセットアップ 6-10
6.4.3.1 パーソナル・コンピュータとの接続 6-10
6.4.3.2 USB ID の設定 6-11
6.5 LAN 6-12
6.5.1 概要 6-12
6.5.2 LAN の設定 6-12
6.5.3 コンピュータ側の通信設定 6-13
6.5.4 ネットワーク接続 6-13
6.5.5 IP 接続確認 6-13
6.5.6 通信方式 6-15
6.6 単線信号（オプション +01、オプション +03） 6-16
6.6.1 外部トリガ信号端子 (TRIGGER IN) 6-16
6.6.2 コンプリート信号端子 (COMPLETE OUT) 6-17
6.7 コンパレータ出力 (オプション +03) 6-18
6.8 コマンド・リファレンス 6-20
6.8.1 コマンド言語の選択について 6-20
6.8.1.1 7351 互換モード 6-21
6.8.2 出力データ・フォーマット 6-22
6.8.3 ADC コマンド・リファレンス 6-29
6.8.4 SCPI コマンド・リファレンス 6-41
6.8.5 ステータス・レジスタ構造 6-56
6.9 サンプル・プログラム 6-66

7. 仕様 7-1

7.1 性能諸元 7-1
7.1.1 直流電圧測定 (DCV) 7-1
7.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC)) 7-3
7.1.3 抵抗測定 (2WΩ、4WΩ、LP-2WΩ、LP-4WΩ) 7-6
7.1.4 直流電流測定 (DCI) 7-9
7.1.5 交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC)) 7-11
7.1.6 周波数測定 (FREQ) 7-15
7.1.7 ダイオード測定 7-16
7.1.8 導通測定 7-17
7.1.9 温度測定 7-18
7.1.10 測定時間 7-19

7.1.11 演算機能 7-21
7.2 インタフェース仕様 7-22
7.3 一般仕様 7-24

8. メンテナンス 8-1

8.1 ヒューズの交換 8-1
8.1.1 電源ヒューズの交換 8-1
8.1.2 保護ヒューズの交換 8-2
8.1.2.1 保護ヒューズの確認方法 8-2
8.1.2.2 保護ヒューズの交換方法 8-3
8.2 クリーニング 8-4
8.2.1 キャビネットのクリーニング 8-4
8.2.2 その他のクリーニング 8-4
8.3 校正について 8-5
8.3.1 校正の準備 8-5
8.3.2 校正用標準器 8-5
8.3.3 校正点 8-6
8.3.4 校正手順 8-8
8.4 寿命部品の交換について 8-11
8.5 製品の廃棄・リサイクルについて 8-12
8.6 保管方法 8-14
8.7 輸送 8-14
8.8 修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意 8-15
8.8.1 修理を依頼される前に 8-15
8.8.2 作業依頼 8-16
8.8.3 送付先、連絡先 8-16
8.9 システム・リカバリ手順 8-17
8.10 セルフテスト 8-21
8.10.1 セルフテスト 8-21
8.10.2 表示器およびキーのテスト 8-21
8.10.3 製品型名とオプションの表示 8-22
8.10.4 シリアル・ナンバの表示 8-22
8.11 エラー・メッセージ一覧 8-23

外形寸法図 EXT-1

索引 I-1

図一覧

図番号	名 称	ページ
3-1	使用環境	3-3
3-2	人体および作業場の床の静電気対策	3-4
3-3	作業台の静電気対策	3-4
3-4	設定電源電圧の表示	3-8
3-5	電源ケーブルの接続	3-11
4-1	正面パネルの説明	4-1
4-2	表示部の説明	4-2
4-3	背面パネルの説明	4-5
4-4	直流電圧測定 (DCV)	4-6
4-5	交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC))	4-8
4-6	抵抗測定 (2WΩ , 4WΩ , LP-2WΩ , LP-4WΩ)	4-9
4-7	直流電流測定 (DCI)	4-10
4-8	交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC))	4-12
4-9	導通測定	4-13
4-10	ダイオード測定	4-14
4-11	周波数測定 (FREQ)	4-15
4-12	温度測定 (PT 2 線式)	4-17
4-13	温度測定 (PT 3 線式)	4-17
4-14	温度測定 (PT 4 線式)	4-18
5-1	メニュー操作	5-1
5-2	測定シーケンス	5-11
5-3	トリガ・モデル	5-14
5-4	演算系統図	5-18
6-1	外部トリガ信号入力端子簡易等価回路	6-16
6-2	コンプリート信号出力端子簡易等価回路	6-17
6-3	信号出力ピン	6-18
6-4	ステータス・レジスタの構造 (1/2)	6-57
6-5	ステータス・レジスタの構造 (2/2)	6-58
6-6	ステータス・バイト・レジスタの構造	6-59
8-1	保護ヒューズの確認方法	8-2
8-2	入力端子保護用ヒューズ	8-3

表一覧

表番号	名 称	ページ
1-1	インタフェース構成	1-2
3-1	標準付属品	3-2
3-2	静電気対策	3-4
3-3	アクセサリ一覧	3-5
3-4	商用電源電圧と本器の設定電源電圧表示の対応表	3-8
4-1	最大許容印加電圧 (DCV)	4-6
4-2	測定レンジと入力インピーダンス (DCV)	4-7
4-3	最大許容印加電圧 (ACV, ACV (AC+DC))	4-7
4-4	最大許容印加電圧 (2WΩ , 4WΩ , LP-2WΩ , LP-4WΩ)	4-8
4-5	最大許容印加電流と保護機能 (DCI)	4-9
4-6	最大許容印加電流と保護機能 (ACI, ACI (AC+DC))	4-11
4-7	最大許容印加電圧（導通）	4-13
4-8	最大許容印加電圧（ダイオード）	4-13
4-9	最大許容印加電圧 (FREQ)	4-15
4-10	RATE 設定と設定速度	4-19
4-11	RATE 設定と測定表示桁数	4-20
5-1	メニュー操作キーと機能	5-3
5-2	測定ファンクションとレンジ構成	5-7
5-3	積分時間 (IT) の設定範囲と分解能	5-12
5-4	サンプリング周期 (SI) の設定範囲	5-12
5-5	積分時間と最小測定時間	5-13
5-6	トリガ遅延時間、設定分解能と精度	5-17
5-7	ファンクションの無効設定に伴う相互関係	5-38
6-1	インタフェース機能	6-3
6-2	標準バス・ケーブル	6-4
6-3	LAN 設定項目	6-12
6-4	LAN を選択したときの通信設定	6-13
6-5	光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (a)	6-19
6-6	光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (b)	6-19
6-7	ステータス・バイト・レジスタ (STB)	6-60
6-8	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)	6-62
6-9	メジャメント・イベント・レジスタ (MER)	6-63
6-10	クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)	6-64
6-11	オペレーション・イベント・レジスタ (OER)	6-65
6-12	サンプル・プログラム一覧	6-66
8-1	校正点	8-6
8-2	寿命部品	8-11
8-3	修理を依頼される前に	8-15
8-4	設定パラメータの初期値	8-18
8-5	セルフテスト項目	8-21

1. はじめに

この章では、本書を有効に活用していただくために、本書の内容と 7355 デジタル・マルチメータの製品概要について説明します。

1.1 本書の内容

本製品を初めて使うユーザから、すでに使ったことのあるユーザを対象に、本書は構成されています。第 1 章から順に読み進んで一通りの製品知識を習得することも、各章の最初にある目次を参照して必要な情報を直接参照することもできます。

本書の各章の内容は以下のとおりです。

第 1 章「はじめに」	本書を有効に活用していただくために、本書の内容および製品概要について説明します。
第 2 章「ご使用前の注意」	本器を使用する際の注意事項を説明します。ご使用前に必ずお読み下さい。
第 3 章「セットアップ」	本器がお手元に届いてからのセットアップについて説明します。設置環境を確保したあと、電源を投入し、本器が正常に起動することを確認します。
第 4 章「クイック・スタート」	本器のパネル各部の機能を説明します。本器の基本的な操作方法を習得できます。
第 5 章「メニュー操作と機能説明」	本器のメニュー構成と機能を説明します。
第 6 章「インタフェースの使用方法」	本器のインタフェースの使用方法を示します。
第 7 章「仕様」	本器の仕様を示します。
第 8 章「メンテナンス」	本器の性能・機能を維持するための日頃のお手入れ（クリーニング、校正、保管など）について説明します。また、困ったときの対処方法について説明します。

1.2 製品概要

本器は、積分方式の A/D 変換器を用いた、デジタル・マルチメータです。

ベンチ・トップおよびシステムの両方において、便利で幅広い使い方ができます。

工場出荷時の設定は、6 1/2 桁表示となっています。5 1/2 桁表示で使用する場合は、下記を参照して下さい。

- 6.8.1.1 7351 互換モード
- 5.6 測定表示桁数の設定

本器の主な特長は以下です。

- 簡単で使いやすいパネル操作性とメニュー方式による柔軟で多彩なシステム機能を両立
- 大きく見やすい文字による VA 液晶表示器
- 最大表示 1999999 の高ダイナミック・レンジ
- 直流電圧測定 100 nV の高感度測定
- 直流電流測定 100 nA ~ 10 A の高ダイナミック・レンジ
- デバイスの自己発熱の影響を低減するロー・パワー抵抗測定機能
- USB、GPIB、RS232、LAN、トリガ入力／コンプリート信号、コンパレータ演算出力により、パーソナル・コンピュータと容易に接続
- 組み合わせが可能な豊富な演算機能
- 設定パラメータの保存は 4 種類可能
- 使いやすい従来のコマンド体系と SCPI コマンド体系を標準装備

注意　GPIB、RS232、コンパレータ出力、外部トリガ入力、コンプリート出力は工場出荷時オプションです。購入後にオプション追加はできません。

表 1-1　インタフェース構成

インタフェース	標準	オプション +01	オプション +03
USB	●	●	●
GPIB		●	
RS232			●
LAN	●	●	●
コンパレータ出力			●
外部トリガ入力		●	●
コンプリート出力		●	●

2. ご使用前の注意

この章では、本器をお使いになる際に注意していただきたいことを説明します。お使いになる前に必ずお読み下さい。

注意　本器を立てて使用したり、積み重ねて使用すると不安定になり危険です。
また、上から押したり荷重をかけないで下さい。

2.1 異常が発生した場合には

本器から煙が出たり、異臭・異音を感じたときは、電源ケーブルを AC 電源コネクタから引き抜いて、本器と電源を切り離して下さい。その後、ただちに弊社または代理店へ連絡して下さい。

2.2 ケースの取り外しについて

弊社サービス・エンジニア以外の方は、ケースを開けないで下さい。

警告　本器の内部には高電圧部と高温部があり、感電や火傷をするおそれがあります。

2.3 過電流保護について

本器は電源ヒューズで過電流保護をしています。
電源ヒューズは背面パネルにあり、過電流が生じると強制的に電源供給を遮断します。この電源ヒューズが切断されたときは、電源ケーブルを AC 電源コネクタから引き抜いて、本器と電源を切り離して下さい。この場合、本器に異常が発生したと思われますので、弊社または代理店へ修理を依頼して下さい。

2.4 電波障害について

本器を使用すると、テレビやラジオ等に電波障害が発生することがあります。本器が電波障害の原因であるかは、本器の電源を OFF にしたときに、その障害が解消されることによって判断できます。
以下の方法を試みて、本器による電波障害を解消して下さい。

- 障害が発生しない方向に、テレビ／ラジオ等のアンテナの向きを変える
- テレビ／ラジオ等の反対側に、本器を設置する
- テレビ／ラジオ等から離れた場所に、本器を設置する
- 本器の電源は、テレビ／ラジオ等とは別の電源供給路にあるコンセントを使用する

また、電界強度の強い場所では、被測定物や入力ケーブルに高周波ノイズがのり測定値に影響する場合があります。このような場合は、被測定物および入力ケーブルをシールドして下さい。

2.5 電源投入時の注意

電源投入時は、被測定物を接続しないで下さい。

3. セットアップ

この章では、本器がお手元に届いてから、セットアップが完了するまで以下の項目について説明します。

3.1 開梱時の検査
3.2 設置環境の確保
3.3 アクセサリ
3.4 電源について

3.1 開梱時の検査

製品がお手元に届きましたら、以下の手順に従い外観と付属品を検査して下さい。

1. 製品が梱包されていた箱や緩衝材に損傷がないか確認して下さい。

重要　箱または緩衝材に損傷がある場合、以下の検査が終わるまで、箱または緩衝材をそのままの状態にしておいて下さい。

2. 製品外部に損傷がないか確認して下さい。

警告　カバー、パネル（正面および背面）、電源スイッチ、コネクタなどに損傷がある場合、電源を投入しないで下さい。感電する恐れがあります。

3. 表 3-1 の標準付属品一覧により、標準付属品がすべて揃っているか、損傷がないか確認して下さい。

以下のいずれかの場合には弊社または代理店にご連絡下さい。

- 製品が梱包されていた箱や緩衝材に損傷がある場合、緩衝材に大きな力が加わった形跡がある場合
- 製品外部に損傷がある場合
- 標準付属品に欠品または損傷がある場合
- このあとの製品の動作確認で異常が確認された場合

表 3-1　標準付属品

名称	型名	数量	備考
電源ケーブル	A01402	1	*1
入力ケーブル（赤、黒）	CC010001	各 1	
電源ヒューズ（100/120 V 用）	DFT-AAR25A-1	1	*2
電源ヒューズ（220/240 V 用）	DFT-AAR2A-1		
電流端子保護ヒューズ	DFS-AN2A-1	1	
クイック・マニュアル	J7355(Q)	1	

*1:　電源ケーブルは、購入時にオプション指定によって変更することができます（「本器を安全に取り扱うための注意事項」を参照）。
電源ケーブルのご注文は、型名またはオプション No. でご用命下さい。
*2:　オプション指定により、どちらか 1 つが付属しています。

注　　付属品の追加注文などは、型名でご用命下さい。

3.2 設置環境の確保

本器を正常に動作させるための設置環境について説明します。

3.2.1 使用環境

本器は、以下の条件に合う場所に設置して下さい。

- 温度　　0 °C ~ +50 °C（使用温度範囲）
  -25 °C ~ +70 °C（保存温度範囲）
- 湿度 85 %RH 以下（ただし、結露のないこと）
- 腐食性ガスの発生しない場所
- 直射日光の当たらない場所
- 埃の少ない場所
- 振動のない場所
- ノイズの少ない場所
  本器は、AC 電源ラインのノイズに対して、十分に考慮した設計がなされていますが、できるかぎりノイズの少ない環境で使用して下さい。ノイズが避けられない場合は、ノイズ除去フィルタなどを使用して下さい。

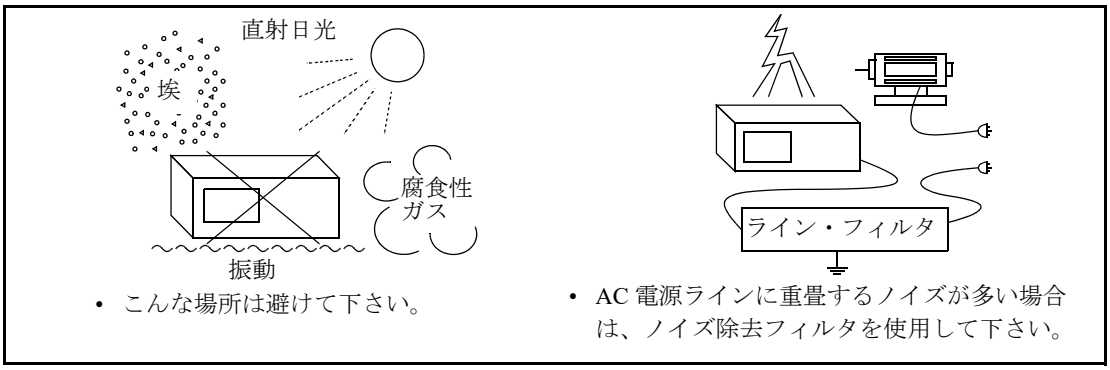


図 3-1　使用環境

注意　ウォームアップについて
高い精度を得るためには、本器が室温に馴染んでから電源投入して 60 分間のウォームアップを行って下さい。

3.2.2 静電気対策

静電気放電 (ESD) による半導体部品のダメージおよび破壊を防止するため、以下の対策を行って下さい。それぞれ単独での使用では完全とは言えず、併用することを推奨します。
(静電気は人が動いたり絶縁物の摩擦により簡単に発生します。)

表 3-2　静電気対策

人体	リスト・ストラップの装着（図 3-2 を参照）
作業場の床	導電マットの設置と導電靴の着用、および接地（図 3-2 を参照）
作業台	導電マットの設置、および接地（図 3-3 を参照）

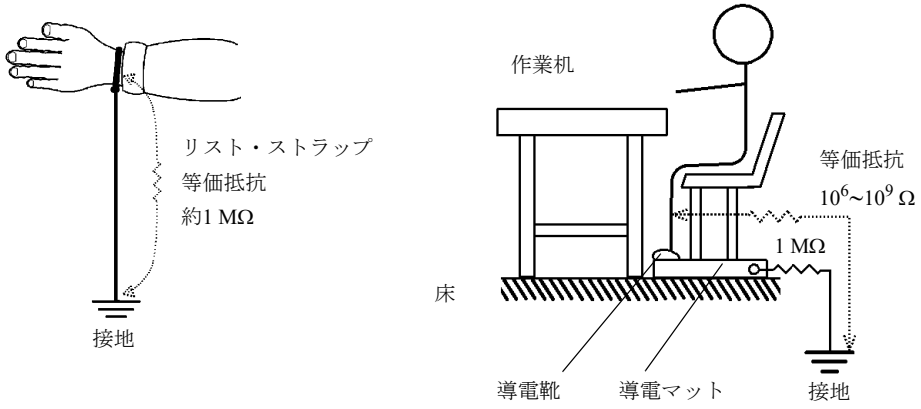


図 3-2　人体および作業場の床の静電気対策

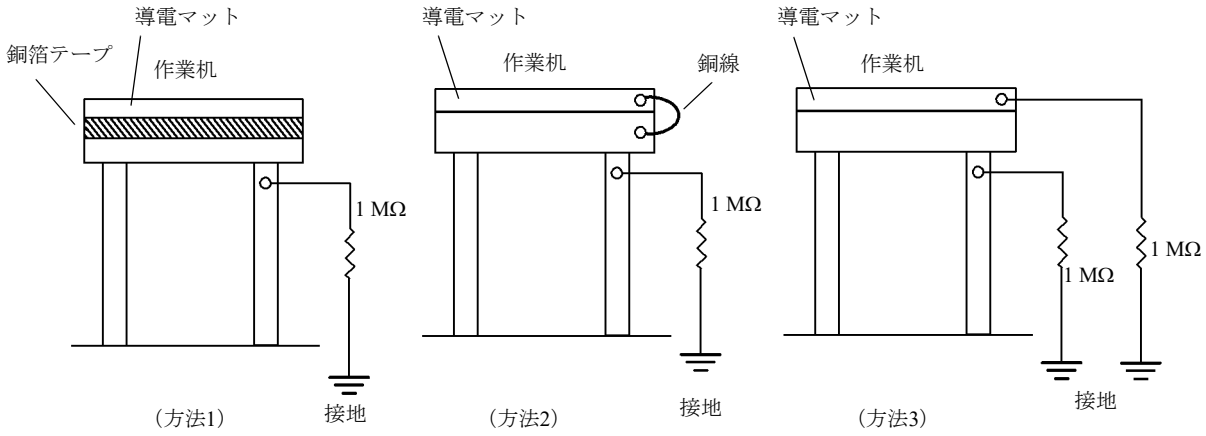


図 3-3　作業台の静電気対策

3.3 アクセサリ

本器のアクセサリは、表 3-3 に示すとおりです。

本器を使用するために必要なアクセサリについて説明します。

表 3-3　アクセサリ一覧

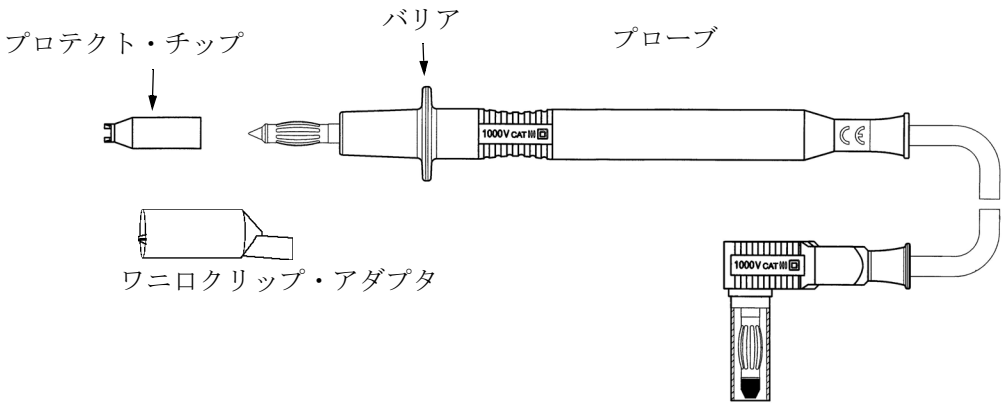
名称	型名	備考
入力ケーブル	CC010001	標準付属品
	A01001	シールド・ケーブル
	A01006	4 端子抵抗測定用
ワニロクリップ・アダプタ	CC015001	
内部温度測定用センサ	1104-010	JPt100、針状
シース型白金測温抵抗体	1104-001	JPt100、シース外形 Φ3.2 mm
	1104-002	JPt100、シース外形 Φ1.0 mm
JIS ラック・マウント・セット	A02263	
	A02264	ツイン
EIA ラック・マウント・セット	A02463	
	A02464	ツイン
パネル・マウント・セット	A02039	
	A02040	ツイン
RS232 ケーブル	A01265	

3.3.1 入力ケーブルについて

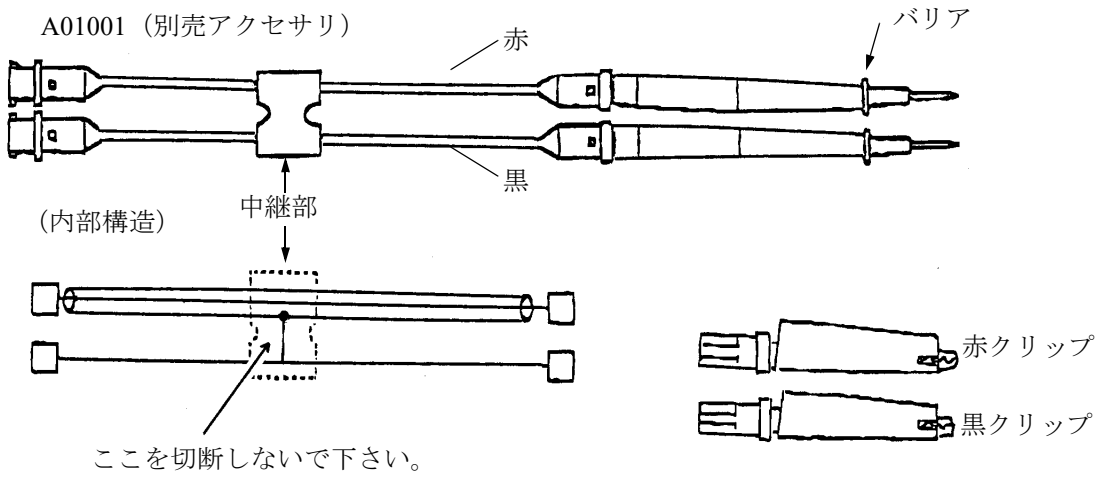
1. 本器の標準入力ケーブル (CC010001) は、使いやすい赤／黒セパレート・タイプです。

注意　入力ケーブルの先端は鋭利なため、取扱いに注意して下さい。ワニロクリップ・アダプタの定格は、33 VAC、70 VDC 以下となります。

警告　入力ケーブルのプローブはバリアにより感電の保護がされていますが、感電の危険を防止するため、先端の金属部には触れないで下さい。



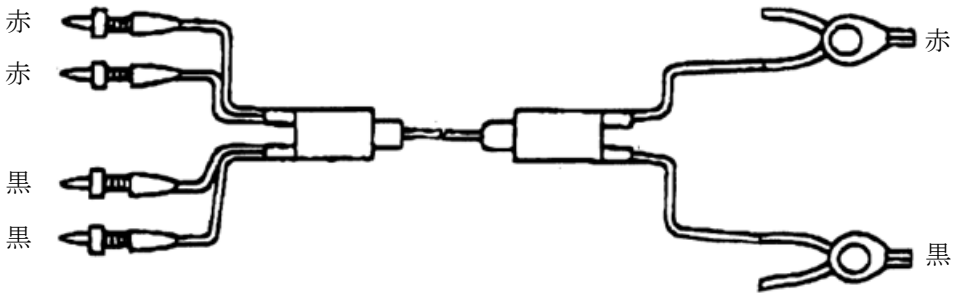
2. 高抵抗（メガ・オーム）や高感度（マイクロ・ボルト）の測定で短時間の安定度が問題になるときは、HI 側がシールドになっている A01001 を使用して下さい。



A01001 の赤側の線はシールド線です。中継部を不用意に切断しないで下さい。
ワニロクリップ･アダプタを付けた場合､プローブの定格は 33 VAC､70 VDC に下がります。

3. 4 線式抵抗測定では、専用の A01006 を使用して下さい。

A01006（別売アクセサリ）



3.3.2 周辺機器接続上の注意

複数の機器によりシステムを構成する場合は、以下の点に注意して下さい。

1. 本器、コントローラ、周辺機器などを接続する前に、各取扱説明書に従って機器の状態（準備）および動作を確認して下さい。
2. 測定器との接続ケーブルや、コントローラと接続するケーブルは、必要以上に長くしないで下さい。
3. 周辺機器の接続に使用するケーブルは、シールド・ケーブルを使用して下さい。

USB のセットアップ

本器の USB インタフェースを使用するためには、弊社製 ADC 計測器 USB ドライバをパーソナル・コンピュータにインストールする必要があります。

ADC 計測器 USB ドライバは、下記ホームページから入手することができます。

URL　https://www.adcmt.com/download/usbdriver

インストール方法および使用方法は、ドライバ・ファイルに含まれる取扱説明書を参照して下さい。

3.4 電源について

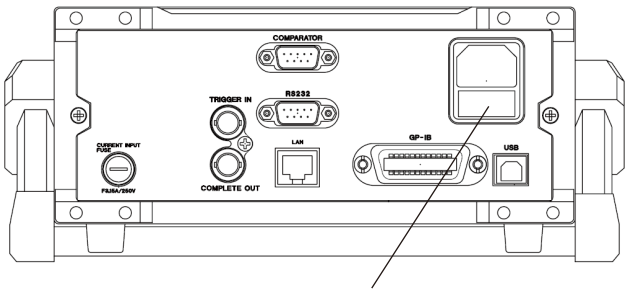
電源仕様と電源ケーブルの接続について説明します。

3.4.1 電源電圧の確認

本器背面パネルにある電源電圧の設定が、使用する商用電源電圧と一致していることを確認して下さい。

表 3-4 商用電源電圧と本器の設定電源電圧表示の対応表

商用電源電圧	本器の設定電源電圧表示	適用ヒューズの規格	周波数	消費電力
90 V - 110 V	100 V	T250 mA/250 V	48 Hz-66 Hz	15 VA 以下
103 V - 132 V	120 V			
198 V - 242 V	220 V	T200 mA/250 V		
207 V - 250 V	240 V			

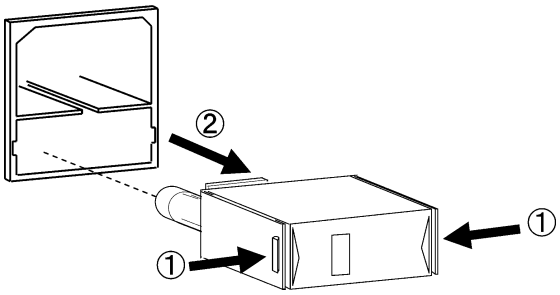


本器の設定電源電圧表示（背面パネル）

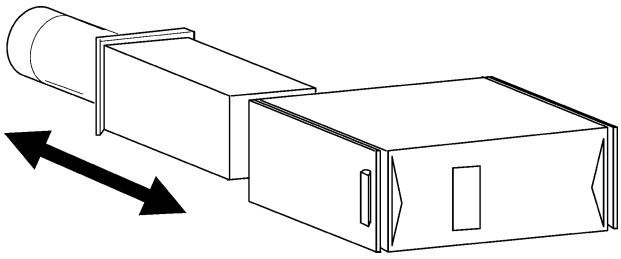
図 3-4 設定電源電圧の表示

3.4.2 電源電圧設定の変更

1. ヒューズ・ホルダ・アセンブリを背面パネルから取り外します。
   マイナス・ドライバなどでヒューズ・ホルダ・アセンブリの両側を押して (①)、手前に引き出します (②)。

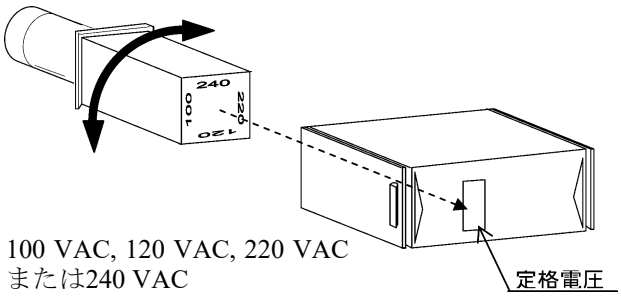


2. アセンブリから電源電圧セレクタを取り外します。



100 VACまたは120 VAC: T250 mAヒューズ
220 VACまたは240 VAC: T200 mAヒューズ

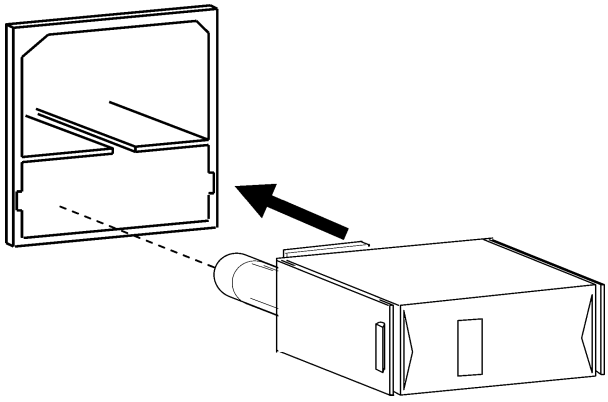
3. 電源電圧セレクタを回し、正しい電圧が窓から見えるように戻します。



100 VAC, 120 VAC, 220 VAC
または240 VAC

4. 規格に合ったヒューズ（表 3-1 を参照）を取り付けます。

5. ヒューズ・ホルダ・アセンブリを背面パネルの中に戻します。



6. 規格に合ったヒューズを取り付け、窓に正しい電源電圧が表示されていることを確認します。

3.4.3 電源ケーブルの接続

本器には、接地線を持った 3 芯の電源ケーブルが付属されています。感電事故を防ぐため、付属の電源ケーブルを使い、3 極電源コンセントを介して必ず本器を接地して下さい。

1. 付属の電源ケーブルに損傷がないか確認して下さい。

警告　損傷のある電源ケーブルは絶対に使用しないで下さい。感電の恐れがあります。

2. 本器背面パネルの AC 電源コネクタと、保護接地端子を備えた 3 極電源コンセントを付属の電源ケーブルで接続します（図 3-5 を参照）。

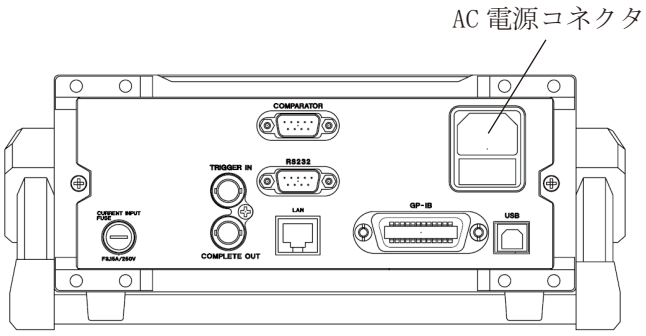


図 3-5　電源ケーブルの接続

警告

1. 電源電圧に応じた電源ケーブルを使用して下さい。
2. 電源ケーブルは、感電からの保護のため、保護接地端子を備えた 3 極電源コンセントに接続して下さい。保護導体端子を備えていない延長コードを使用すると、保護接地が無効になります。

3.4.4 電源周波数の選択

電源周波数は使用する地域により電源投入時に自動的に設定されます。確認および手動での選択は以下の操作で行ってください。

MENU 内の **9 SYS** カテゴリ 'LINE' より以下を選択して下さい。

50　商用電源周波数が 50 Hz

60　商用電源周波数が 60 Hz

メニュー操作については「5. メニュー操作と機能説明」を参照して下さい。

4. クイック・スタート

本器は高速性と高精度を実現した多機能なデジタル・マルチメータですが、簡単に操作できるように以下の機能のみを正面パネル・キーとして装備しています。

測定ファンクション設定

測定レンジ設定

サンプリング条件

NULL 演算、スムージング演算のオン／オフ

4 章では正面、背面パネルの説明とメニューを使用しないパネル操作について説明します。その他の設定等は、階層メニューで設定します。メニュー操作方法と各種の機能説明は 5 章を参照して下さい。

4.1 パネル面の説明

4.1.1 正面パネルの説明

正面パネルは表示部、操作キー、測定入力端子部で構成されています。

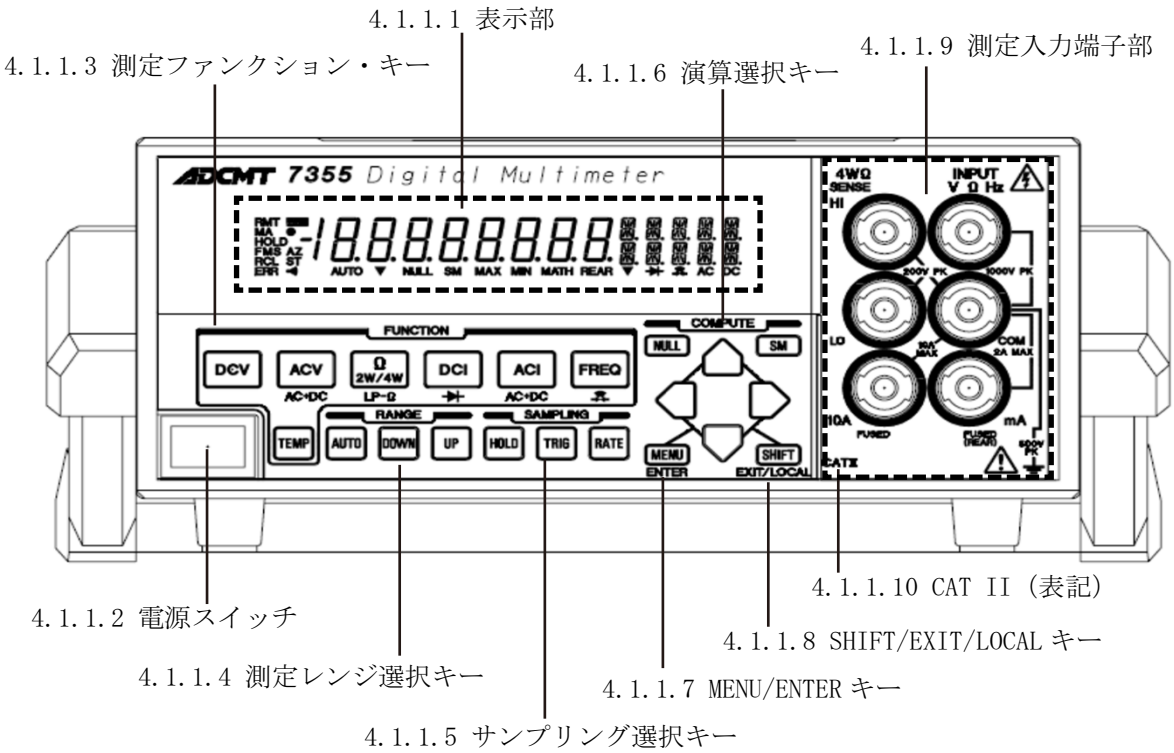


図 4-1　正面パネルの説明

4.1.1.1 表示部

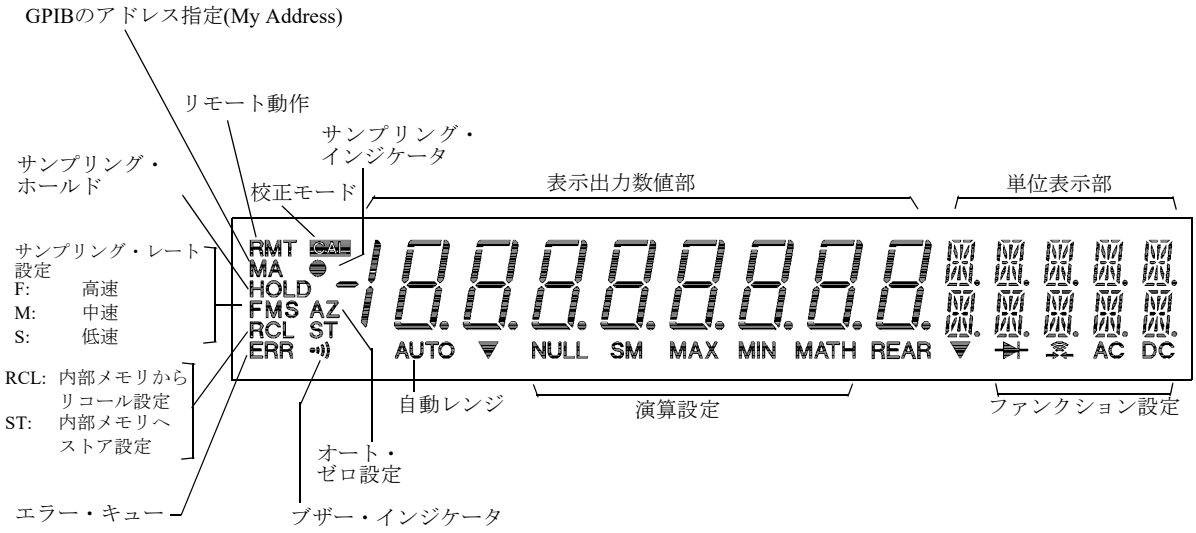


図 4-2 表示部の説明

4.1.1.2 電源スイッチ

1.	POWER スイッチ	I 側に倒すことにより、本器に電源が供給されます。 O 側に倒すことにより、電源が断たれます。

4.1.1.3 測定ファンクション・キー

1.	DCV	直流電圧測定 (DCV) を選択します。
2.	ACV	交流電圧測定 (ACV) を選択します。
3.	2WΩ/4WΩ	抵抗測定を選択します。2 線式 (2WΩ) と 4 線式 (4WΩ) が交互に選択されます。
4.	DCI	直流電流測定 (DCI) を選択します。
5.	ACI	交流電流測定 (ACI) を選択します。
6.	FREQ	周波数測定 (FREQ) を選択します。
7.	AC + DC (SHIFT + ACV)	交流電圧測定の AC+DC 結合を選択します。
8.	LP-Ω (SHIFT + Ω)	ロー・パワー抵抗測定を選択します。2 線式 (2WΩ) と 4 線式 (4WΩ) が交互に選択されます。
9.	→|← (SHIFT + DCI)	ダイオード測定 (→|←) を選択します。

10. AC + DC (SHIFT + ACI)	交流電流測定の AC+DC 結合を選択します。
11. (SHIFT+FREQ)	導通（ ）測定を選択します。
12. TEMP	温度測定 (TEMP) を選択します。

4.1.1.4 測定レンジ選択キー

1. AUTO	オート・レンジと固定レンジを交互に切り替えます。
2. DOWN	測定中のレンジから、1 レンジ下のレンジに移動し固定レンジとなります。
3. UP	測定中のレンジから、1 レンジ上のレンジに移動し固定レンジとなります。

4.1.1.5 サンプリング選択キー

1. HOLD	サンプリング･モードをホールドに設定または解除します。
2. TRIG	サンプリング・モードがホールド時に測定開始を指令します。
3. RATE	サンプリング・レートを高速 (FAST)、中速 (MED)、または低速 (SLOW1/SLOW2) に設定します。

4.1.1.6 演算選択キー

1. NULL	NULL 演算の設定、または解除を選択します。
2. SM	スムージング演算の設定、または解除を選択します。

4.1.1.7 MENU/ENTER キー

1. MENU	メニューに入り各種設定を行います。
2. ENTER	設定を確定します（メニュー操作時)。
3. △ ▽ ◁ ▷	メニューの選択と階層の選択をします。

4.1.1.8 SHIFT/EXIT/LOCAL キー

1. SHIFT　　シフト・モードの設定／解除します。

- 設定モードのとき

2. EXIT　　MENU から抜けて測定状態表示に戻します。（設定変更中のデータはセーブされません。）

- リモート動作時

3. LOCAL　　リモート状態の場合、ローカル動作になります。

注　GPIB インタフェースから LLO(LOCAL LOCKOUT) コマンドが設定されていると、ローカル動作になりません。

4.1.1.9 測定入力端子部

1. INPUT V Ω Hz HI 端子　　直流電圧測定、交流電圧測定、抵抗測定、ダイオード測定、周波数測定の HI 端子です。（4 線抵抗または温度測定のときはソース HI 端子です。）
2. COM 端子　　直流電圧測定、交流電圧測定、直流電流測定、交流電流測定、抵抗測定、ダイオード測定、周波数測定の LO 端子です。（4 線抵抗または温度測定のときはソース　LO 端子です。）
3. mA 端子　　直流電流、交流電流測定 200 mA, 2000 mA レンジの HI 端子です。
4. 10 A 端子　　直流電流、交流電流測定 10 A レンジの HI 端子です。
5. 4WΩ SENSE HI 端子　　4 線抵抗または温度測定のセンス HI 端子です。
6. 4WΩ SENSE LO 端子　　4 線抵抗または温度測定のセンス LO 端子です。

4.1.1.10 CAT II（表記）

本器が IEC 61010-1 Ed.3 で規定された測定カテゴリ II に対する安全性を満足していることを示します。測定カテゴリ II とは低電圧設備に直接接続された回路で行われる測定に対するカテゴリです。

4.1.2 背面パネルの説明

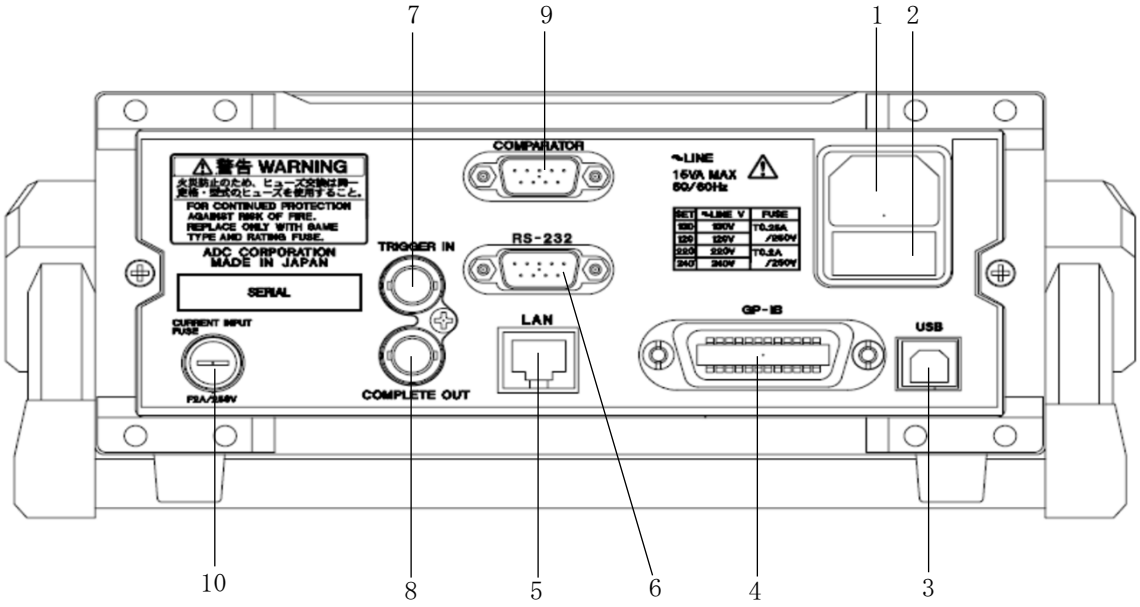


図 4-3　背面パネルの説明

1. 電源コネクタ
   AC 電源供給コネクタ
   標準付属の電源ケーブル (A01402) を接続します。

2. ヒューズ・ホルダ・アセンブリ
   電源電圧変更 (100 V, 120 V, 220 V, 240 V) ができます。
   スロー・ブロー・タイプのヒューズが格納されています。

3. USB コネクタ
   USB 用コネクタ
   データ出力とリモート・コントロールができます。

4. GPIB コネクタ
   （オプション +01）
   GPIB 用コネクタ
   データ出力とリモート・コントロールができます。

5. LAN コネクタ
   LAN 用コネクタ
   データ出力とリモート・コントロールができます。

6. RS232 コネクタ
   （オプション +03）
   RS232 用コネクタ
   データ出力とリモート・コントロールができます。

7. TRIGGER IN
   （オプション +01、+03）
   外部トリガ信号入力です。

8. COMPLETE OUT
   （オプション +01、+03）
   コンプリート（測定終了）出力信号です。

9. COMPARATOR
   （オプション +03）
   コンパレータ演算結果を出力します。

10. 電流入力端子保護ヒューズ
    電流入力端子の保護ヒューズです。(200 mA, 2000 mA レンジ)

4.2 基本操作

電源を投入すると自動的にセルフテストを実行し、その後、測定動作に入ります。
セルフテストの内容については「8. メンテナンス」を参照して下さい。
セルフテストを実行し異常がない場合、測定動作状態になります。異常がある場合、エラーの表示状態になります。メニュー操作によりエラー番号を確認しメニューを抜けて下さい。

メニュー操作方法は「5.1 メニュー」を参照して下さい。

本器は最後に電源をオフにした状態を記憶しています。4 章の説明は工場出荷状態によるものです。本器の初期化については 8 章を参照して下さい。

4.2.1 測定ファンクション

4.2.1.1 直流電圧測定 (DCV)

1. 正面パネルにある COM 端子と V 端子の間に被測定物を接続します。
2. **DCV** を押します。

警告　最大許容印加電圧を超える電圧を印加しないで下さい。機器の故障により火災や感電の危険があります。

表 4-1　最大許容印加電圧 (DCV)

V - COM 端子間	1000 Vpeak
COM - シャーシ（大地接地）間	500 Vpeak

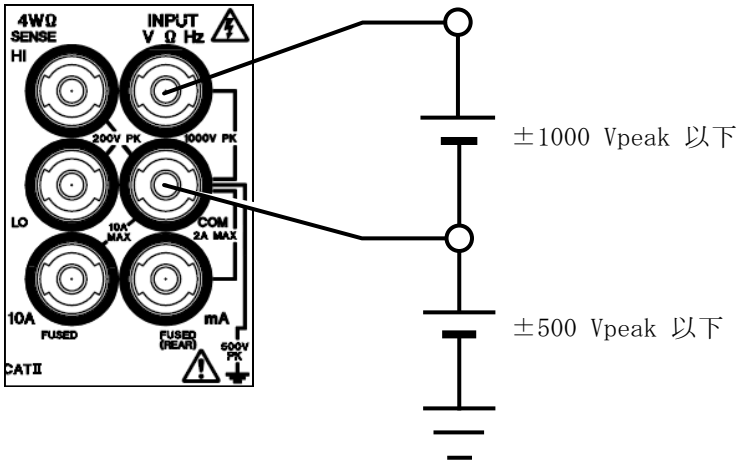


図 4-4　直流電圧測定 (DCV)

表 4-2　測定レンジと入力インピーダンス (DCV)

測定レンジ	入力インピーダンス
200 mV, 2000 mV	1 GΩ 以上
20 V, 200 V, 1000 V	10 MΩ ± 1 %

4.2.1.2　交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC))

直流電圧に重畳した交流電圧では、交流電圧のみの実効値を測定する ACV ファンクションまたは交流電圧と直流電圧の二乗平均値を測定する ACV (AC+DC) ファンクションを選択します。

1. 正面パネルにある COM 端子と V 端子の間に被測定物を接続します。
2. <ACV 測定の場合 >

   ACV を押します。

   AC 結合した交流電圧の実効値を測定します。

   <ACV (AC+DC) 測定の場合 >

   SHIFT **ACV** を押します。

   ACV と DCV を測定し、おのおのの二乗平均値（$\sqrt{ACV^2+DCV^2}$）を表示します。

   AC、DC のインジケータが点灯し AC+DC 結合となっていることを表します。

警告　最大許容印加電圧を超える電圧を印加しないで下さい。機器の故障により火災や感電の危険があります。

表 4-3　最大許容印加電圧 (ACV, ACV (AC+DC))

V-COM 端子間	1000 Vpeak, 700 Vrms, 2.2×10^7 VHz
COM - シャーシ（大地接地）間	500 Vpeak

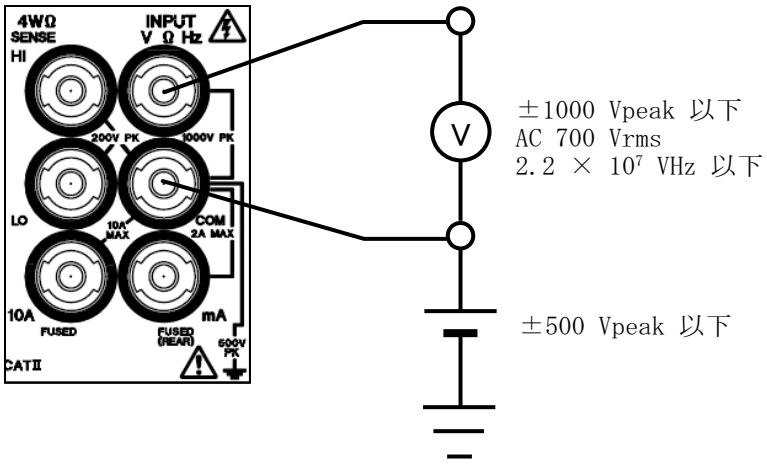


図 4-5　交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC))

測定方式	TrueRMS
入力範囲	フルスケールの 5 % 以上
クレスト・ファクタ	3（最大許容印加電圧により制限されます。）
フィルタ応答時間	約 1 s（同一レンジで最終値の 0.1 % 以内に達する時間）

4.2.1.3　抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ, LP-2WΩ, LP-4WΩ)

1. 正面パネルにある Ω 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
2. **Ω 2W/4W** を押します。
   2 線式または 4 線式（以前に設定されていた方式）で抵抗を測定します。続けて押すと 2 線式と 4 線式が切り替わります。
3. **SHIFT**, **Ω 2W/4W** を押します。
   測定電流を低減したロー・パワーで抵抗測定します。

警告　最大許容印加電圧を超える電圧を印加しないで下さい。機器の故障により火災や感電の危険があります。

表 4-4　最大許容印加電圧 (2WΩ , 4WΩ , LP-2WΩ , LP-4WΩ)

Ω - COM 端子間	1000 Vpeak
4WΩHI - 4WΩLO 端子間	200 Vpeak
4WΩHI/LO - COM 端子間	200 Vpeak
COM - シャーシ（大地接地）間	500 Vpeak

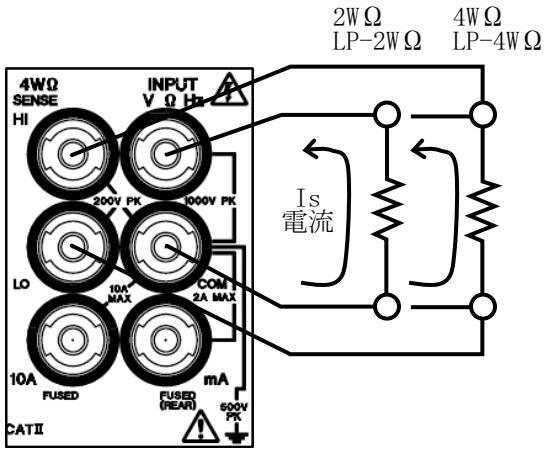


図 4-6　抵抗測定 (2WΩ , 4WΩ , LP-2WΩ , LP-4WΩ)

2 線式は入力ケーブルの抵抗や接触抵抗を含んだ測定となります。これらの影響を除去するためには、入力ケーブルの先端を短絡し NULL 演算をオンにして測定して下さい。

高抵抗測定では誘導ノイズの影響を低減するため、以下のことに注意して下さい。

- 被測定物をシールドする。
- HI 側がシールドされている入力ケーブル A01001（別売アクセサリ）を使用する。
- 入力ケーブルが揺れないように固定する。

4.2.1.4　直流電流測定 (DCI)

1. 測定レンジにより入力端子が異なります。
   <200 mA、2000 mA レンジ>
   正面パネルにある mA 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
   <10 A レンジ>
   正面パネルにある 10 A 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
2. **DCI** を押します。

表 4-5　最大許容印加電流と保護機能 (DCI)

入力端子	測定レンジ	最大許容印加電流	保護機能
mA	200 mA, 2000 mA	2 A	F2A / 250 V ヒューズ
10 A	10 A	10 A	F15A / 250 V ヒューズ

警告　250 V を超える電位に対して電流測定はできません。
機器の破損、思わぬ傷害事故につながる場合があります。

mA 端子と 10 A 端子は、過電流印加に対して速断ヒューズにより保護されています。
電流保護ヒューズの交換方法は「8. メンテナンス」を参照して下さい。

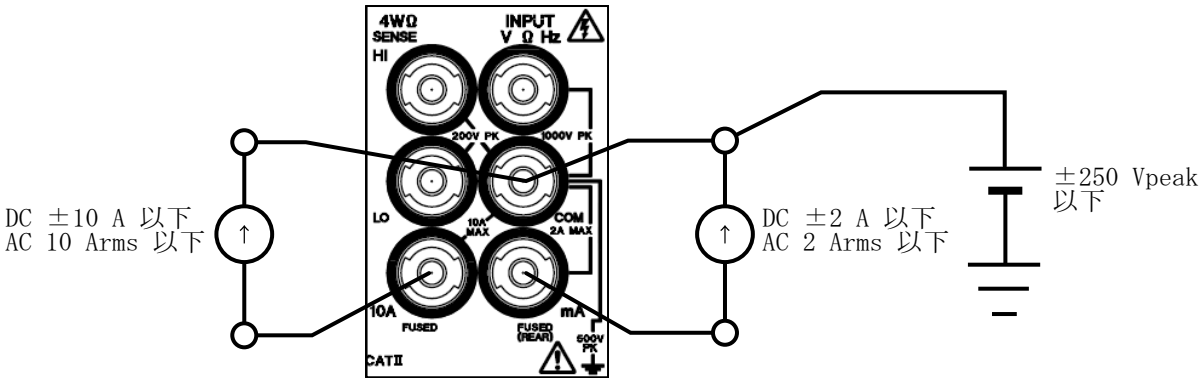


図 4-7　直流電流測定 (DCI)

オート・レンジの制限

10 A レンジは固定レンジとなります。10 A レンジと 200 mA、2000 mA レンジ間でオート・レンジはできません。

注意　電流印加により入力端子や内部回路の温度上昇による熱起電力が発生します。電流印加後、他のファンクション測定、特に高感度測定をする場合は安定するまで時間をおいて下さい。

4.2.1.5 交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC))

直流電流に重畳した交流電流では、交流電流のみの実効値を測定する ACI ファンクション、または交流電流と直流電流の二乗平均値を測定する ACI (AC+DC) ファンクションを選択します。

1. 測定レンジにより入力端子が異なります。
   <200 mA、2000 mA レンジの場合 >
   正面パネルにある mA 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
   <10 A レンジの場合 >
   正面パネルにある 10 A 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
2. <ACI 測定の場合 >
   ACI を押します。
   AC 結合した交流電流の実効値を測定します。
   <ACI (AC+DC) 測定の場合 >
   SHIFT **ACI** を押します。
   ACI と DCI を測定し、おのおのの二乗平均値（$\sqrt{ACI^2+DCI^2}$ ）を表示します。
   AC、DC のインジケータが点灯し AC+DC 結合となっていることを表します。

表 4-6 最大許容印加電流と保護機能 (ACI, ACI (AC+DC))

入力端子	測定レンジ	最大許容印加電流	保護機能
mA	200 mA, 2000 mA	2 A	F2A / 250 V ヒューズ
10 A	10 A	10 A	F15A / 250 V ヒューズ

警告 最大許容印加電流を超える電流を印加しないで下さい。
250 V を超える電位に対して電流測定はできません。
機器の故障により火災や感電の危険があります。

mA 端子と 10 A 端子は、過電流印加に対して速断ヒューズにより保護されています。
電流保護ヒューズの交換方法は「8. メンテナンス」を参照して下さい。

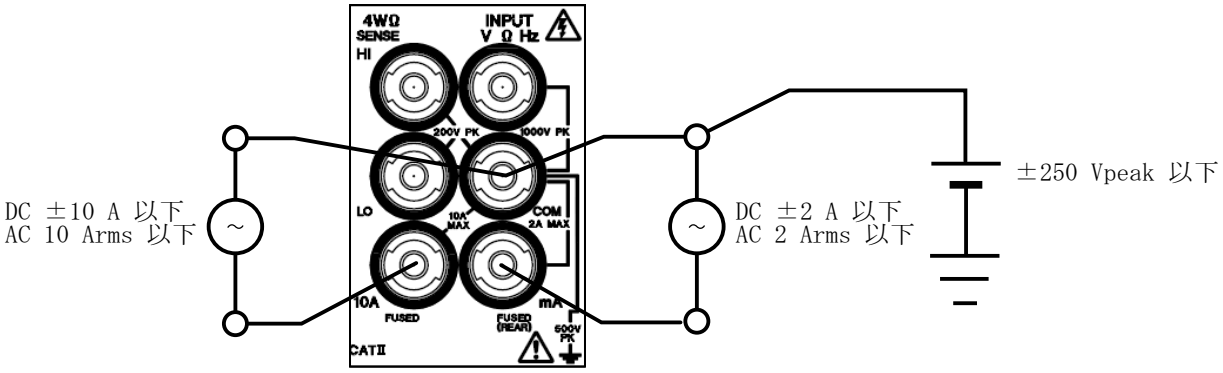


図 4-8　交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC))

測定方式	TrueRMS
入力範囲	フルスケールの 5 % 以上
クレスト・ファクタ	3（ただし電流保護ヒューズにより制限されます。）
フィルタ応答時間	約 1 s（同一レンジで最終値の 0.1 % 以内に達する時間）

オート・レンジの制限
10 A レンジは固定レンジとなります。10 A レンジと 200 mA、2000 mA レンジ間でオート・レンジはできません。

4.2.1.6　導通測定

1. 正面パネルにある Ω 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
2. **SHIFT**, **FREQ** を押します。
   導通インジケータ（ ）が点灯します。
   2 線式で抵抗を測定し、導通スレッショルド定数以下の場合ブザーが鳴ります。

測定レンジ	2000 Ω
測定電流	1 mA
導通スレッショルド定数	1 Ω ～ 1000 Ω

警告　最大許容印加電圧を超える電圧を印加しないで下さい。機器の故障により火災や感電の危険があります。

表 4-7　最大許容印加電圧（導通）

Ω - COM 端子間	1000 Vpeak
COM - シャーシ（大地接地）間	500 Vpeak

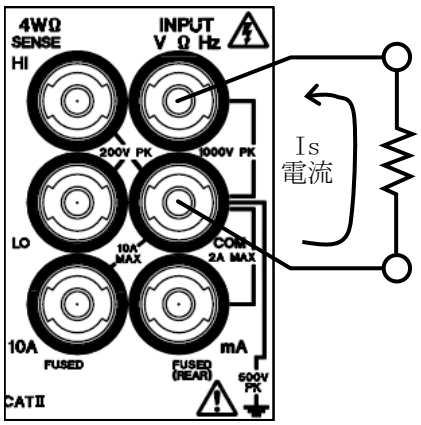


図 4-9　導通測定

4.2.1.7　ダイオード測定

1. 正面パネルにある V 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
2. **SHIFT**, **DCI** を押します。
   ダイオード・インジケータ（ ）が点灯します。
   COM 端子から V 端子に約 1 mA の電流が流れ、端子間に発生する電圧を測定します。
   測定レンジ　　2000 mV
   測定電流　　1 mA

警告　最大許容印加電圧を超える電圧を印加しないで下さい。機器の故障により火災や感電の危険があります。

表 4-8　最大許容印加電圧（ダイオード）

Ω - COM 端子間	1000 Vpeak
COM - シャーシ（大地接地）間	500 Vpeak

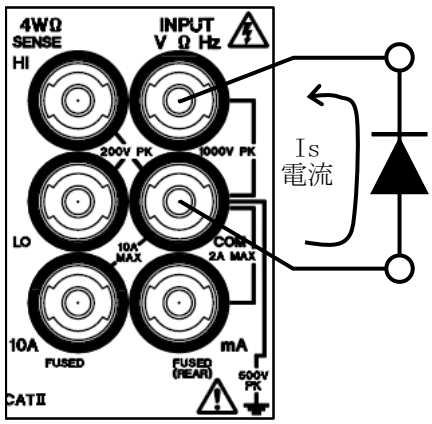


図 4-10　ダイオード測定

4.2.1.8　周波数測定 (FREQ)

1. 正面パネルにある V 端子と COM 端子の間に被測定物を接続します。
2. **FREQ** を押します。

   ACV 測定ファンクションの周波数を表示します。

   AC 結合により DC カット後のゼロ・クロス点における周波数を測定します。

   測定方式　　レシプロカル方式

   入力電圧範囲　　100 mVrms ～ 700 Vrms およびレンジの 10 % 以上
   レンジ設定は、周波数のレンジではなく、入力電圧に対する電圧レンジの設定となります。
   ACV ファンクションで入力電圧を測定し、入力電圧に応じた適正な電圧レンジで測定して下さい。測定レンジ以上の過大な入力電圧が印加された場合でも測定動作はしますが、測定値は確度仕様を外れる場合があります。

   ゲート時間

RATE 設定	ゲート時間	測定周波数範囲	測定周期	最大表示	
				5 1/2 桁	6 1/2 桁
SLOW	1000 ms	1 Hz ～ 300 kHz	2.2 s	999999	9999999
MED	100 ms	10 Hz ～ 300 kHz	220 ms	99999	999999
FAST	10 ms	100 Hz ～ 300 kHz	22 ms	9999	99999

入力信号の周期がゲート時間より長い等で、入力信号を検出できない場合は 0 Hz と表示します。

注意　RATE 設定が SLOW 時のサンプリング RATE 表示は、暗い "S" と明るい "S" の場合があります。
他ファンクションで RATE 設定を除く積分時間を選択した状態で、周波数ファンクションに移動すると RATE 設定 MED が選択されます。再度、他ファンクションに移動した際は改めて積分時間を設定してください。

警告　最大許容印加電圧を超える電圧を印加しないで下さい。機器の故障により火災や感電の危険があります。

表 4-9　最大許容印加電圧 (FREQ)

V - COM 端子間	1000 Vpeak, 700 Vrms, 2.2×10^7 VHz
COM - シャーシ（大地接地）間	500 Vpeak

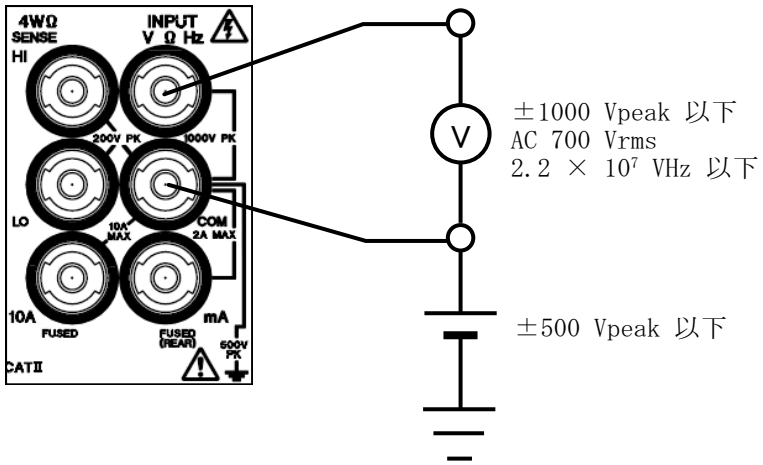


図 4-11　周波数測定 (FREQ)

4.2.1.9 温度測定 (PT100, JPT100)

1. 正面パネルにある Ω 端子と COM 端子の間に温度センサを接続します。
2. **TEMP** を押します。
   2 線式、3 線式または 4 線式（以前に設定されていた方式）で温度を測定します。
   白金測温抵抗体の測定導線形式は、**MENU** 内の **10 TEMP** カテゴリ 'WIRE' で設定します。

WIRE	測定導線形式
2W	2 線式測定
3W	3 線式測定
4W	4 線式測定

白金測温抵抗体の JIS 規格は、**MENU** 内の **10 TEMP** カテゴリ 'P.TYPE' で設定します。

P.TYPE	JIS 規格
PT	Pt100（新JIS）
JPT	JPt100（旧JIS）

温度単位は、**MENU** 内の **10 TEMP** カテゴリ 'UNIT' で設定します。

UNIT	温度単位
℃	摂氏温度
°F	華氏温度
K	ケルビン目盛

測定分解能はサンプリング・レートにより決まります。
RATE を押すと、サンプリング・レートが順に切り替わります。
必要な分解能に応じて選択してください。

RATE 設定	積分時間	測定分解能
FAST	2 ms	0.1 ℃
MED	1 PLC	0.001 ℃
SLOW1	100 ms	0.001 ℃
SLOW2	200 ms	0.001 ℃

注意　温度測定ファンクションから離れたとき、2WΩ と 4WΩ のオートレンジが ON になります。

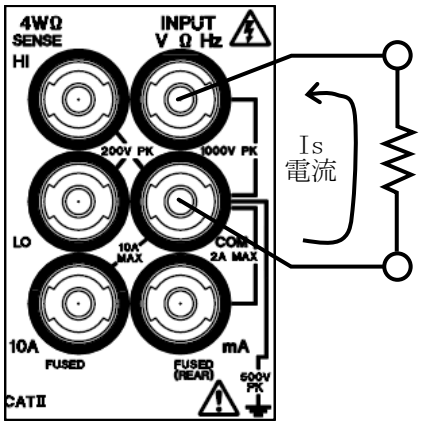


図 4-12　温度測定 (PT 2 線式)

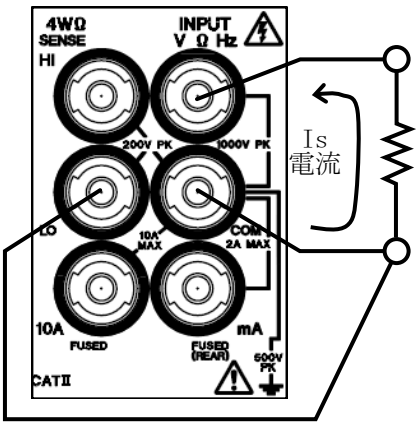


図 4-13　温度測定 (PT 3 線式)

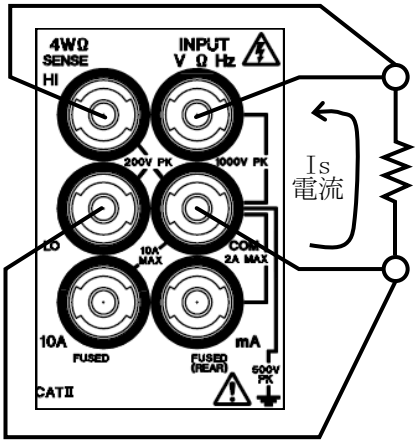


図 4-14　温度測定 (PT 4 線式)

4.2.2 測定レンジの設定

UP 測定中のレンジから、1 レンジ上のレンジに移動し固定レンジとなります。

DOWN 測定中のレンジから、1 レンジ下のレンジに移動し固定レンジとなります。

AUTO オート・レンジと固定レンジを交互に切り替えます。

4.2.3 測定速度と測定表示桁数の変更

RATE を押します。

表 4-10 ～表 4-11 に示すように、測定速度と測定表示桁数が切り替ります。

周波数測定の場合、RATE 設定はゲート時間の設定となります。「4.2.1 測定ファンクション」の周波数測定 (FREQ) を参照して下さい。

表 4-10　RATE 設定と設定速度

RATE 設定	FMS インジケータ	測定速度（測定時間）				積分時間
		DCV DCI 2WΩ LP-2WΩ TEMP (PT-2W)	ACV ACI 導通 ダイオード	ACV (AC+DC) ACI (AC+DC)	4WΩ LP-4WΩ TEMP (PT-3W) TEMP (PT-4W)	
		オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF			
FAST	F	69.4 回 /s (14.4 ms)	149.2 回 /s (6.7 ms)	30.3 回 /s (33 ms)	56.1 回 /s (17.8 ms)	2 ms
MED	M	19.8 回 /s (50.4 ms)	40 回 /s (25 ms)	20 回 /s (50 ms)	18.5 回 /s (53.8 ms)	1 PLC
SLOW1	S（明）	4.7 回 /s (210.4 ms)	9.5 回 /s (105 ms)	4.7 回 /s (210 ms)	4.6 回 /s (214 ms)	100 ms
SLOW2	S（暗）	2.4 回 /s (410.4 ms)	4.8 回 /s (205 ms)	2.4 回 /s (410 ms)	2.4 回 /s (414 ms)	200 ms

条件：オート・レンジ：OFF、演算：OFF、トリガ・ソース：IMMED

表 4-11　RATE 設定と測定表示桁数

RATE 設定	FMS インジケータ	DCV DCI 2WΩ LP-2WΩ 4WΩ LP-4WΩ TEMP 導通 ダイオード	ACV ACI	ACV (AC+DC) ACI (AC+DC)
FAST	F	4 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示	3 1/2 桁表示
MED	M	6 1/2 桁表示	6 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示
SLOW1	S（明）	6 1/2 桁表示	6 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示
SLOW2	S（暗）	6 1/2 桁表示	6 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示

「5.7 サンプリング動作」も参照して下さい。

サンプリング・ホールドの設定

HOLD　　サンプリング・モードをホールドに設定または解除（サンプリング・ラン）します。

TRIG　　サンプリング・モードがホールド時に測定を開始します。

5. メニュー操作と機能説明

5.1 メニュー

本器の各種機能や条件設定は階層メニューにより行います。

5.1.1 メニュー操作方法

メニューは、3 階層の階層構造になっています。（一部 4 階層のメニューもあります。）

第一階層	カテゴリ階層	メニュー・カテゴリを選択します。
第二階層	選択階層	カテゴリ内の設定パラメータを選択します。
第三階層	入力・実行階層	設定値を入力または選択します。

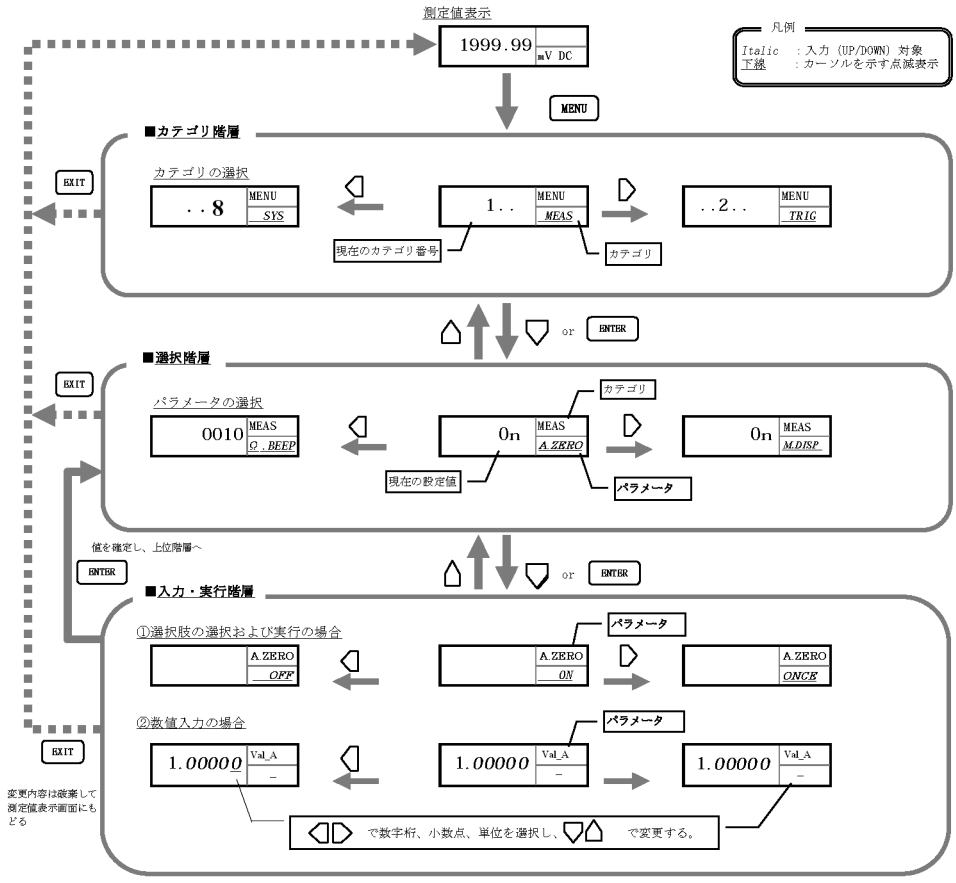


図 5-1　メニュー操作

1. **MENU** を押します。
   カテゴリ階層 **1 MEAS** ～ **10 TEMP** の選択表示となります。
2. ◁、▷によりカテゴリを選択します。
3. ▽を押します。
   選択階層に入ります。
4. ◁、▷によりパラメータを選択します。
5. ▽を押します。
   入力・実行階層に入ります。
6. △、▽、◁、▷、および **TRIG** キーによりパラメータの設定を行います。
7. **ENTER** により入力したパラメータが確定し、選択階層へ戻ります。
   確定する前に **EXIT/LOCAL** を押すと、それまでの設定内容を無効にしてメニュー設定を終了します。
   実行処理に時間がかかる場合、“BUSY”→“DONE” と表示されます。

選択パラメータの設定

設定値を項目選択する選択パラメータでは、項目選択は◁、▷で変更し、**ENTER** で設定します。

数値パラメータの設定

設定値を数値入力する数値パラメータでは、◁、▷で変更対象となる数字桁、小数点位置、サブ単位を移動します。
変更対象により△、▽による動作が変わります。

変更対象となる点滅箇所がない場合、△で選択階層へ移動します。
数字桁が点滅している場合、数値を増減できます。
小数点が点滅している場合、小数点位置が移動します。
単位表示部が点滅している場合、サブ単位が p, n, μ, m, なし , k, M, G, T の順に変わります。
また、**TRIG** キーにより測定を実行しその結果をパラメータ値として反映することが可能です。
数値パラメータの入力は任意にできますが、値は各パラメータの分解能の 1 桁下で四捨五入されます。

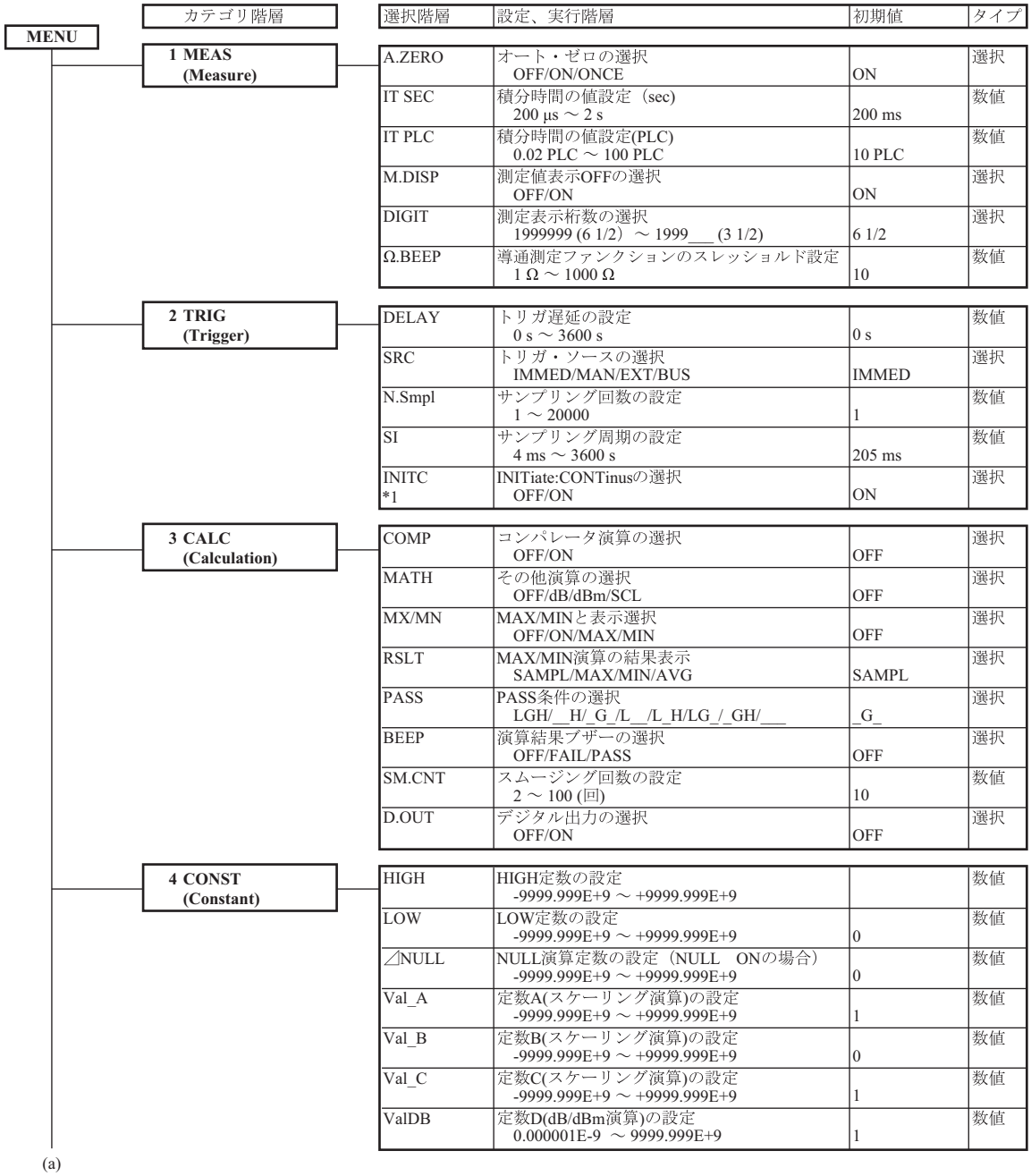
各階層におけるキーの機能を表 5-1 に示します。

表 5-1　メニュー操作キーと機能

	カテゴリ階層	選択階層	入力・実行階層		
			数値パラメータ		選択パラメータ／実行項目
			パラメータ：暗表示、点滅なし	変更対象：数値／少数点／単位	
△	－	カテゴリ階層へ移動	選択階層へ移動	値を増加	選択階層へ移動
▽	選択階層へ移動	入力・実行階層へ移動	－	値を減少	－
◁	カテゴリ左移動	左パラメータへ移動	数値へ変更箇所移動	左へ変更箇所移動	前の選択肢を表示
▷	カテゴリ右移動	右パラメータへ移動	単位へ変更箇所移動	右へ変更箇所移動	次の選択肢を表示
TRIG	－	－	測定実行し、パラメータ値に反映させる *1		－
ENTER	選択階層へ移動	入力・実行階層へ移動	値を確定し、選択階層へ		選択を確定し、選択階層へ *2
EXIT	メニュー終了	メニュー終了	メニュー終了		

*1:　HIGH/LOW 値、NULL 値等の演算定数のみ
*2:　実行項目の場合は MENU を終了
　　ex. パラメータ SAVE/LOAD

5.1.2 メニュー一覧



カテゴリ階層	選択階層	設定、実行階層	初期値	タイプ
1 MEAS (Measure)	A.ZERO	オート・ゼロの選択 OFF/ON/ONCE	ON	選択
	IT SEC	積分時間の値設定（sec) 200 µs ～ 2 s	200 ms	数値
	IT PLC	積分時間の値設定(PLC) 0.02 PLC ～ 100 PLC	10 PLC	数値
	M.DISP	測定値表示OFFの選択 OFF/ON	ON	選択
	DIGIT	測定表示桁数の選択 1999999 (6 1/2）～ 1999___ (3 1/2)	6 1/2	選択
	Ω.BEEP	導通測定ファンクションのスレッショルド設定 1 Ω ～ 1000 Ω	10	数値
2 TRIG (Trigger)	DELAY	トリガ遅延の設定 0 s ～ 3600 s	0 s	数値
	SRC	トリガ・ソースの選択 IMMED/MAN/EXT/BUS	IMMED	選択
	N.Smpl	サンプリング回数の設定 1 ～ 20000	1	数値
	SI	サンプリング周期の設定 4 ms ～ 3600 s	205 ms	数値
	INITC *1	INITiate:CONTinusの選択 OFF/ON	ON	選択
3 CALC (Calculation)	COMP	コンパレータ演算の選択 OFF/ON	OFF	選択
	MATH	その他演算の選択 OFF/dB/dBm/SCL	OFF	選択
	MX/MN	MAX/MINと表示選択 OFF/ON/MAX/MIN	OFF	選択
	RSLT	MAX/MIN演算の結果表示 SAMPL/MAX/MIN/AVG	SAMPL	選択
	PASS	PASS条件の選択 LGH/__H/_G_/L__/L_H/LG_/_GH/___	_G_	選択
	BEEP	演算結果ブザーの選択 OFF/FAIL/PASS	OFF	選択
	SM.CNT	スムージング回数の設定 2 ～ 100 (回)	10	数値
	D.OUT	デジタル出力の選択 OFF/ON	OFF	選択
4 CONST (Constant)	HIGH	HIGH定数の設定 -9999.999E+9 ～ +9999.999E+9		数値
	LOW	LOW定数の設定 -9999.999E+9 ～ +9999.999E+9	0	数値
	⊿NULL	NULL演算定数の設定（NULL　ONの場合） -9999.999E+9 ～ +9999.999E+9	0	数値
	Val_A	定数A(スケーリング演算)の設定 -9999.999E+9 ～ +9999.999E+9	1	数値
	Val_B	定数B(スケーリング演算)の設定 -9999.999E+9 ～ +9999.999E+9	0	数値
	Val_C	定数C(スケーリング演算)の設定 -9999.999E+9 ～ +9999.999E+9	1	数値
	ValDB	定数D(dB/dBm演算)の設定 0.000001E-9 ～ 9999.999E+9	1	数値

(a)

5 PARAM (Parameter)	PON.LD	電源投入時に読み込むパラメータの選択 P.OFF/USER0	P.OFF	選択
	SAVE	パラメータのセーブ USER0 ～ USER3 （ENTER）		実行
	LOAD	パラメータのロード USER0 ～ USER3/DFLT （ENTER）		実行
6 INIT (Initial)	PARAM	I/Fを含むパラメータの初期化 DFLT （ENTER）		実行
7 MEM (Memory)	STORE	測定データ・メモリ・ストアの選択 OFF/ON	OFF	選択
	RCL	測定データ・メモリ・リコール番号の設定 0 ～ 19999	0	数値
	STAT	統計演算の実行と結果の読み出し		実行
8 I/F (Interface)	BUS	インタフェースの選択 USB/GPIB/RS232/LAN/CDC	USB	選択
	GP.Adr *2	GPIBアドレスの設定 0 ～ 30	1	数値
	USBid *3	USBIDの設定 1 ～ 127	1	数値
	BAUD *4	ボーレートの選択 300/600/1200/2400/4800/9600/19200	9600	選択
	DATA *4	データ長の選択 8 bit/7 bit	8 bit	選択
	P-Bit *4	パリティの選択 NONE/EVEN/ODD	NONE	選択
	STOP *4	ストップ・ビットの選択 1 bit/2 bit	1 bit	選択
	ECHO *4	エコー選択 OFF/ON	OFF	選択
	IP.Adr *5	IPアドレスの設定 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	192.168.0.1	数値
	G.WAY *5	デフォルト・ゲートウエイの設定 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	192.168.0.0	数値
	S.MASK *5	サブネット・マスクの設定 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255	255.255.255.0	数値
	HEADR *6	ヘッダのON/OFF OFF/ON	ON	選択
	DFORM	出力データ・フォーマットの選択 ASCII/REAL	ASCII	選択
	T.Only *2,*4	トーク・オンリの設定 OFF/ON	OFF	選択
	LANG	コマンド言語の選択 ADC/34401/SCPI	ADC	選択
	CONT *7	コンティニュー設定の初期値の選択 OFF/ON	OFF	選択
	R.DIG	測定データ出力桁数の選択 6.5 (6 1/2) / 5.5 (5 1/2)	6 1/2	選択

(b)

(b)

9 SYS (System)

BEEP	ブザーのON/OFF OFF/ON	OFF	選択
TEST	セルフ・テストの実行 （ENTER）		実行
P/KEY	表示器/キーテストの実行 （ENTER）		実行
C.Widt *8	コンプリート信号幅の選択 5 µs/100 µs/1 ms	100 µs	選択
E.EDGE *8	外部トリガ極性の選択 NEG/POS	NEG	選択
F.Inhi	ファンクション無効の選択 各ファンクション毎にENA(有効)/DIS(無効)	ENA	選択
P.Lock	パネル・ロックのON/OFF OFF/ON	OFF	選択
PWD	パスワードの設定 0000 ～ 9999	0000	数値
LINE	電源周波数の表示/選択 50 Hz/60 Hz	50 Hz	選択
MACH	製品型名とオプションの表示	7355	表示
CAL	CALモードの選択 OFF/ON/EXIT	OFF	選択
SER.No.	シリアルNo.表示		表示
QUEUE	エラー・ログの表示 No.01 ～ No.20		選択
HIST	イベント・ヒストリの表示 No.01 ～ No.20		選択
7351	7351互換モード OFF/ON	OFF	選択

10 TEMP (Temperature)

WIRE	白金測温抵抗体の測定導線方式選択 2W/3W/4W	2W	選択
P.TYPE	白金測温抵抗体の選択 PT/JPT	PT	選択
UNIT	温度単位の選択 °C/°F/K	°C	選択

*1 コマンド言語がADCに設定されている場合は非表示となります。
*2 GPIB（オプション+01）が装備されI/Fが設定されている場合に有効です。
*3 I/FがUSBに設定されている場合に有効です。
*4 RS232（オプション+03）が装備されI/Fが設定されている場合に有効です。
*5 I/FがLANに設定されている場合に有効です。
*6 コマンド言語がADCに設定されている場合に有効です。
*7 コマンド言語がSCPIに設定されている場合に有効です。
*8 オプション+01、+03が装備されている場合に有効です。

5.2 測定ファンクション

測定ファンクションの基本的な説明は 4 章を参照して下さい。

本章では、測定ファンクションにおいてメニューで設定するパラメータについて記述します。

5.2.1 導通測定

導通スレッショルド定数の設定

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ 'ΩBEEP' により 1 Ω ～ 1000 Ω の範囲で設定します。

ENTER を押すと確定します。

5.3 測定レンジとオート・レンジ

5.3.1 測定ファンクションとレンジ構成

測定ファンクションに対応したレンジ構成を表 5-2 に示します。

表 5-2　測定ファンクションとレンジ構成

DCV	ACV ACV (AC+DC)	2WΩ 4WΩ	LP-2WΩ LP-4WΩ	DCI	ACI ACI (AC+DC)	FREQ	導通	ダイオード
200 mV	200 mV	200 Ω	200 Ω			200 mV		
2000 mV	2000 mV	2000 Ω	2000 Ω			2000 mV	2000 Ω	2000 mV
20 V	20 V	20 kΩ	20 kΩ			20 V		
200 V	200 V	200 kΩ	200 kΩ	200 mA	200 mA	200 V		
1000 V	700 V	2000 kΩ	2000 kΩ	2000 mA	2000 mA	700 V		
		20 MΩ	20 MΩ	10 A	10 A			
		200 MΩ						

注：　レンジの設定はファンクションごとに設定を記憶しています。
周波数ファンクションの場合、レンジの切り替えは周波数のレンジではなく、入力電圧のレンジ切り替えとなります。

5.3.2 オート・レンジ

オート・レンジをオンにすると、レンジが最適レンジになるように設定されます。

レンジ変更判定値

レンジ・ダウン	レンジの 9 % 未満、1000 V, 700 V レンジは 180 V 未満
レンジ・アップ	最大表示を超えた場合

以下の場合、オート・レンジはオフとなります。

- 周波数測定
- ダイオード測定
- 導通測定
- 直流および交流電流測定の 10 A レンジ
- 温度測定

5.4 オート・ゼロ動作

オート・ゼロは本器の測定系のオフセット誤差を除去する機能です。

オート・ゼロがオンのとき、内部のオフセットを測定し、その値を入力信号の測定値から差し引くためオフセット誤差が除去されます。ただし、測定時間は約 2 倍必要となります。

オート・ゼロの設定は **MENU** 内の **1 MEAS** 'A.ZERO' から設定します。

測定時、以下の測定ファンクションとレンジに対して測定中のレンジでオート・ゼロを実行します。

ファンクション	オート・ゼロ実行	インジケータ
DCV	する	点灯
ACV ACV (AC+DC)	しない	消灯
2WΩ LP-2WΩ	する	点灯
4WΩ LP-4WΩ	しない	消灯
DCI	する	点灯
ACI ACI (AC+DC)	しない	消灯
FREQ	しない	消灯
ダイオード	する	点灯
導通	する	点灯
TEMP-2W	する	点灯
TEMP-3W TEMP-4W	しない	消灯

測定条件や測定タイミングに合わせて、オート・ゼロを一度だけ実行することができます。

ONCE を実行すると、オート・ゼロを一度だけ実行し誤差を除去して、オート・ゼロ・オフとなります。

5.5 表示オフの設定

表示オフの設定

MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ ‘M.DISP’ から OFF/ON を選択します。
ENTER を押すと確定します。
表示器への出力は約 1 ms（条件により一定ではありません）必要です。
高速サンプリングをするときはオフにして下さい。
表示をオフに設定した場合でもエラーは表示します。

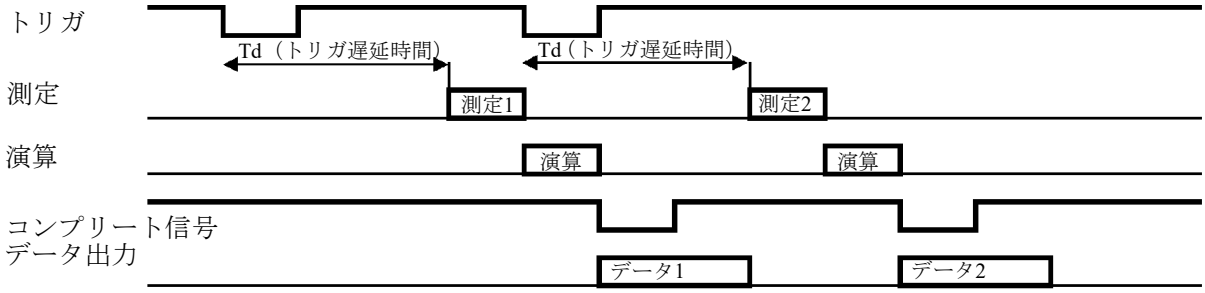
5.6 測定表示桁数の設定

測定表示桁数の設定

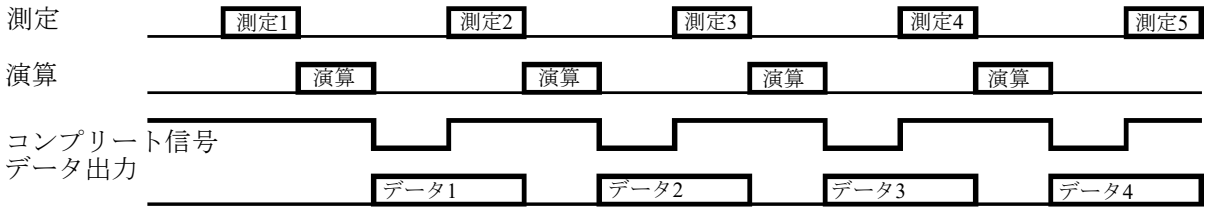
MENU 内の **1 MEAS** カテゴリ ‘DIGIT’ から測定表示桁数を設定して下さい。
ENTER を押すと確定します。
本設定は表示器のみ有効な設定で、リモート出力は影響しません。

5.7　サンプリング動作

本器の測定シーケンスを図 5-2 に示します。
トリガ・イベントにより 1 回測定を行います。
各測定終了時にコンプリート信号を出力し、データ出力を開始します。
測定データは、表示器またはインタフェースを介して出力します。
コンプリート信号は OPT+01, OPT+03 で対応しています。



(a) サンプリング・ホールド／トリガ（MAN、BUS、EXT）



(b) サンプリング・ラン（IMMED）

図 5-2　測定シーケンス

5.7.1 可変積分機能

正面パネルの **RATE** キー以外に、メニューにより積分時間とサンプリング周期を任意に設定することができます。
メニューで積分時間あるいはサンプリング周期を設定した場合、表示器の FMS インジケータは消灯します。また、積分時間により表示桁が異なります。

積分時間は秒単位の設定だけでなく電源周波数に同期をとる PLC 単位でも設定可能です。

積分時間 (IT) の設定範囲と分解能を表 5-3 に示します。

表 5-3　積分時間 (IT) の設定範囲と分解能

設定範囲	分解能
200 µs ～ 2 s	100 µs
0.02 PLC ～ 100 PLC	0.01 PLC

積分時間は以下の手順で設定して下さい。

MENU 内の **1 MEAS** 'IT SEC' または 'IT PLC' で積分時間を入力します。
変更箇所を◁、▷で桁、小数点、サブ単位を移動し、△、▽で変更して下さい。
ENTER を押して確定します。
設定値が分解能以下の場合、分解能の 1 桁下で四捨五入した値となります。

サンプリング周期の設定範囲を表 5-4 に示します。

表 5-4　サンプリング周期 (SI) の設定範囲

設定範囲
4 ms ～ 3600 s

サンプリング周期 (SI) の設定は任意にできますが、表 5-5 の最小測定時間以上でご使用下さい。
最小測定時間以下の設定も可能ですが、その場合、機器は最小測定時間で動作します。

表 5-5　積分時間と最小測定時間

積分時間 (IT)	最小測定時間
200 µs ≦ IT ≦ 2 s	IT + 3.7 ms

サンプリング周期は以下の手順で設定して下さい。

MENU 内の **2 TRIG** 'SI' でサンプリング周期を入力します。
変更箇所を◁、▷で桁、小数点、サブ単位を移動し、△、▽で変更して下さい。
ENTER を押して確定します。
設定値が分解能以下の場合、分解能の 1 桁下で四捨五入した値となります。

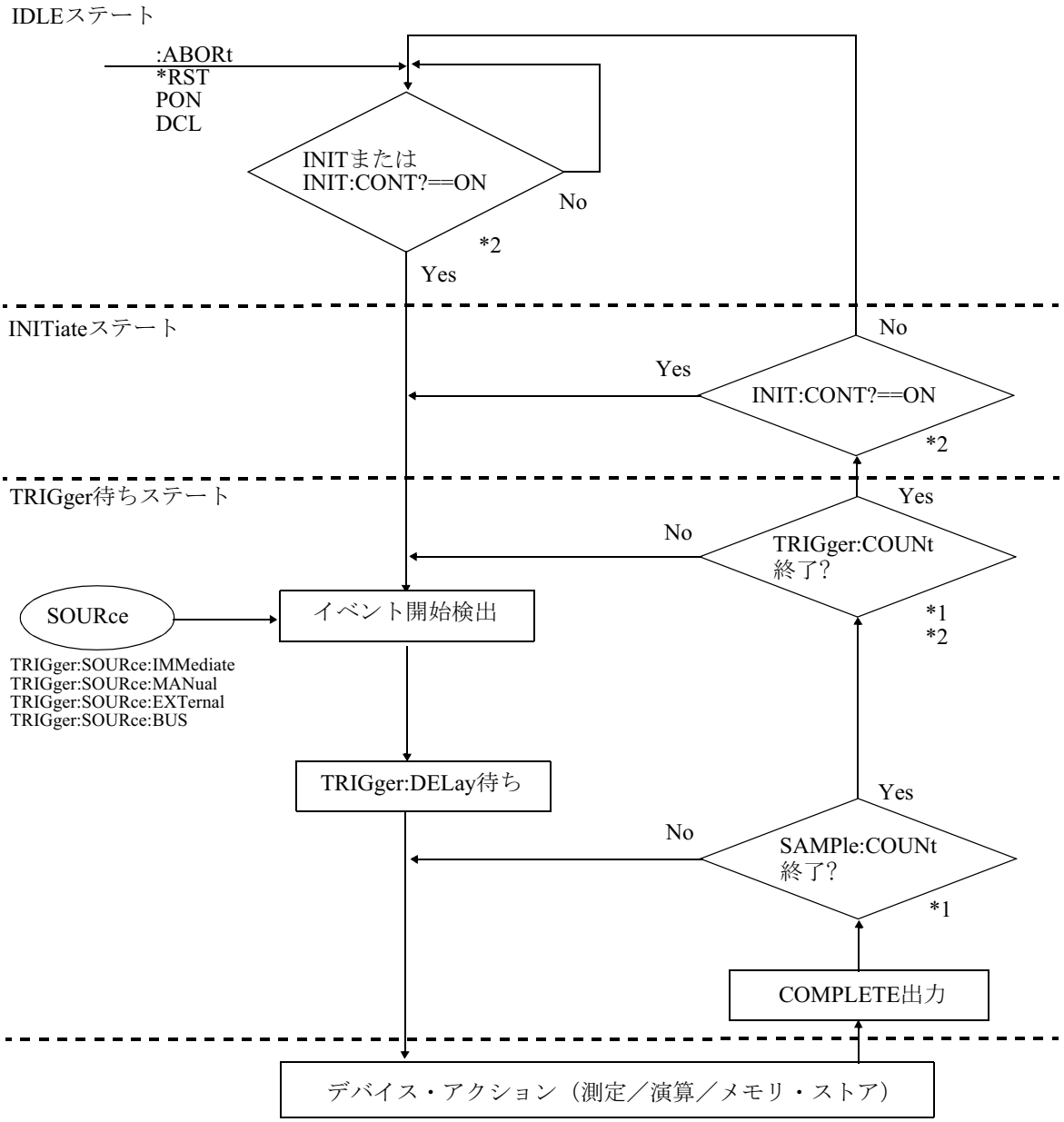
5.7.2　サンプリング回数の設定

通常、トリガを検出するたびに 1 回のサンプリングを行いますが、複数回のサンプリングをすることもできます。
この設定は **MENU** の **2 TRIG** カテゴリの 'N.Smpl' で行います。

サンプリング回数　1 ～ 20000 サンプル／トリガ

5.8 トリガ機能

本器はトリガ・システムによりトリガの検出、サンプリング開始までの遅延、1 回のトリガによる複数回のサンプリングが可能です。
トリガ・モデルを図 5-3 に示します。



*1: IMMediate時はこの部分は無効（常にYes）

*2: LOCAL時にはこの部分は無効（常にYes）

図 5-3 トリガ・モデル

5.8.1 トリガ・システムの動作

1. IDLE ステート

   トリガ・シーケンス開始前、終了後、およびリセット時などトリガ・システムの処理が実行されていない場合は、アイドル状態となります。

2. INITiate ステート

   INITiate ステートとはトリガ・システム動作の開始を意味します。

   トリガ・システムの起動またはコンティニュー設定をオンすることで IDLE ステートから INITiate ステートになります。

   測定が終了した場合、コンティニュー設定がオンならば IDLE ステートに戻らず再び INITiate ステートになり次のトリガ待ちとなります。

3. TRIGger 待ちステート

   選択したトリガ・ソースからトリガ・イベントを検出した場合、トリガ遅延時間後にデバイス・アクションを開始します。

   コンプリート信号を出力し、指定したサンプリング回数繰り返し後は、INITiate ステートに戻ります。

4. デバイス・アクション

   測定や演算等の動作を実行します。

5.8.2 トリガ・ソースの選択

トリガ・ソースは **MENU** の **2 TRIG** カテゴリの 'SRC' から選択します。

トリガ・ソース

IMMED	本器のサンプリングの周期で連続測定を行います。
MAN	TRIG キーが押されたとき、または外部トリガ信号端子にトリガ信号が入力されたときにイベントを検出します。
EXT	外部トリガ信号端子にトリガ信号が入力されたときにイベントを検出します。(OPT+01, OPT+03)
BUS	コントローラから、*TRG コマンドまたは GPIB の GET コマンドを受信したときにイベント検出します。

トリガ・ソースの設定により、サンプリング・ホールド／ランが以下のように切り替わります。

IMMED	サンプリング・ラン
MAN	サンプリング・ホールド
EXT	サンプリング・ホールド
BUS	サンプリング・ホールド

トリガ・キー

機器がローカル状態でサンプリング・ホールドの場合、パネルの **TRIG** キーを押したときに測定を開始します。トリガ･キーはトリガ･ソースの選択にかかわらず有効となります。

5.8.3 :INITiate:CONTinuous の設定

トリガ・システムの :INITiate:CONTinuous はリモート・コマンドによって設定を行うことが出来ます。
この設定は SCPI トリガ・システムと ADC コマンドの動作の互換性の為のものです。

5.8.4 トリガ遅延 (Td)

トリガ遅延の設定により、トリガからサンプリング開始までの時間を遅らせることができます。

これにより他の機器とタイミングを調整し入力が安定してから測定を開始させることができます。

トリガ遅延時間と設定分解能を表 5-6 に示します。

トリガ遅延は **MENU** の **2 TRIG** 'DELAY' で設定します。

表 5-6　トリガ遅延時間、設定分解能と精度

トリガ遅延設定	分解能 *1	遅延時間精度	
		Ext トリガ	Bus トリガ
0 ～ 600 ms	10 µs	20 ～ 30 µs ＋分解能	0.5 ～ 1.0 ms ＋分解能
600.1 ms ～ 6 s	100 µs		
6001 ms ～ 60 s	1 ms		
61 s ～ 3600 s	1 s	1 s	1 s

*1:　パネル操作やリモート・コマンドで分解能以下の設定がされた場合、
分解能の 1 桁下で四捨五入した値となります。

5.8.5 トリガ回数の設定

通常、トリガを受け取ると Idle ステートに戻りますが、トリガ待ちステートに戻り複数回トリガを受け取ることもできます。

トリガ回数の設定は、リモート・コマンドのみ設定可能です。

トリガ・カウント 1 ～ 50000

5.9 演算機能

演算機能は、以下の 8 項目あります。

項目	機能
NULL 演算	測定値から固定値を引く
スムージング演算	移動平均を求める
スケーリング演算	$(\frac{M-B}{A}) \times C$ の演算を行う
dB 演算	$20 \log_{10}(\frac{M}{D})$ の演算を行う
dBm 演算	$10 \log_{10}(\frac{M^2}{D} \times \frac{1}{10^{-3}})$ の演算を行う
コンパレータ演算	コンパレータ演算 (HI/GO/LO) を行う
MAX/MIN 演算	測定回数、最大値、最小値、平均値を求める
統計演算	データ・メモリに対し、最大値、最小値、平均値、標準偏差、バラツキ幅を求める

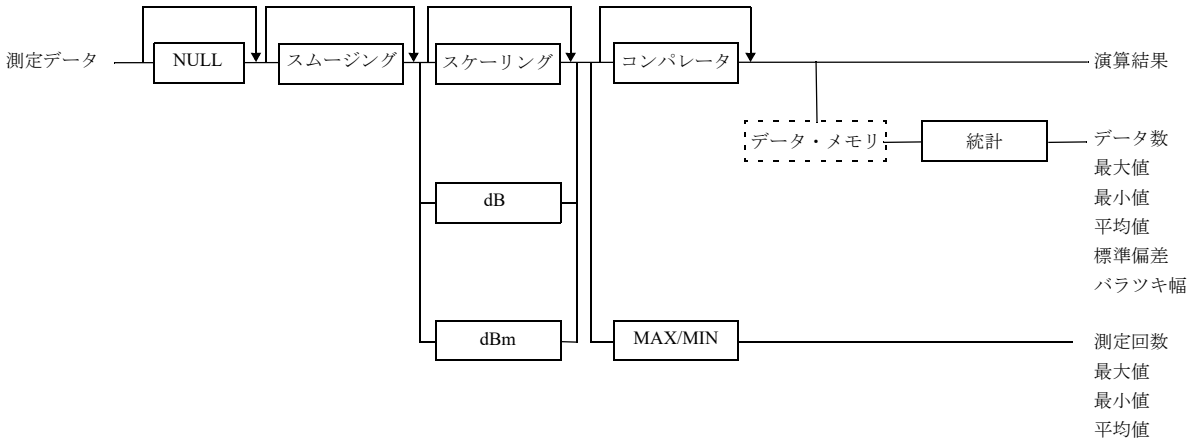


図 5-4　演算系統図

注意

1. 演算対象データに対して、以下のような現象になることがあります。これは、測定値、演算設定値の内部分解能が表示およびリモート出力データの分解能より小さいためです。
   - MAX-MIN 演算は、ブザー設定が ON であれば MAX 値または MIN 値が更新されたときブザーが鳴りますが、表示およびリモートの出力データが変化しない場合にもブザーが鳴ることがあります。
2. 演算設定をオンにした場合、演算結果の表示は通常の測定値とは異なり、小数点および単位がレンジに依存しません。

   < 例 > 直流電圧測定で、2000 mV レンジ、1 V 入力のとき
   測定値： 1000.000 mV
   演算結果：1.000000 V

5.9.1 NULL 演算

1. 機能

   NULL 演算は、測定値から NULL 定数を減算した値が出力されます。

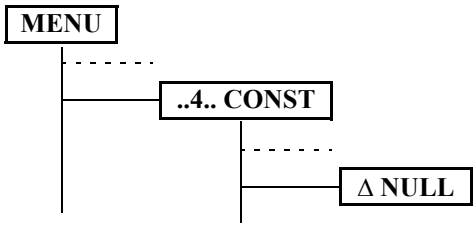
測定データ出力 = 測定値 - NULL定数

   NULL キーを押すと、演算を実行し表示部にある NULL ランプが点灯します。NULL 演算実行状態で再度 **NULL** キーを押すと、演算が解除され NULL ランプが消灯します。

   注意　演算が実行されていると、実際の測定値は表示されません。
   このため、入力コネクタやテスト・リードに危険な電圧があっても気付かない場合がありますので注意して下さい。

2. NULL 定数

   NULL 定数は演算実行（**NULL** キーを押したとき）直後の測定値をその値とします。OL（オーバロード）時には NULL 演算の実行はできません。演算実行中、**MENU** 内で NULL 定数を確認することができます。



   設定範囲を以下に示します。

設定範囲	設定分解能
-9999999.E +6 ~ +9999999.E + 6	0.000001E - 9

   指数部は、サブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

3. NULL 定数の変更

   1. 2. の手順で NULL 定数を表示します。
   2. ▽を押したあと、◁または▷で以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
      - 数値の最上位桁から最下位桁
      - サブ単位（指数部の設定）
      - 小数点

3. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、設定値を変更して下さい。
   サブ単位は以下の順に切り替わります。
   p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T
4. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

4. NULL 演算の解除
   以下のいずれかの条件で、NULL 演算が解除されます。
   - NULL 演算実行状態で **NULL** キーを押す。
   - *RST コマンドの実行。

5.9.2 スムージング演算

1. 機能
   スムージング機能は、測定信号にノイズが重畳しているような場合に使用します。指定した回数分（スムージング回数分）測定値の移動平均を取るので、測定値のバラツキが小さくなります。
   スムージング演算の演算式を以下に示します。

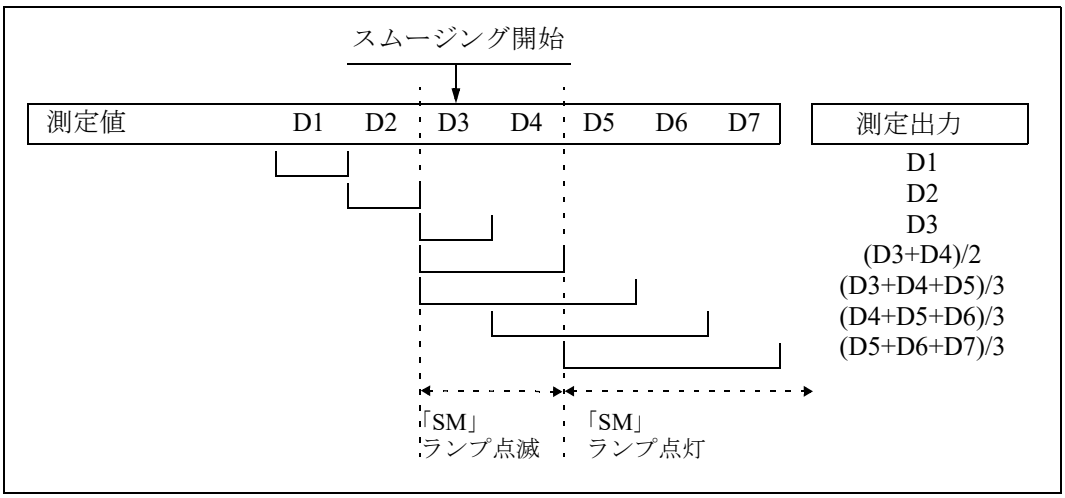
表示 =（測定値1+ , , , , , +測定値N）/ N

   SM キーを押すと、演算を実行し、表示部の SM が点灯または点滅します。
   スムージング演算実行状態で再度 **SM** キーを押すと、演算を解除し、SM ランプが消灯します。
   スムージング実行から N 回以前の間は SM ランプが点滅し、スムージング条件が N 回になると点灯します。
   N+1 回目のデータは、以下のように表示されます。

表示 =（測定値2+ , , , , , +測定値N+1）/ N

   スムージングを開始してから、スムージング回数に達するまでは、その時点までの測定値の平均値が表示されます。

スムージング回数が N=3 の場合、以下のようになります。

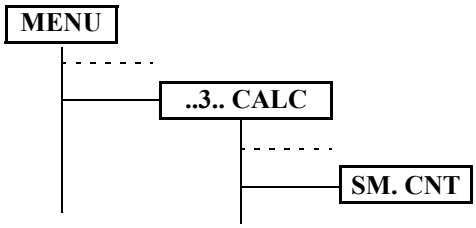


スムージング後の n 番目の測定におけるスムージング演算結果 D(sm) は、以下のようになります。

$$\text{スムージング演算結果D (sm)} = \frac{1}{T}\sum_{i=n-T+1}^{n} Di$$

D (sm) :	n 番目の測定におけるスムージング演算結果
Di:	測定値（スムージング演算実行前）
T:	スムージング設定回数（2～100回まで設定可能）

2. スムージング回数の設定
   スムージング回数の設定は、**MENU** 内で行います。



   設定回数は 2 回から 100 回の値が設定できます。

3. スムージング演算の再スタート
   以下のいずれかの条件で、スムージング動作を N=1 から再スタートします。
   - 電源を投入する。
   - スムージング回数を変更する。
   - NULL 演算を変更する。

4. スムージング演算の解除
   以下のいずれかの条件で、スムージング演算が解除されます。
   - スムージング演算実行状態で **SM** キーを押す。
   - 測定ファンクションを変更する。
   - *RST コマンドの実行
5. スムージング演算と OL（オーバロード）
   スムージング処理中に、測定値が OL（オーバロード）になった場合、この測定値は無視されます。
   (OL データを除くスムージング回数分のデータを有効データとします。)

5.9.3 スケーリング演算

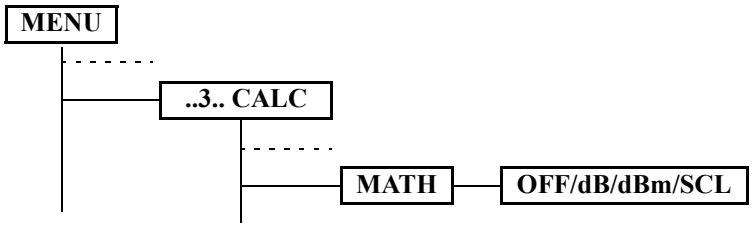
1. 機能

スケーリング演算の演算式を以下に示します。

$$\text{表示} = \frac{\text{測定値M - B 定数}}{\text{A 定数}} \times \text{C 定数}$$

MENU 内の MATH 項目で SCL を選択すると、表示部にある MATH ランプが点灯し、スケーリング演算を実行します。

スケーリング演算の実行中に **MENU** 内の MATH 項目で OFF を選択すると、演算を解除し、表示部にある MATH ランプが消灯します。

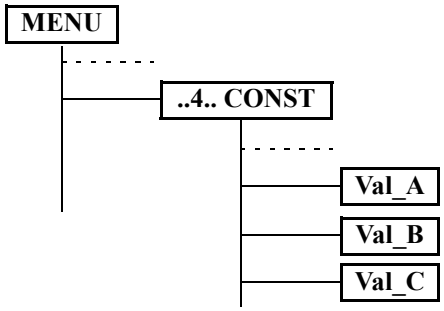


注意　スケーリング演算が実行されていると、実際の測定値は表示されません。このため、入力コネクタやテスト・リードに危険な電圧があっても気付かない場合がありますので注意して下さい。

2. スケーリング定数の設定

注　　途中で設定を中止するときは EXIT/LOCAL キーを押して下さい。

1. **MENU** 内で A/B/C 定数の設定を行います。



2. 設定したい定数を選択したあと、▽を押すと設定可能状態となります。

3. 定数の数値設定
   定数 A, B, C の設定範囲を以下に示します。

定数	設定範囲	最少設定値
A	-9999999.E +6 ~ +9999999.E + 6	0.000001E - 9
B		0.000000E - 9
C		

   指数部はサブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

   1. 定数設定モードに入り◁または▷を押すと、以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
      - 数値の最上位桁から最下位桁
      - サブ単位
      - 小数点
   2. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、数値とサブ単位を変更して下さい。
      サブ単位は以下の順に切り替わります。
      p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T
      スケーリング定数に測定値を設定する場合、このモードで **TRIG** キーを押します。
   3. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

4. SOL（スケーリング・オーバ）
   スケーリング演算を実行した結果が、±999.9999E + 6 を超えると ”±S OL” と表示されます。
   このとき、オート・レンジを実行してもレンジアップしません。
   （オート・レンジは、演算実行前の測定値でレンジを判断しているため）

5. スケーリング演算の解除
   以下のいずれかの条件で、スケーリング演算が解除されます。
   - スケーリング演算実行状態で **MENU** 内の MATH 項目で OFF を選択した場合。
   - 測定ファンクションを変更する。
   - *RST コマンドの実行
   - dB/dBm 演算が実行 (ON) された場合

5.9.4 dB/dBm 演算

1. 機能

dB 演算は、デシベル変換を実行する演算で、電圧／電流測定時のみ実行可能です。

dBm 演算は、1 mV 当たりの電力利得の計算に有効で、電圧測定時のみ実行可能です。

dB 演算／ dBm 演算実行中に測定値がゼロになった場合は、演算エラーになり、エラー・メッセージが表示されます。

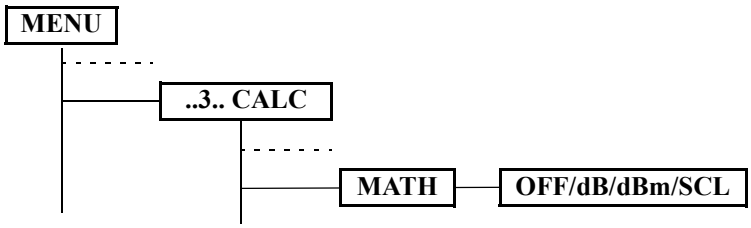
dB 演算、dBm 演算およびスケーリング演算は、同時に選択できません。いずれか 1 つです。

dB と dBm 演算の演算式を以下に示します。

$$\text{dBの場合：表示} = 20 \log_{10} \frac{|\text{測定値}|}{\text{定数D}}$$

$$\text{dBm の場合：表示} = 10 \log_{10} \frac{(\text{測定値})^2 / \text{定数D}}{10^{-3}}$$

MENU 内の MATH 項目で dB または dBm を設定すると、表示部にある MATH ランプが点灯します。



注意　dB/dBm 演算が実行されていると、実際の測定値は表示されません。このため、入力コネクタやテスト・リードに危険な電圧があっても気付かない場合がありますので注意して下さい。

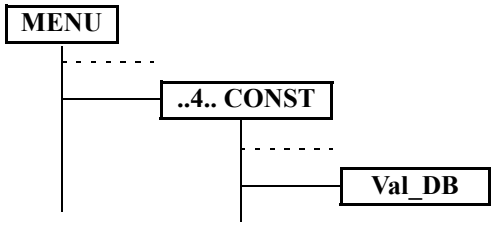
2. 定数 D の設定

D 定数の設定範囲を以下に示します。

設定範囲	最少設定値
0.000001E -9 ~ 9999999.E + 6	0.000001E - 9

指数部はサブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

1. **MENU** 内で定数 D の設定モードにします。



2. ▽で定数設定モードに入り◁または▷を押すと、以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
   - 数値の最上位桁から最下位桁
   - サブ単位
   - 小数点
3. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、数値とサブ単位を変更して下さい。

   サブ単位は以下の順に切り替わります。

   p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T

   D 定数に測定値を設定する場合、このモードで **TRIG** キーを押します。
4. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

3. dB/dBm 演算の解除

以下のいずれかの条件で、dB/dBm 演算が解除されます。

- dB/dBm 演算実行状態でスケーリング演算を設定 (ON) したとき。
- 測定ファンクションを変更する。
- *RST コマンドの実行

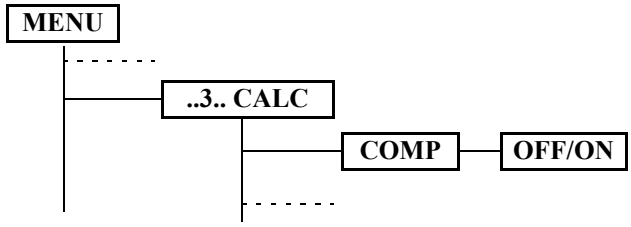
5.9.5 コンパレータ演算

1. 機能
   コンパレータ演算の演算式を以下に示します。

   HI =（測定値 > HIの設定値）
   LO =（測定値 < LOWの設定値）
   GO =（LOの設定値 ≦ 測定値 ≦ HIの設定値）

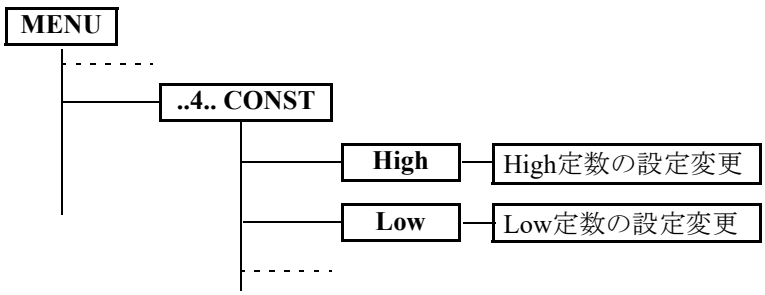
   （特殊データの処理）
   - ＋データの OL（オーバロード）のときは HI と判定します。
   - －データの OL（オーバロード）のときは LO と判定します。

   MENU 内の COMP を ON に設定すると、HI/GO/LO の結果を表示します。



   判定結果は、表示／ブザー／ステータス・レジスタに出力できます。
   （ブザー音は、ブザー設定オンのときのみ鳴ります。）
   すべての測定ファンクションに対して適用できます。
   ただし、MAX/MIN 演算がオンの場合は、MAX/MIN 演算前の値に対して適用されます。

2. 判定条件の設定
   High 定数、Low 定数およびブザーの設定例を以下に示します。



3. 定数の数値設定
   High 定数と Low 定数の設定範囲を以下に示します。

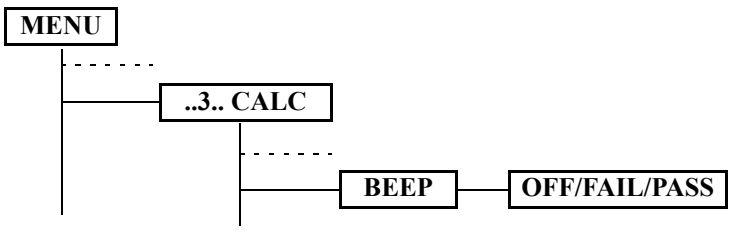
定数	設定範囲	最少設定値
High	-9999999.E +6 ~ +9999999.E + 6	0.000001E - 9
Low		

指数部はサブ単位の (p n μ m k M G T) で設定します。

1. ▽で定数設定変更モードに入り◁または▷を押すと、以下の項目の変更可能な箇所が点滅します。
   - 数値の最上位桁から最下位桁
   - サブ単位
   - 小数点
2. 変更箇所に合わせて△、▽を使用し、数値とサブ単位を変更して下さい。
   サブ単位は以下の順に切り替わります。
   p ↔ n ↔ μ ↔ m ↔ サブ単位なし ↔ k ↔ M ↔ G ↔ T
   High 定数、Low 定数に測定値を設定する場合、このモードで **TRIG** キーを押します。
3. 設定終了時は、**ENTER** を押して下さい。

定数設定を ”High 定数 < Low 定数 ” と設定すると、演算結果が ”HI かつ LO” となることがあります。この場合、HI と LO が同時に表示します。

4. ブザー設定
   PASS/FAIL 判定に応じたブザー出力を設定できます。
   ただし、•)) が消灯しているとき、ブザー出力は実行しません。
   MENU 内の BEEP でブザー設定を行います。



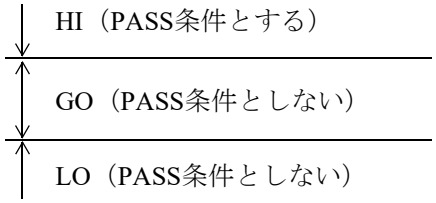
1. 現在の設定値表示状態 (BEEP) で▽を押し、ブザー設定モードにします。
2. ◁、▷を使用し、OFF、FAIL または PASS を選択して下さい。

5. PASS 条件設定

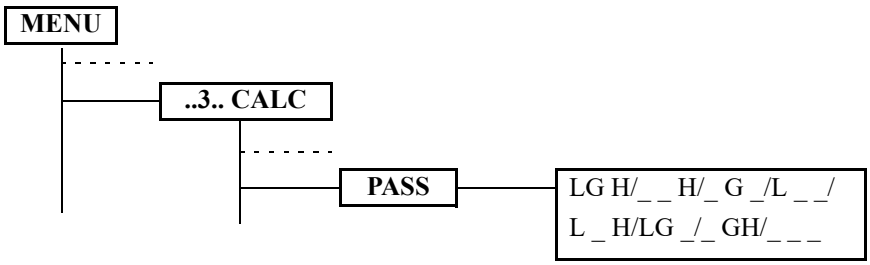
PASS 条件とは、コンパレータ演算結果の HI/GO/LO のそれぞれを PASS とする／しないの指定を行います。

たとえば、コンパレータ演算結果の HI を PASS 条件とし、LO と GO を PASS 条件としない場合、コンパレータ演算を実行したとき、結果が HI ならば PASS となります。

結果が LO または GO ならば FAIL となります。



MENU 内で PASS 条件の設定を行います。



1. 現在の設定値表示状態 (PASS) で▽を押し、PASS 設定モードにします。
2. ◁、▷を使用し、PASS 条件を選択します。

6. コンパレータ演算の解除

以下のいずれかの条件で、コンパレータ演算が解除されます。

- コンパレータ演算実行状態でコンパレータ演算を OFF したとき。
- 測定ファンクションを変更する。
- *RST コマンドの実行

7. 測定レンジの変更とコンパレータ動作

レンジを変更してもコンパレータ機能は動作を継続します。

このときの判定基準値は、単位付のため以前の設定値のまま変化しません。

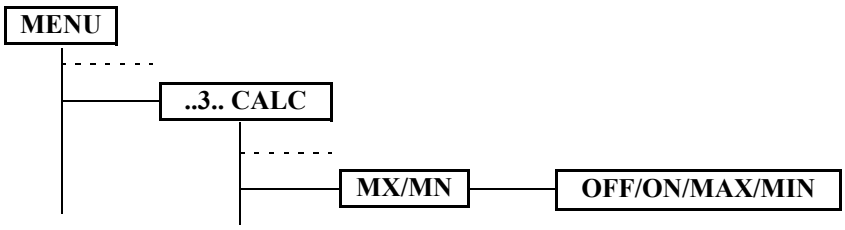
5.9.6 MAX・MIN 演算

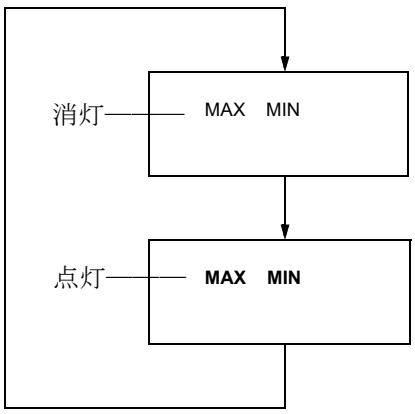
1. 機能

    1. MAX・MIN 演算が ON になっている間の測定回数、最大値、最小値、平均値を求める演算を行います。
    2. MAX・MIN 演算では、以下の演算をすべて同時に行います。
        - 測定回数
        - 最大値 (MAX)
        - 最小値 (MIN)
        - 平均値 (AVE)
    3. OL（オーバロード）、演算エラーのデータを除いた測定データを有効データとして演算します。
    4. ブザー設定がオンの場合、MAX 値または MIN 値が更新されたときブザーが鳴ります。ただし、表示値が変化しない場合にもブザーの鳴ることがあります。これは、測定の分解能が表示の分解能より小さいため発生します。

2. 演算の設定

MENU 内の MX/MN の選択により、以下のように動作が切り替わります。





演算の解除
MAX/MINのすべてが消灯

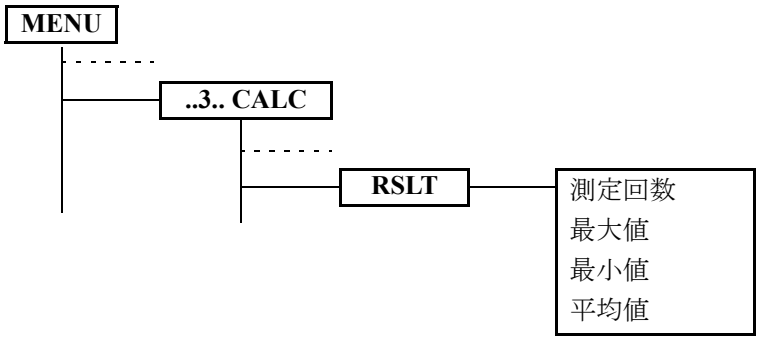
演算の実行
以下のいずれかのランプ表示（注）
- MAX/MINのすべてが点灯
- MAXが点滅
- MINが点滅

注　4. の測定実行中の MAX/MIN 演算データ表示機能を参照して下さい。

---

3. MAX・MIN 演算結果の呼び出し方法

    1. **MENU** 内の RSLT を選択して、演算結果表示を参照します。



    2. ◁、▷を押して表示する内容を選択して下さい。
    測定回数、最大値、最小値、平均値を順に表示します。

4. 測定実行中の MAX・MIN 演算値の表示機能

    1. MAX・MIN 演算実行中の値は、以下の 3 項目から選択して表示することができます。
        - 測定値表示（MAX/MIN のすべてが点灯）
        - 最大値表示（MAX が点滅）
        - 最小値表示（MIN が点滅）

    2. 設定方法
    「2. 演算の設定」により、表示画面を選択します。
    その画面で **ENTER** を押すと、選択された値の演算結果表示となります。

5. MAX/MIN 演算の解除
    以下のいずれかの条件で、MAX/MIN 演算が解除されます。
    - MAX/MIN 演算の実行状態で MAX/MIN 演算を OFF したとき。
    - 測定ファンクションを変更する。
    - *RST コマンドの実行

6. MAX/MIN 演算の再スタート
    以下のいずれかの条件で、MAX/MIN 演算の値をクリアし再スタートします。
    - 電源を投入する。
    - MAX/MIN 演算をオフにしたあと、再度オンにしたとき。
    - コンパレータ以外の演算のオン／オフをを変更する。
    - NULL 定数またはスムージング回数を変更したとき。

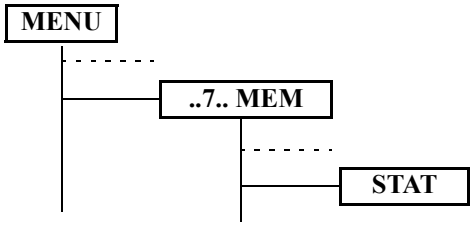
5.9.7 統計演算

1. 機能

1. 測定メモリにストアしている測定データの最大値、最小値、平均値、標準偏差、バラツキ幅を求める演算を行います。
2. 統計演算では、以下の演算をすべて同時に行います。
   - サンプル数　S_{CNT} = 指定範囲のデータ数 - オーバロード数
   - 最大値　S_{MAX} = 対象データ内の最大値
   - 最小値　S_{MIN} = 対象データ内の最小値
   - 平均値　$$S_{AVE} = \frac{1}{S_{CNT}} \sum_{k=1}^{S_{CNT}} Dk$$
   - バラツキ幅　$S_{PTP} = | S_{MAX} - S_{MIN} |$
   - 標準偏差　$$S\sigma = \sqrt{\frac{1}{S_{CNT}-1} \sum_{k=1}^{S_{CNT}} (Dk - S_{AVE})^2}$$
3. OL（オーバロード）、演算エラーのデータを除いた測定データを有効データとして演算します。

2. 演算の実行

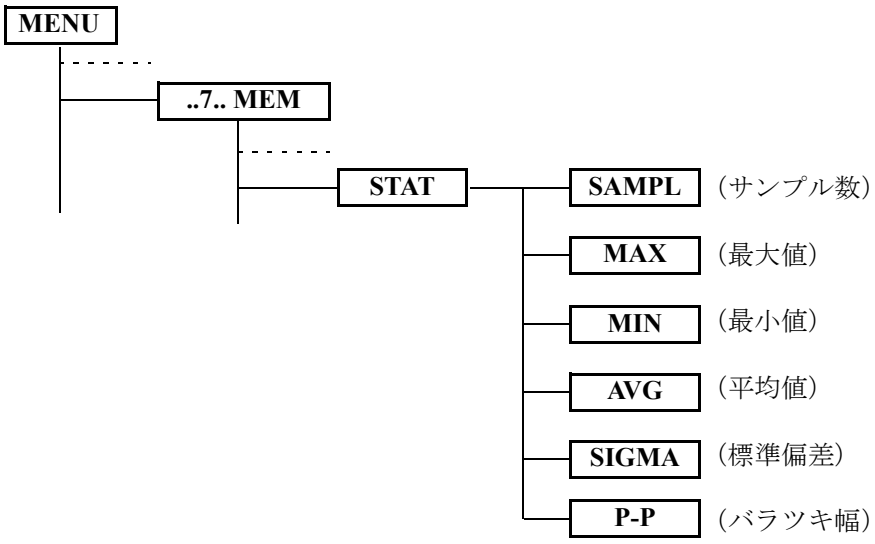
1. **MENU** 内の STAT を選択します。



2. 演算実行は STAT を選択し、**ENTER** を押します。
   測定データ・メモリにデータがない場合 'LAST' と表示します。

3. 演算結果の呼び出し方法

1. **MENU** 内の STAT で、演算結果表示状態になります。



2. 統計演算実行後、◁、▷を押して表示する内容を選択してください。

5.10 測定条件設定のセーブとロード

本器は測定条件設定パラメータを 4 種類まで不揮発性メモリの USER0 ~ USER3 に記憶できます。

設定パラメータの内容は、「8.9 システム・リカバリ手順」、「表 8-4 設定パラメータの初期値」を参照して下さい。

5.10.1 電源オン時の自動ロード

本器は電源オンすると最後に電源オフしたときの測定条件で起動します。

常に決まった条件で起動する場合、電源起動時に USER0 の測定条件をロードすることができます。

MENU 内の **5 PARAM** カテゴリ 'PON.LD' で以下を選択して下さい。

P.OFF	最後に電源オフしたときの測定条件で起動
USER0	USER0 の測定条件をロードする

ENTER を押すと確定します。

5.10.2 設定パラメータのセーブ

MENU 内の **5 PARAM** カテゴリ 'SAVE' で USER0 ~ USER3 のいずれかを選択して下さい。

ENTER を押すと選択した領域へセーブします。

5.10.3 設定パラメータのロード

MENU 内の **5 PARAM** カテゴリ 'LOAD' で USER0 ~ USER3, DFLT のいずれかを選択して下さい。

ENTER を押すと選択した領域からロードします。

DFLT を選択すると初期値がロードされます。

初期値については「8.9 システム・リカバリ手順」を参照して下さい。

5.11 測定データのストアとリコール

本器は測定データを記憶する測定データ・メモリを内蔵しています。

5.11.1 測定データ・メモリ・ストア

MENU 内の **7 MEM** カテゴリ ‘Store’ で ON/OFF を選択します。

ENTER を押すと確定し、‘ST’ インジケータが点灯します。

メニューを終了し測定を開始すると、測定データ・メモリへのストアを開始します。

測定データが 20000 データになるとブザーが鳴り、‘ST’ インジケータが点滅します。

5.11.2 測定データ・メモリ・リコール

MENU 内の **7 MEM** カテゴリ ‘RCL’ でリコールするデータ No. を入力します。

ENTER を押すと確定し、‘RCL’ インジケータが点灯します。

◁、▷でデータ No. を増減してリコールすることができます。

5.11.3 測定データ・メモリ・クリア

以下のいずれかの条件で、測定データ・メモリがクリアされます。

- 電源を投入する。
- GPIB I/F からデバイス・クリアを実行する。
- *RST, ICL コマンドを実行する。
- **MENU** モードの **6 INIT** によりパラメータの初期化を実行する。
- 測定データのメモリ・ストアをオフからオンに設定する。

5.12 システム設定

5.12.1 ブザー設定

MENU 内の **9 SYS** ‘BEEP’ で ON/OFF を選択します。

ON　　ブザーが鳴ります。

OFF　　ブザーが鳴りません。
　　コンパレータ演算結果によるブザーも鳴らなくなります。

ENTER を押すと確定します。

エラー発生の場合は設定がオフでもブザーが鳴ります。

5.12.2 電源周波数

サンプリング・レートを MED で使用する場合、電源周波数に同期することで誘導ノイズの影響を低減することができます。

電源周波数は使用する地域により電源投入時に自動的に設定されます。確認および手動での選択は以下の操作で行ってください。

MENU 内の **9 SYS** カテゴリ ‘LINE’ より以下を選択して下さい。

50　　商用電源周波数が 50 Hz

60　　商用電源周波数が 60 Hz

5.12.3 ファンクション無効機能

誤操作等により誤ったファンクション選択を防止し安全に使用するために、一部のファンクションを無効にすることができます。

MENU 内の **9 SYS** ‘F.Inhi’ で有効／無効を設定するファンクションを選択します。

▽を押して入力階層 2 に入り、◁、▷で ENA（有効）／ DIS（無効）を選択します。

ENTER を押すと確定します。

- ファンクションの無効設定に伴う相互関係

  各ファンクション個別に有効／無効設定が可能ですが、一部のファンクションは他ファンクションの設定に応じて自動的に無効となります。

  依存関係が上位のファンクションが無効設定されている場合、依存関係があるファンクションの設定を変更することはできません。

表 5-7　ファンクションの無効設定に伴う相互関係

設定ファンクション	ファンクションの設定に依存するファンクション						
	ダイオード	ACV (AC+DC)	ACI (AC+DC)	導通	ACI	FREQ	TEMP
DCV		○					
ACV		○	○		●	●	
DCI			○				
ACI			○			●	
2WΩ/LP-2WΩ	◎			○			○
4WΩ/LP-4WΩ				○			○
FREQ							

◎：　設定ファンクションに合わせて、自動的に有効／無効設定される。
○：　設定ファンクションのいずれかが無効設定された場合に無効となり、関係するすべての設定ファンクションが有効設定された場合、有効となる。
●：　設定ファンクションのいずれかが無効設定された場合に無効となり、関係するすべての設定ファンクションが有効設定された場合でも有効にはならない。

- 設定の解除

  無効設定を解除しすべてのファンクションを有効にするには、**MENU** の **6 INIT** による初期化または、**MENU** の **9 SYS** ‘F.Inhi’ からの再設定によってすべてのファンクションの設定を有効にします。

5.12.4 正面パネル・ロック機能

本器のすべての正面パネル・キーを無効にする機能です。
以下に設定方法を示します。

パスワード設定

正面パネル・キーの有効／無効にはパスワードが必要になります。
パスワードは 0000 ~ 9999 の 4 桁の数字です。
以下の手順でパスワード設定を行って下さい。

	操作	文字表示部
1.	**MENU** を押し、◁、▷で **9 SYS** を選択します。	MENU SYS
2.	▽を押します。	SYS BEEP
3.	◁、▷で 'PWD' を選択します。	SYS PWD
4.	▽を押します。	PWD NEW
5.	◁、▷で数値入力部の桁を選択します。 △、▽で数値を変更しパスワードを入力します。	PWD NEW
6.	**ENTER** を押します。	PWD OLD
7.	同様の操作で現在のパスワードを入力します。	PWD OLD
8.	**ENTER** を押します。 正しい場合は PASS と表示しパスワードを設定します。	PWD PASS
	パスワードが正しくない場合は FAIL と表示しステップ 3 に戻ります。 正しいパスワードでもう一度設定を行って下さい。	PWD FAIL
9.	**EXIT** を押しメニューを終了します。	

パネル・ロック設定

以下の手順でパネル・ロック設定を行って下さい。

	操作	文字表示部
1.	**MENU** を押し、◁、▷で **9 SYS** を選択します。	MENU SYS
2.	▽を押します。	SYS BEEP
3.	◁、▷で ‘P.Lock’ を選択します。	SYS P.Lock
4.	▽を押します。	P.Lock OFF
5.	◁、▷で ON を選択し **ENTER** を押します。	P.Lock ON
6.	◁、▷で数値入力部の桁を選択します。 △、▽で数値を変更しパスワードを入力します。	PWD
7.	**ENTER** を押します。 正しい場合は LOCK と表示しメニューを終了します。 パスワードが正しくない場合はステップ 3 に戻ります。 正しいパスワードでもう一度設定を行って下さい。	PWD LOCK

パネル・ロック解除

以下の手順でパネル・ロック解除を行って下さい。

操作	文字表示部
1. パネル・ロック中にキーを押すと P.Lock の入力階層になります。	PWD LOCK
2. ◁、▷で数値入力部の桁を選択します。 △、▽で数値を変更しパスワードを入力します。	PWD LOCK
3. **ENTER** を押します。 正しい場合は PASS と表示しパスワードを設定します。	PWD PASS
パスワードが正しくない場合は FAIL と表示しステップ 3 に戻ります。	PWD FAIL

注意　パネル・ロックしてパスワードを忘れると、パネル・ロックを解除できなくなります。くれぐれもパスワードを忘れないようにして下さい。メモなどで控えておくことをお勧めします。

5.12.5　エラー・ログ

本器はエラーが発生するとエラー番号が記録され、'ERR' インジケータが点灯します。
正面パネル・メニューからは、エラー番号のみ読み出しできます。
リモートコマンドでクエリすると、エラー番号とエラー・メッセージが読み出されます。
エラーの記録は最大 20 のエラーを記録することができます。
エラー番号と対処については「8.11 エラー・メッセージ一覧」を参照して下さい。

エラー・ログの読み出し

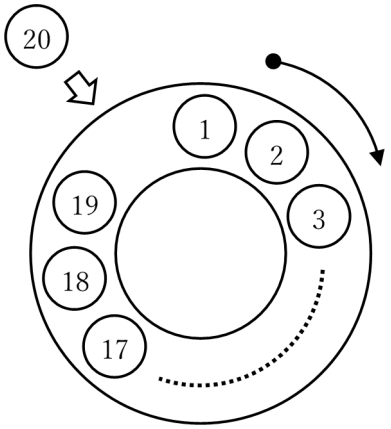
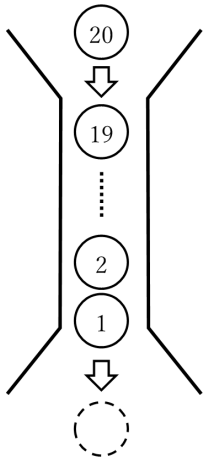
MENU 内の **9 SYS** 'QUEUE' で▽を押すと順に表示します。

エラー・ログのクリア

エラー・ログは、エラーを読み出すとクリアされます。

5.12.6 イベント・ヒストリ

5.12.5 節のエラー・ログに格納されたエラーは、イベント・ヒストリにも格納されます。エラー・ログの内容は、表示または読み出しによって消去されますが、イベント・ヒストリに格納されたエラーは電源遮断後も保持されます。

イベント・ヒストリ	エラー・ログ
	
• リング型式 • 最新の 20 個のイベントを保持 • 21 個目以降は、最古のものから順に上書き • 不揮発性メモリに保持され、読み出しや電源 OFF によって消えない	• FIFO 型のログ動作 • 最大 20 個までエラーを保持 • 21 個目以降は保持されない • 読み出しまたは電源 OFF により消える

5.12.6.1 読み出し

イベント・ヒストリの内容をリモート・コマンドで読み出す場合は、最初に読み出しをリセットすることで、最も古いものから読み出せるようにします。

パネルからの読み出しでは、古いものから順に一時的な番号が割り振られて表示されます。

	ADC コマンド	SCPI コマンド
読み出しリセット	EVR	:SYSTem:EVENt:RESet
読み出し	EVH?	:SYSTem:EVENt?

6. インタフェースの使用方法

本器は USB、LAN インタフェースが装備されております。また、工場オプションで GPIB (オプション +01)、RS232 (オプション +03) インタフェースを追加することができます。
ただし、同時に使用することはできません。どれか 1 つを選択して使用してください。

インタフェース構成

インタフェース	標準	オプション + 01	オプション + 03
USB、CDC	●	●	●
GPIB		●	
RS232			●
LAN	●	●	●

6.1 インタフェースの選択

インタフェースの選択と設定は、正面パネルのメニューからのみ設定できます。

1. 選択したインタフェースは不揮発性メモリに保存され、電源をオフしたりインタフェースをリセットしても変わりません。
2. インタフェースには機器固有のアドレスを設定します。USB インタフェースにおいても複数のデジタル・マルチメータを接続した場合、おのおのを識別するためアドレス (USB ID) を設定します。
   アドレスは、電源をオンするか、メニュー内のアドレス設定で表示されます。

インタフェースの設定項目と工場出荷状態を以下に示します。

設定項目	工場出荷状態
インタフェース選択 (BUS)	USB
ヘッダ・ON/OFF (HEADR)	ON
GPIB アドレス (GP.Adr)	01
USB ID (USBid)	001
ボーレート (BAUD)	9600
データ長 (DATA)	8bit
パリティ (P-Bit)	None
ストップ・ビット (STOP)	1bit
エコー (ECHO)	OFF
IP アドレス (IP.Adr)	192.168.0.1
デフォルト・ゲートウェイ (G.WAY)	192.168.0.0
サブネット・マスク (S.MASK)	255.255.255.0

設定項目	工場出荷状態
出力データ・フォーマット (DFORM)	ASCII

インタフェースの選択は、**MENU** 内の **8 I/F** ‘BUS’ で GPIB/USB/RS232/LAN/CDC を選択します。
ENTER を押すと確定します。）

各インタフェースを選択した場合でもオプションで装備されたインタフェースのみ使用が可能です。
標準では USB、CDC、LAN のみが使用可能となっています。

6.2 GPIB（オプション +01）

6.2.1 概要

GPIB (General Purpose Interface Bus) を用いると、本器の各種測定ファンクションの設定、測定パラメータの設定および測定データの読み込みが外部制御できるので、自動計測システムが容易に構成できます。
本器からの GPIB 信号は、本体の測定信号系とは電気的にアイソレートされているので、外部接続機器による測定値への影響は生じません。
リモートコマンドは USB と共通です。

- 一般仕様

  規格：　IEEE-488
  使用コード：　ASCII コード
  論理レベル：　論理 0“High” 状態　+2.4 V 以上
  　論理 1“Low” 状態　+0.4 V 以下

表 6-1　インタフェース機能

コード	ファンクション
SH1	ソース・ハンドシェーク機能
AH1	アクセプタ・ハンドシェーク機能
T5	基本的トーカ機能、リスナ指定によるトーカ解除機能、トーク・オンリ・モード機能、シリアル・ポール機能
L4	基本的リスナ機能、トーカ指定によるリスナ解除機能
SR1	サービス要求機能
RL1	リモート／ローカル切り替え機能
PP0	パラレル・ポール機能なし
DC1	デバイス・クリア機能（SDC, DCL コマンドが使用できる）
DT1	デバイス・トリガ機能（GET コマンドが使用できる）
C0	コントローラ機能なし
E2	3 ステート・バス・ドライバ使用

6.2.2 GPIB 使用上の注意事項

1. 測定器との接続ケーブルや、コントローラなどと接続するバス・ケーブルは、必要以上に長くしないで下さい。ケーブルは 20 m を超えないように注意して下さい。なお、弊社では標準バス・ケーブルとして以下のケーブルを用意しています。

表 6-2　標準バス・ケーブル

長さ	名称
0.5 m	408JE-1P5
1 m	408JE-101
2 m	408JE-102
4 m	408JE-104

2. バス・ケーブルのコネクタは、ピギバック形で、1 個のコネクタに male, female の両方があり、重ねて使用できます。
   バス・ケーブルを接続する場合は、3 個以上のコネクタを重ねて使用しないで下さい。また、コネクタ止めねじで確実に固定して下さい。
3. 各構成機器の電源条件、接地状態、また必要に応じて設定条件などを確認してから、各構成機器の電源を投入して下さい。
   バスに接続されているすべての機器の電源は、必ずオンにして下さい。もし、電源をオンにしていない機器があると、システム全体の動作は保証しかねます。
4. ケーブルの着脱
   GPIB ケーブルを着脱する前に、接続の機器はすべて電源を OFF にして下さい。また、各接続の匡体アースが相互に接続接地されている状態で着脱して下さい。
5. メッセージ転送中の ATN 割り込み
   デバイス間のメッセージ転送途中に ATN 要求が割り込んできた場合、ATN を優先して以前の状態はクリアされます。
6. トーク・オンリ・モードで使用する場合は、コントローラは接続しないで下さい。
7. プログラム・コマンドの 1 回の転送は、最大 255 文字認識します。
   プログラム・コマンドが 255 文字を超えた場合は、エラーとなります。
8. プログラム・コマンド送出後、5 ms 以上は REN ラインを LOW に保持して下さい。
9. INI(ADC)、INITiate(SCPI)、*TRG コマンドは実行が完了する前に次のコマンドの受け付けが可能となります。
   コマンド実行完了と同期を取るには、*OPC、*OPC?、*WAI コマンドを使用して下さい。
   *OPC、*OPC?、*WAI コマンドは、1 行のプログラム行の最後に記述しなければなりません。
   例　“INIT;*OPC”
   “INIT;*OPC?”
   “INIT;*WAI”

6.2.3 GPIB の設定

下記の設定メニューは、インタフェース選択が GPIB の場合に設定可能となります。

アドレス設定

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘GP.Adr’ で 0 ～ 30 までのアドレスを入力します。
2. **ENTER** を押すと確定します。

トーク・オンリ設定

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘T.ONLY’ で以下の選択をします。
   ON: トーク・オンリ
   OFF: アドレス指定
2. **ENTER** を押すと確定します。

6.3 RS232（オプション +03）

6.3.1 概要

RS232 インタフェースを使用すると、本器の各種測定ファンクションの設定、測定パラメータの設定および測定データの読み込みができ、自動計測システムが容易に構成できます。

測定信号系とは電気的にアイソレートされているので、測定値が外部機器によって影響されることはありません。

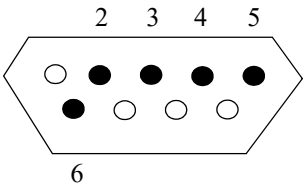
リモート・コマンドは GPIB と共通です。

- 仕様

設定項目			工場出荷時
出力データのヘッダ	:	on, off	on
トーク・オンリ	:	on, off	off
ボーレート	:	19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300	9600
パリティ	:	even, odd, none	none
データ・ビット数	:	8, 7	8
ストップ・ビット数	:	1, 2	1
エコー	:	on, off	off

設定方法（正面パネルの操作方法）は「6.3.2 RS232 の設定」を参照して下さい。

本器の背面パネルにある RS232 コネクタは、9 ピン・コネクタ（DB-9, male コネクタ）です。



ピン番号	入／出力	説明
2	入力	受信データ (RxD)
3	出力	送信データ (TxD)
4	出力	データ・ターミナル・レディ (DTR)
5	―	信号グランド (SG)
6	入力	データ・セット・レディ (DSR)

プログラム・コードの 1 回の転送は、最大 251 文字まで認識します。

プログラム・コードが 251 文字を超えた場合はエラーとなります。

送信データ (TxD) は、本器内でデータ・セット・レディ (DSR) の状態をチェックし、データ・セット・レディ (DSR) が偽であれば出力を中断します。データ・セット・レディ (DSR) が真になれば転送を再開します。

注意　本器は X パラメータ (XON/XOFF) によるフロー制御はできません。

6.3.2 RS232 の設定

出力データのヘッダ

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘HEADR’ で以下の選択をします。
   ON/OFF
2. **ENTER** を押すと確定します。
   ※ コマンド言語に SCPI または 34401 を選択時は常にオフで、設定不可

トーク・オンリ

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘T.Only’ で以下の選択をします。
   ON: トーク・オンリ
   OFF: アドレス指定
2. **ENTER** を押すと確定します。

ボーレート

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘BAUD’ で以下の選択をします。
   9600 - 19200 - 300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800
2. **ENTER** を押すと確定します。

データ・ビット数

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘DATA’ で以下の選択をします。
   8 bit/7 bit
2. **ENTER** を押すと確定します。

パリティ

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘P-Bit’ で以下の選択をします。
   NONE - ODD - EVEN
2. **ENTER** を押すと確定します。

ストップ・ビット数

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘STOP’ で以下の選択をします。
   1 bit/2 bit
2. **ENTER** を押すと確定します。

エコー

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘ECHO’ で以下の選択をします。
   ON/OFF
2. **ENTER** を押すと確定します。

6.3.3 RS232 の出力データ・フォーマット

RS232 と他のインタフェースの出力データ・フォーマットは一部に違いがあります。RS232 により出力されるデータは、以下のとおりです。

1. エコー
2. プロンプト
3. 測定データ
4. 照会結果（照会コマンドの場合）

各出力データの内容、出力フォーマットを以下に示します。

1. エコー出力
   エコー出力は、インタフェースに設定においてエコー出力が ON に設定されている場合に出力されます。
   受信したデータをそのまま出力しますが、<^C>(CONTROL C), <LF> を入力したときは、以下のデータが出力されます。
   (<LF>) +（プロンプト）+（デリミタ）

   注　　デリミタは、<CR>...<LF> に設定されていて、変更できません。

2. プロンプト
   RS232 にて受信されたコマンドに対し、その結果をプロンプトで出力します。
   最初に <LF> が出力され、続いてプロンプト、デリミタ (<CR><LF>) が出力されます。
   プロンプトは、以下の 2 種類があります。

プロンプト	内容
=>	コマンドを正常に受信、解析し、処理をした。
?>	コマンドの受信、解析、実行において異常を検出した。

3. 測定データの出力（オンリ・モードの場合）
   オンリ・モードによる測定データは、測定終了後に RS232 が送信可能で送信バッファが空の状態に限り、測定データを出力します。
   1 つの測定値ごとにデリミタ (<CR><LF>) を出力します。
   測定データの出力フォーマットは GPIB、RS232 共通です。ただし、RS232 の場合ブロック・デリミタは <CR><LF> 固定です。
4. 照会コマンドによる照会結果の出力
   照会コマンドによる照会結果の出力は、照会結果の前に <LF> を出力し、続いて照会結果、デリミタを出力し、最後にプロンプトを出力します。
   <LF> + 照会結果 + デリミタ (<CR><LF>) + <LF> + プロンプト (=>) + デリミタ (<CR><LF>)

6.4 USB

6.4.1 概要

本器は USB2.0 規格に準拠した USB (Universal Serial Bus) を標準装備しています。
USB を用いると、バス上の複数台の本器に対する機能の設定および測定データの読み込みが、パーソナル・コンピュータより可能となり自動計測システムが容易に構成できます。
また USB CDC クラスに対応しているため仮想 COM ポートとして使用することも可能です。

注意　すべてのパーソナル・コンピュータ、ハブ等での動作を保証するものではありません。

6.4.2 USB 仕様

- 規格：　USB2.0 Full-Speed 準拠
- 使用コネクタ：　USB B タイプ（メス）
- 識別 ID：　USB ID として 1 ～ 127 まで設定可能
- リモート／ローカル：　機能あり
- 入力コマンド：　ASCII 文字列コマンドによる機能設定、クエリ
- 出力フォーマット：　ASCII 文字列またはバイナリ形式による測定データ、クエリ応答出力
- ドライバ：　ADC 計測器 USB ドライバを使用
- クラス：　USB TMC クラス、USB CDC クラスを使用可

6.4.3 USB のセットアップ

6.4.3.1 パーソナル・コンピュータとの接続

本器背面部の USB コネクタ（B タイプ）とパーソナル・コンピュータの USB コネクタを接続ケーブルで接続して下さい。
接続の際はコネクタを確実に最後まで挿入して下さい。

1 台のパーソナル・コンピュータに複数台の本器を接続する場合は、USB ハブを使用して下さい。

6.4.3.2 USB ID の設定

USB ID 設定メニューはインタフェース選択が USB の場合に設定可能となります。

1. **MENU** 内の **8 I/F** ‘USBid’ で 1 ～ 127 までのアドレスを入力します。
2. **ENTER** を押すと確定します。

6.5 LAN

6.5.1 概要

背面パネルの LAN ポートとコンピュータを接続することで、LAN インタフェースを利用して本製品をリモート制御できます。

本製品はネットワークにプラグ・インするか、ホスト・コンピュータに直接接続して操作することができます。

6.5.2 LAN の設定

LAN インタフェースでは、以下の設定を行う必要があります（これらの設定については、リモート制御で変更できません)。

表 6-3 LAN 設定項目

設定	機能
IP アドレス (IP.Adr)	IP アドレスを設定します。 初期値は 192.168.0.1 です。
デフォルト・ゲートウェイ (G.WAY)	デフォルト・ゲートウェイを設定します。 初期値は 192.168.0.0 です。
サブネット・マスク (S.MASK)	サブネット・マスクを設定します。 初期値は 255.255.255.0 です。
MAC アドレス (MAC.Ad) リモートコマンドのみ	本製品一台ごとに固有の MAC アドレスの値を確認できます。 MAC アドレスは機器固有の値で変更できません。

* 設定内容は接続するネットワークの管理者に確認してください。

6.5.3 コンピュータ側の通信設定

LAN インタフェースでリモート制御する際、コンピュータ側のコントロール・ソフトウェアの通信設定は下記のようにしてください。

表 6-4　LAN を選択したときの通信設定

項目	設定値
TCP/IP のポート番号（接続先）	5025
デリミタ	LF、CR+LF のいずれか

6.5.4 ネットワーク接続

本製品をネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者への情報の問い合わせが必要です。

ネットワークについて不正なアドレスを指定すると、ネットワークと本製品の両方が予測できない動作をとる場合があります。

注意　コンピュータと本製品が異なるネットワークに存在する（同一サブネット上にない）場合、ゲートウェイが正しく設定されている必要があります。

本製品とコンピュータ間での物理的接続を確認するには、以下の手順に従います。

1. ケーブル接続されていない状態で、ネットワーク接続の設定を正しく行ない、一度電源を落とします。
2. 電源を落としたまま､ケーブルを接続します｡本製品とコンピュータまたはハブなどのネットワーク端子にケーブルで接続します。
3. 本製品の電源をオンにします。

6.5.5 IP 接続確認

コンピュータから "ping" コマンドを使用して､IP ネットワーク上の接続を確認することができます。このコマンドは、ネットワーク機器に対し IP パケットを送信し、そのレスポンスを受信することで IP ネットワークの正常性を確認するものです。

"ping" コマンドは、Windows や UNIX 環境で使用することができます。Windows の場合、コマンドプロンプトから以下のように入力します。

C:¥>ping 192.168.0.1 (*)

(*)　"ping" に続く引数は接続確認するネットワーク機器を指定するもので、本製品に割り当てた IP アドレスを入力します。ここでは入力例として "192.168.0.1" を用いておりますが、実際にはこの部分を利用環境に合うように置き換えてください。

正常に接続できている場合の、"ping" コマンド実行結果の例を以下に示します。

C:¥>ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=30ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:¥>

また、ネットワーク上に何らかの障害があり、レスポンスが受信できずにタイムアウトが発生した場合の、"ping" コマンド実行結果の例を以下に示します。

C:¥ >ping 192.168.0.1

Pinging 192.168.0.1with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:¥>

タイムアウトが発生した場合、本製品、あるいはコンピュータの IP アドレス設定、ネットワーク接続などに問題がある可能性があります。

6.5.6 通信方式

本製品とコンピュータとの通信は、TCP/IP を利用します。TCP/IP 接続は以下の手順で行われます。

1. 電源投入後、本製品は指定されたポート番号（表 6-4 参照）で、コンピュータからの TCP/IP の接続要求を待ちます。
2. コンピュータは、本製品に対して TCP/IP 接続要求を出します。
3. 本製品が TCP/IP 接続要求を受けつけ、接続を確立します。
4. TCP/IP の接続確立後は、単純な 7 bit ASCII コードの文字列の送受信で通信を行います。
5. コンピュータ→本製品方向にコマンドまたはクエリを送信します。
   コマンド／クエリメッセージは、CR+LF または LF で終端された文字列です。
6. コマンド／クエリを受信した本製品はこれを解釈、実行し、正常に受信したクエリであれば応答メッセージを返します。
   応答メッセージはデリミタを付加した文字列です。

本製品同時に接続可能なパーソナル・コンピュータの数は 1 台のみです。

LAN 使用上の注意事項

クエリコマンドを送った場合、その都度必ず読出しを行ってください。

6.6　単線信号（オプション +01、オプション +03）

6.6.1　　外部トリガ信号端子 (TRIGGER IN)

背面パネルの外部トリガ信号端子 (TRIGGER IN) に負論理または正論理パルスを入力して本器をトリガできます。
この端子を使用する場合は、トリガ・ソースを EXTernal に選択します。
トリガ信号は、TTL レベルまたは接点信号を入力して下さい。

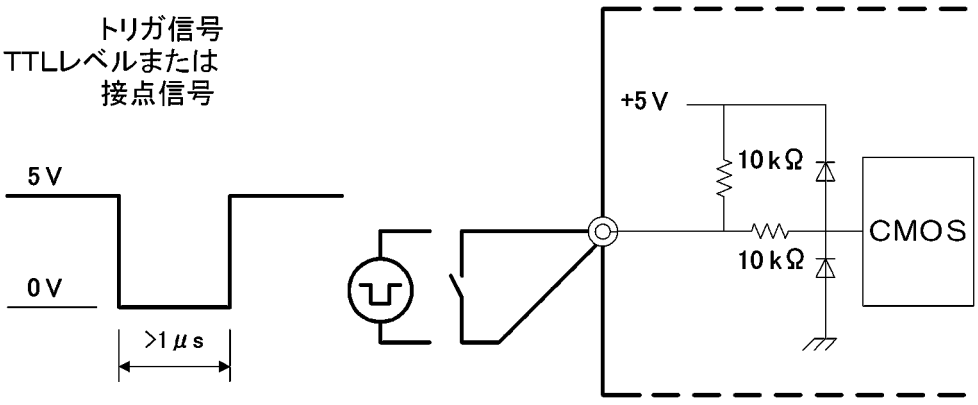


図 6-1　外部トリガ信号入力端子簡易等価回路

外部トリガ信号入力は負論理パルスと正論理パルスとで極性を切り換え可能です。

外部トリガ信号の極性の選択は、**MENU** 内の **9 SYS** ‘E.EDGE’ で NEG/POS を選択します。
NEG：負論理、POS：正論理です。

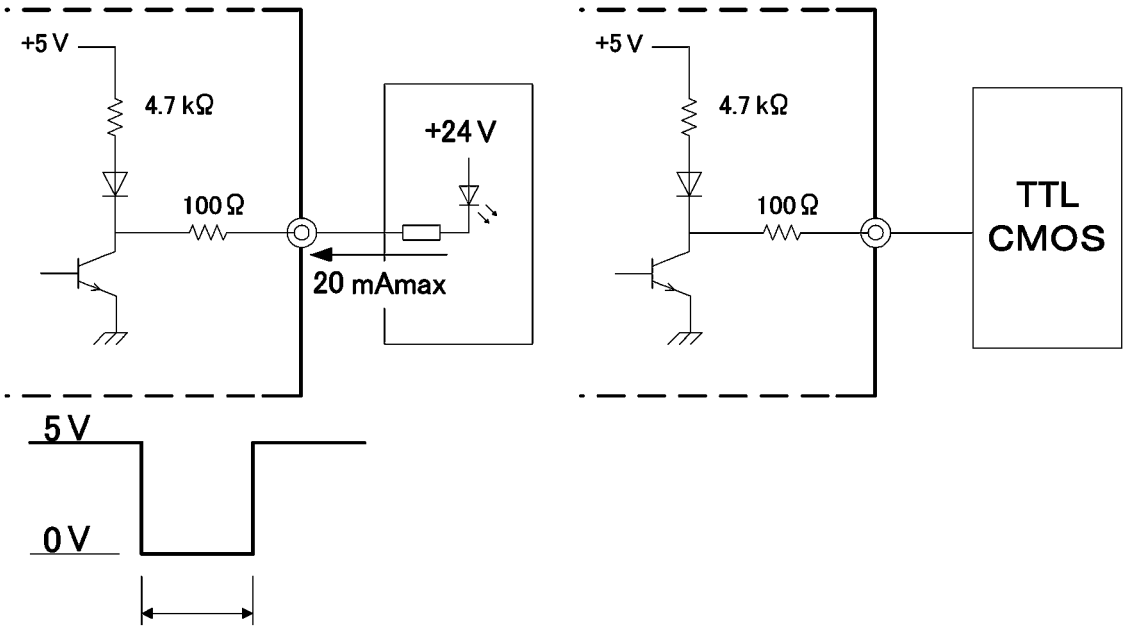
ENTER を押すと確定します。

6.6.2 コンプリート信号端子 (COMPLETE OUT)

測定終了時に背面パネルのコンプリート信号端子 (COMPLETE OUT) に負論理パルスを出力します。

パルス幅： 約 5 µs / 100 µs / 1 ms 選択

コンプリート信号は、TTL レベルおよびプログラマブル・コントローラ等の入力信号として直接接続できます。



（約5 µs／100 µs／1 ms選択）

図 6-2 コンプリート信号出力端子簡易等価回路

測定終了信号出力のパルス幅は 5 µs / 100 µs / 1 ms を選択可能です。

測定終了信号出力のパルス幅の選択は、**MENU** 内の **9 SYS** ‘C.Widt’ で 5 µs / 100 µs / 1 ms を選択します。

ENTER を押すと確定します。

6.7 コンパレータ出力 (オプション +03)

コンパレータ演算結果を背面パネルのコンパレータ出力端子 (COMPARATOR) に TTL 信号および光半導体リレー接点信号として出力します。

またデジタル出力機能により任意の出力も可能です。
デジタル出力はメニューから OFF/ON が可能ですが、各端子毎の出力設定はリモート・コマンドのみ対応しています。

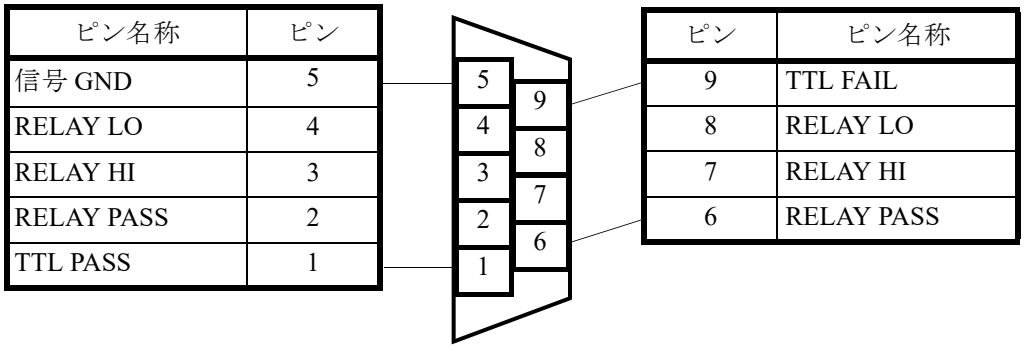
デジタル出力の選択は、**MENU** 内の **3 CALC** 'D.OUT' で OFF/ON を選択します。
ENTER を押すと確定します。

デジタル出力を有効とした場合、コンパレータ演算の結果は出力端子からは出力されません。
デジタル出力機能の詳細は 6.8.3 ADC コマンド・リファレンスのデジタル出力の項目を参照してください。

電気的仕様

コネクタ	D-Sub9 ピン
a. 光半導体リレー接点	
許容接点電圧（break 時）	DC30 V
許容接点電流	DC120 mA
接点 - GND 間耐圧	30 V
接点動作時間	1 ms 以下
接点出力	LO：4-8 ピン間 HI：3-7 ピン間 PASS：2-6 ピン間
b. TTL 出力	
出力レベル	TTL
最大許容印加電圧	12 V ピーク
最大許容印可電流	20 mA ピーク

ピン名称	ピン
信号 GND	5
RELAY LO	4
RELAY HI	3
RELAY PASS	2
TTL PASS	1



ピン	ピン名称
9	TTL FAIL
8	RELAY LO
7	RELAY HI
6	RELAY PASS

図 6-3　信号出力ピン

出力信号は、演算結果の Hi, Go, Lo を HI, PASS, LO ピンに出力します。
PASS ピンへの出力は、PASS 条件設定により表 6-5、表 6-6 のようになります。

表 6-5　光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (a)

判定結果	接点／ TTL 出力ピン			
	RELAY HI	RELAY PASS/TTL PASS	RELAY LO	TTL FAIL
Hi	make	表 6-6 参照	break	表 6-6 参照
Go	break		break	
Lo	break		make	

表 6-6　光半導体リレー接点および TTL 出力論理 (b)

PASS 条件				RELAY PASS TTL PASS			TTL FAIL		
				判定結果			判定結果		
パネル設定	リモート・コマンド（ADC コマンド）			Lo	Go	Hi	Lo	Go	Hi
LGH	LOP1	MIP1	HIP1	L	L	L	H	H	H
--H	LOP0	MIP0	HIP1	H	H	L	L	L	H
-G-	LOP0	MIP1	HIP0	H	L	H	L	H	L
L--	LOP1	MIP0	HIP0	L	H	H	H	L	L
L-H	LOP1	MIP0	HIP1	L	H	L	H	L	H
LG-	LOP1	MIP1	HIP0	L	L	H	H	H	L
-GH	LOP0	MIP1	HIP1	H	L	L	L	H	H
---	LOP0	MIP0	HIP0	H	H	H	L	L	L

H: break または Hi、L: make または Low

6.8 コマンド・リファレンス

ここでは本器のコマンド・リファレンスを記述します。

6.8.1 コマンド言語の選択について

本器のリモート・コマンドは選択設定によって複数のコマンド形態で動作できます。
選択方法を以下に示します。

1. **MENU** モードから **8 I/F** のカテゴリを選択し、▽を押して選択階層に移ります。
2. ◁、▷を押して LANG パラメータを選択し、▽を押して入力階層に移ります。
3. ◁、▷を押して SCPI/ADC/34401 のいずれかを選び、**ENTER** を押して確定します。

   SCPI: SCPI コマンド形態

   ADC: 弊社従来からのコマンド形態

   34401: 34401A のコマンド形態

6.8.1.1 7351 互換モード

7351 互換モードは、弊社のデジタル・マルチメータ 7351 シリーズとの互換の為の機能です。
7351 互換モードに設定することにより 7351 用のアプリケーションプログラムで本機を制御することが可能となります。
7351 互換モードでは以下の機能がプリセットされ、初期化操作を行った場合にもプリセットされた設定となります。

注意

1. **互換モードでも、測定タイミング等の動作は異なることがあります。**
   かならず動作確認を行った上でご使用ください。

機能	プリセット設定
測定桁数表示の選択	5 1/2 桁表示
リモート出力桁数の選択	5 1/2 桁出力

7351 互換モードの選択は、**MENU** 内の **9 SYS** ‘7351’ で OFF/ON を選択します。
ENTER を押すと確定します。

6.8.2 出力データ・フォーマット

出力データ・フォーマットは測定データのリモート出力です。
測定データはメイン・ヘッダ部、サブ・ヘッダ部と仮数部、指数部から成ります。仮数部の出力桁数は 6 1/2 桁と 5 1/2 桁を選択可能です。
また測定データ・メモリから測定データをリコールする場合は IEEE-754 の 64 bit 浮動小数点規格のバイナリ形式を選択することも可能です。

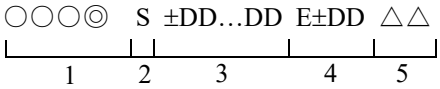
測定データ出力桁数の選択は、**MENU** 内の **8 I/F** 'R.DIG' で 6.5/5.5 を選択します。
ENTER を押すと確定します。

測定データ・メモリの出力を ASCII またはバイナリ形式かの選択は **MENU** 内の **8 I/F** 'DFORM' で ASCII/REAL を選択します。
ENTER を押すと確定します。

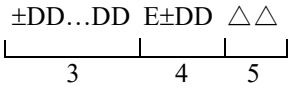
コマンド言語に SCPI または 34401 を選択した場合は、ヘッダ出力は常にオフとなります。

1. 測定データ出力フォーマット（1 データ）

   ヘッダ付きの場合

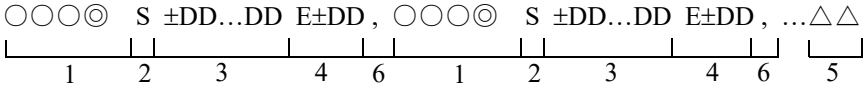
   ヘッダなしの場合

2. 測定データ・メモリの出力フォーマット（ASCII 形式）

   測定データ・メモリから複数データを出力する場合は、" , "（カンマ）をデータ区切りとして出力します。

   ヘッダ付きの場合

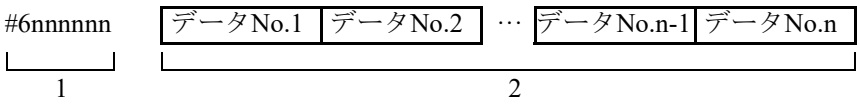
   ヘッダなしの場合

   上記において 1 のヘッダと 2 のスペースが出力されません。

1	○○○◎	メイン・ヘッダ 3 文字（○○○）+ サブ・ヘッダ 1 文字（◎）
2	S	スペース
3	仮数部	極性 + 小数点 + 6 または 7 桁の数字
4	指数部	E + 極性 + 2 桁の数字
5	ブロック・デリミタ	
6	データ区切り	

3. 測定データ・メモリの出力フォーマット（バイナリ形式 : REAL）

測定データ・メモリの出力をバイナリ形式に選択すると以下の書式データが出力されます。RN コマンド、:TRACe:RECAll? コマンドによる 1 データ毎の出力には適用されません。また、RS-232、USBCDC インタフェースでは適用されません。



1　ヘッダ

8 文字の ASCII データです。

"#":　バイナリデータであることを示します。

"6":　次に来るデータ長の桁数を示します。常に 6 です。

"nnnnnn":　データ No.1 からデータ No.n までのバイト数を示します。
1 データあたり 8 バイトなので n×8 の値を ASCII 形式の 6 桁の整数で示します。

2　測定データ

IEEE-754 に準拠した 64bit 浮動小数点のデータです。

オーバーレンジや演算エラーのデータは NaN (Not a Number) で表現されます。

メイン・ヘッダ	測定ファンクション
DCV	直流電圧測定 (DCV)
ACV	交流電圧測定 (ACV)
R2W	抵抗測定 (2WΩ)
R4W	抵抗測定 (4WΩ)
DCI	直流電流測定 (DCI)
ACI	交流電流測定 (ACI)
ADV	交流電圧（AC+DC 結合）測定 (ACV(AC+DC))
ADI	交流電流（AC+DC 結合）測定 (ACI(AC+DC))
DOD	ダイオード測定 (Diode)
R2L	ロー・パワー 2WΩ
R4L	ロー・パワー 4WΩ
RCT	導通テスト (Cont)
FRQ	周波数測定 (Freq)
TC2	温度測定 (TEMP-2W)°C
TC3	温度測定 (TEMP-3W)°C
TC4	温度測定 (TEMP-4W)°C
TF2	温度測定 (TEMP-2W)°F
TF3	温度測定 (TEMP-3W)°F
TF4	温度測定 (TEMP-4W)°F
TK2	温度測定 (TEMP-2W)K
TK3	温度測定 (TEMP-3W)K
TK4	温度測定 (TEMP-4W)K

サブ・ヘッダ	説明			優先
O	エラー情報	レンジ・オーバ		1
O		演算	スケーリング・エラー	1
E			Err D （dB、dBm 演算エラー）	2
H	演算結果情報	コンパレータ結果	HIGH	3
P			GO	3
L			LOW	3
M		MAX データ		4
I		MIN データ		4
A		AVE データ		4
B		dB データ		5
W		dBm データ		5
S		スケーリング演算データ		6
N		NULL 演算データ		7
_	上記以外			8

4. 測定データ
   ±○○○○○○○○E±○○ 6 1/2 桁出力
   ±○○○○○○○E±○○　5 1/2 桁出力

	出力桁数 6 1/2	出力桁数 5 1/2
オーバロード (OL) の場合	±9.999999E+37	±9.99999E+37
スケーリング演算の結果が OVER	±9.999999E+36	±9.99999E+36
dB/dBm 演算エラー	±9.999999E+35	±9.99999E+35

		出力桁数 6 1/2	出力桁数 5 1/2
DCV	200 mV	±ddd.ddddE-03	±ddd.dddE-03
	2000 mV	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
	20 V	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
	200 V	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	1000 V	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
ACV	200 mV	±ddd.ddddE-03	±ddd.dddE-03
	2000 mV	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
	20 V	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
	200 V	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	700 V	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
ACV (AC+DC)	200 mV	±ddd.ddddE-03	±ddd.dddE-03
	2000 mV	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
	20 V	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
	200 V	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	700 V	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
2WΩ	200 Ω	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	2000 Ω	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
	20 kΩ	±dd.dddddE+03	±dd.ddddE+03
	200 kΩ	±ddd.ddddE+03	±ddd.dddE+03
	2000 kΩ	±dddd.dddE+03	±dddd.ddE+03
	20 MΩ	±dd.dddddE+06	±dd.ddddE+06
	200 MΩ	±ddd.ddddE+06	±ddd.dddE+06

		出力桁数 6 1/2	出力桁数 5 1/2
4WΩ	200 Ω	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	2000 Ω	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
	20 kΩ	±dd.dddddE+03	±dd.ddddE+03
	200 kΩ	±ddd.ddddE+03	±ddd.dddE+03
	2000 kΩ	±dddd.dddE+03	±dddd.ddE+03
	20 MΩ	±dd.dddddE+06	±dd.ddddE+06
	200 MΩ	±ddd.ddddE+06	±ddd.dddE+06
DCI	200 mA	±ddd.ddddE-03	±ddd.dddE-03
	2000 mA	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
	10 A	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
ACI	200 mA	±ddd.ddddE-03	±ddd.dddE-03
	2000 mA	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
	10 A	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
ACI (AC+DC)	200 mA	±ddd.ddddE-03	±ddd.dddE-03
	2000 mA	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
	10 A	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
FREQ	(<10 Hz)	±d.ddddddE+00	±d.dddddE+00
	(<100 Hz)	±dd.dddddE+00	±dd.ddddE+00
	(<1000 Hz)	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	(<10 kHz)	±d.ddddddE+03	±d.dddddE+03
	(<100 kHz)	±dd.dddddE+03	±dd.ddddE+03
	(<1000 kHz)	±ddd.ddddE+03	±ddd.dddE+03
LP-2WΩ	200 Ω	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	2000 Ω	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
	20 kΩ	±dd.dddddE+03	±dd.ddddE+03
	200 kΩ	±ddd.ddddE+03	±ddd.dddE+03
	2000 kΩ	±dddd.dddE+03	±dddd.ddE+03
	20 MΩ	±dd.dddddE+06	±dd.ddddE+06
LP-4WΩ	200 Ω	±ddd.ddddE+00	±ddd.dddE+00
	2000 Ω	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
	20 kΩ	±dd.dddddE+03	±dd.ddddE+03
	200 kΩ	±ddd.ddddE+03	±ddd.dddE+03
	2000 kΩ	±dddd.dddE+03	±dddd.ddE+03
	20 MΩ	±dd.dddddE+06	±dd.ddddE+06

		出力桁数 6 1/2	出力桁数 5 1/2
DIODE	1 レンジ	±dddd.dddE-03	±dddd.ddE-03
CONT	1 レンジ	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00
TEMP	1 レンジ	±dddd.dddE+00	±dddd.ddE+00

FREQ（周波数測定）のトーカ・フォーマットは、測定値範囲により変わります。

6.8.3 ADC コマンド・リファレンス

ここでは本器の ADC コマンド・リファレンスを記述します。

「初期値」は *RST コマンド実行時の状態を示します。

注意　USB で使用する場合、以下の点に注意して下さい。
機器の設定状態は、クエリ・コマンドを実行したあとデータ読み出しにより出力されます。クエリ・コマンドを実行する場合、直前に実行したコマンドとの間に 20 ms の待ち時間を入れて下さい。

項目		コマンド	内容	初期値
測定	ファンクション	F1	直流電圧測定 (DCV)	●
		F2	交流電圧測定 (ACV)	
		F3	抵抗測定 (2WΩ)	
		F4	抵抗測定 (4WΩ)	
		F5	直流電流測定 (DCI)	
		F6	交流電流測定 (ACI)	
		F7	交流電圧 (AC + DC 結合) 測定 (ACV (AC + DC))	
		F8	交流電流 (AC + DC 結合) 測定 (ACI (AC + DC))	
		F13	ダイオード測定 (Diode)	
		F20	ロー・パワー 2WΩ	
		F21	ロー・パワー 4WΩ	
		F22	導通テスト (Cont)	
		F42	温度測定 (TEMP, PT/JPT, 2 線式)	
		F43	温度測定 (TEMP, PT/JPT, 3 線式)	
		F44	温度測定 (TEMP, PT/JPT, 4 線式)	
		F50	周波数測定 (Freq)	
		F?	応答：F01 ～ F50	
	温度単位	TPU0	温度単位 °C	●
		TPU1	温度単位 °F	
		TPU2	温度単位 K	
		TPU?	応答：TPU0 ～ TPU2	
	白金測温抵抗体温度センサ	PT0	白金測温抵抗体 Pt100	●
		PT1	白金測温抵抗体 JPt100	
		PT?	応答：PT0 または PT1	

項目		コマンド	内容	初期値
測定	ファンクション無効	INH?n	ファンクション無効状態を読み込む n：1（直流電圧測定）～ 50 （周波数測定） 応答 0：ファンクション選択有効状態 1：ファンクション選択無効状態	
	トリガ	*TRG	トリガ・コマンド	
	測定データ出力要求 (RS232、LAN のみ)	MD?	応答：「6.8.2 出力データ・フォーマット」参照	
	測定データ・メモリ	ST0	ストア OFF	●
		ST1	ストア ON	
		ST?	応答：ST0 または ST1	
		RN0[,adr]	リコール実行状態の解除	●
		RN1[,adr]	リコール実行状態に設定する	
			adr: リコール・データ番号 (0 ～ 19999) （省略可能）	(0)
			リコール実行状態に設定し、トーカ機能によりリコール・データを読み出した場合、以下のように動作します。 • 出力後、リコール・データ番号をインクリメントする • 指定した番号にデータがなかったときの出力は <EE__ +8.888888E+30> となる • 読み出しても、メモリ内のデータは消えない • LAN では使用不可	
		RN?	応答 : RN0, ddddd　または　RN1,ddddd	
		IRDn,m	読出しの範囲設定 n：先頭読み出し番号 (0 ～ 19999) m：終端読み出し番号 (0 ～ 19999) m ＜ n の設定はできません	(0,0)
		IRO?	データの読み出し 応答：「6.8.2 出力データ・フォーマット」参照 （RS-232、USBCDC では使用不可）	
		IRPO?	データ数の読み出し 応答：IRPOddddd	
		IRNO?	データ範囲の読み出し 応答：IRNO+ddddd,+ddddd データがない場合：IRNO+00000,-00001	
		ICL	測定データ・メモリの初期化	

項目		コマンド	内容	初期値
トリガ・システム	起動	INI	IDLE 状態を抜ける	
	コンティニュー	INIC0	CONTINUOUS OFF	
		INIC1	CONTINUOUS ON	●
		INIC?	応答：INIC0 または INIC1	
	トリガ・アボート	ABO	強制的に IDLE 状態に移る	
	トリガ・ソース	TRS0	IMMEDIATE	●
		TRS1	MANUAL	
		TRS2	EXTERNAL（オプション +01、オプション +03）	
		TRS3	BUS	
		TRS?	応答：TRS0 ～ TRS3	
	サンプリング周期	TRTn	n：4 ms ～ 3600 s	(205 ms)
		TRT?	応答：TRT + d.dddddE ± dd (小数点位置は設定値により異なります)	
	トリガ遅延	TRDn	n：0 ～ 3600 (s)	0
		TRD?	応答：TRD + d.dddE ± dd (小数点位置は設定値により異なります)	
	サンプリング回数	SPNn	n：1 ～ 20000 (回)	(1)
		SPN?	応答：SPNddddd	
	トリガ回数	TRNn	n：1 ～ 50000 (回)	(1)
		TRN?	応答：TRNddddd	
	コンプリート信号幅	CW0	コンプリート信号の出力幅設定：5 µs	
		CW1	コンプリート信号の出力幅設定：100 µs	●
		CW2	コンプリート信号の出力幅設定：1 ms	
		CW?	応答：CW0 ～ CW2	
	外部トリガ極性	TRP0	外部トリガ極性：負極性（NEG）	●
		TRP1	外部トリガ極性：正極性（POS）	
		TRP?	応答：TRP0 または TRP1	

項目		コマンド	内容											初期値
測定条件	測定レンジ		測定レンジの設定											
			DCV	ACV	ACV (AC+DC)	2WΩ	4WΩ	DCI	ACI	ACI (AC+DC)	LP-2WΩ	LP-4WΩ	Freq	
		R0	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO	●
		R3	200 mV	200 mV	200 mV	200 Ω	200 Ω	-	-	-	200 Ω	200 Ω	(200 mV)	
		R4	2000 mV	2000 mV	2000 mV	2000 Ω	2000 Ω	-	-	-	2000 Ω	2000 Ω	(2000 mV)	
		R5	20 V	20 V	20 V	20 kΩ	20 kΩ	-	-	-	20 kΩ	20 kΩ	(20 V)	
		R6	200 V	200 V	200 V	200 kΩ	200 kΩ	200 mA	200 mA	200 mA	200 kΩ	200 kΩ	(200 V)	
		R7	1000 V	700 V	700 V	2000 kΩ	2000 kΩ	2000 mA	2000 mA	2000 mA	2000 kΩ	2000 kΩ	(700 V)	
		R8	-	-	-	20 MΩ	20 MΩ	10 A	10 A	10 A	20 MΩ	20 MΩ	-	
		R9	-	-	-	200 MΩ	200 MΩ	-	-	-	-	-	-	
		R?	応答：R0, R3 ～ R9											
	レンジ Fix	RX	AUTO → MANUAL レンジ切り替え											
	サンプリング・レート	PR0	FREE（サンプリング周期または積分時間が変更されたとき、PR0 を応答します）											
		PR1	FAST											
		PR2	MED											
		PR3	SLOW1											
		PR4	SLOW2（周波数測定では PR3 と同じ）											●
		PR?	応答：PR0 ～ PR4											
	積分時間 *1	ITPn	PLC 単位で積分時間を設定します n：0.02 PLC ～ 100 PLC											(10)
		ITP?	応答：ITP + d.dddddE ± dd（小数点位置は設定値により異なります）											
		ITSn	秒単位で積分時間を設定します n：0.0002 ～ 2											(0.2)
		ITS?	応答：ITS + d.dddddE ± dd（小数点位置は設定値により異なります）											
	表示桁数	RE3	3 1/2 桁表示											
		RE4	4 1/2 桁表示											
		RE5	5 1/2 桁表示											
		RE6	6 1/2 桁表示											●
		RE?	応答：RE3 ～ RE6											

*1: 周波数測定以外のファンクションにおいて有効となります。

項目			内容	初期値
測定条件	オート・ゼロ	AZ0	OFF	
		AZ1	ON	●
		AZ2	ONCE （実行後、オート・ゼロ OFF になります）	
		AZ?	応答：AZ0 ～ AZ1	
	導通スレッショルド定数	KOMn	n：1 ～ 1000 (Ω) 設定分解能：1 Ω	(10)
		KOM?	応答：KOMdddd	
演算	NULL 演算	NL0	OFF	●
		NL1	ON	
		NL?	NL0 または NL1	
		KNLn	NULL 定数の設定 n：-9999999.E + 6 ～ +9999999.E + 6 設定分解能：0.000001E-9 注意：NULL 演算 OFF 時は設定不可	(0)
		KNL?	応答：KNL±d.dddddE±dd *2	
	スムージング演算	SM0	OFF	●
		SM1	ON	
		SM?	応答：SM0 または SM1	
		TIn	スムージング回数 n：2 ～ 100 (回)	(10)
		TI?	応答：TIddd	
	スケーリング演算	SC0	OFF	●
		SC1	ON	
		SC?	応答：SC0 または SC1	
		KAn	A 定数 （0 は設定不可） n：-9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能：0.000001E-9	(1)
		KAM	A 定数に測定値を設定	
		KA?	応答：KA±d.dddddE±dd *2	
		KBn	B 定数 n：-9999999.E + 6 ～ +9999999.E + 6 設定分解能：0.000001E-9	(0)
		KBM	B 定数に測定値を設定	
		KB?	応答：KB ± d.dddddE ± dd *2	
		KCn	C 定数 n：-9999999.E + 6 ～ +9999999.E + 6 設定分解能：0.000001E-9	(1)

*2: 応答の小数点位置は、固定です。

項目			内容	初期値
演算	スケーリング演算	KCM	C 定数に測定値を設定	
		KC?	応答：KC±d.dddddE±dd *2	
	dB/dBm 演算	DB0	OFF	●
		DB1	dB 演算 ON	
		DB2	dBm 演算 ON	
		DB?	応答：DB0 ～ DB2	
		KDn	D 定数 n：0.000001E-9 ～ 9999999.E+6	(1)
		KDM	D 定数に測定値を設定	
		KD?	応答：KD±d.dddddE±dd *2	
	MAX・MIN 演算 ○○○：ヘッダ	MN0	OFF	●
		MN1	ON	
		MN?	応答：MN0 または MN1	
		MAX?	MAX 値の読み込み 応答：○○○ M ± d.dddddE ± dd *2	
		MIN?	MIN 値の読み込み 応答：○○○ I ± d.dddddE ± dd *2	
		AVE?	AVE 値の読み込み 応答：○○○ A ± d.dddddE ± dd *2	
		AVN?	測定回数の読み込み 応答：AVN + d.dddddE + dd *2	
	コンパレータ演算	CO0	OFF	●
		CO1	ON	
		CO?	応答：CO0 または CO1	
		HIn	HIGH 定数 n：-9999999.E + 6 ～ +9999999.E + 6 設定分解能：0.000001E-9	(0)
		HIM	HIGH 定数に測定値を設定	
		HI?	応答：HI ± d.dddddE ± dd *2	
		LOn	LOW 定数 n：-9999999.E + 6 ～ +9999999.E + 6 設定分解能：0.000001E-9	(0)
		LOM	LOW 定数に測定値を設定	
		LO?	応答：LO ± d.dddddE ± dd *2	

*2: 応答の小数点位置は、固定です。

項目			内容	初期値
演算	パス条件範囲設定	LOP0	演算結果の LO をパス条件としない	●
		LOP1	演算結果の LO をパス条件とする	
		LOP?	応答：LOP0 または LOP1	
		MIP0	演算結果の GO をパス条件としない	
		MIP1	演算結果の GO をパス条件とする	●
		MIP?	応答：MIP0 または MIP1	
		HIP0	演算結果の HI をパス条件としない	●
		HIP1	演算結果の HI をパス条件とする	
		HIP?	応答：HIP0 または HIP1	
	統計演算	SIRDn,m	統計演算の範囲設定および実行 n, m：0 ～ 19999 注意 1. 測定データ・メモリの設定した範囲にデータが存在しない場合、エラーになります 2. パラメータの省略はできません	(0,-1)
		SIRD?	応答：SIRDddddd, ddddd 初期状態：SIRD + 00000, -00001	
		SCNT?	統計演算結果、サンプル数読み出し 応答：SCNT + d.ddddddE + dd *2	
		SMAX?	統計演算結果、最大値読み出し 応答：SMAX ± d.ddddddE ± dd *2	
		SMIN?	統計演算結果、最小値読み出し 応答：SMIN ± d.ddddddE ± dd *2	
		SAVE?	統計演算結果、平均値読み出し 応答：SAVE ± d.ddddddE ± dd *2	
		SSIG?	統計演算結果、標準偏差値読み出し 応答：SSIG + d.ddddddE ± dd *2 ただし、サンプル数が 1 以下の場合は、 SSIG + 9.999999E + 30 を出力	
		SPTP?	統計演算結果、MAX-MIN 値読み出し 応答：SPTP ± d.ddddddE ± dd *2	
	デジタル出力	DO0	デジタル出力無効（コンパレータ出力有効）	●
		DO1	デジタル出力有効（コンパレータ出力無効）	
		DO?	応答：DO0 または DO1	

*2:　応答の小数点位置は、固定です。

<table>
<tr><th colspan="2">項目</th><th>コマンド</th><th>内容</th><th>初期値</th></tr>
<tr><td>演算</td><td>デジタル出力</td><td>DOSn</td><td>5 ビットに対応した TTL 信号、またはリレー接点を任意に制御する
n（0 ～ 31）は 5 ビットバイナリデータを 10 進数で表した値
<table>
<tr><td>ピン名称</td><td>TTL FAIL</td><td>TTL PASS</td><td>RELAY PASS</td><td>RELAY HI</td><td>RELAY LO</td></tr>
<tr><td>出力信号</td><td colspan="2">TTL 出力</td><td colspan="3">リレー接点</td></tr>
<tr><td>ピン番号</td><td>9 ピン</td><td>1 ピン</td><td>2-6 ピン間</td><td>3-7 ピン間</td><td>4-8 ピン間</td></tr>
<tr><td>ビット</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>設定</td><td colspan="5">0 : H , 1 : L</td></tr>
</table>
H : break または Hi、L : make または Low
例）DOS0
<table>
<tr><td>ピン名称</td><td>TTL FAIL</td><td>TTL PASS</td><td>RELAY PASS</td><td>RELAY HI</td><td>RELAY LO</td></tr>
<tr><td>出力</td><td>Hi</td><td>Hi</td><td>break</td><td>break</td><td>break</td></tr>
</table></td><td>(0)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>DOS?</td><td>応答：DOS0 ～ 31</td><td></td></tr>
<tr><td>システム</td><td>ブザー</td><td>BZ0</td><td>OFF</td><td>●</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>BZ1</td><td>ON</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>BZ?</td><td>応答：BZ0 または BZ1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>コンパレータ演算結果ブザー *3</td><td>BP0</td><td>OFF</td><td>●</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>BP1</td><td>コンパレータ演算結果が FAIL のとき、ブザーが鳴る</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>BP2</td><td>コンパレータ演算結果が PASS のとき、ブザーが鳴る</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>BP?</td><td>応答：BP0 ～ BP2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>測定データ表示</td><td>DS0</td><td>OFF</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>DS1</td><td>ON</td><td>●</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>DS?</td><td>応答：DS0 または DS1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>電源周波数（自動設定）</td><td>LF0</td><td>50 Hz</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>LF1</td><td>60 Hz</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>LF?</td><td>応答：LF0 または LF1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>リレー切替回数</td><td>RLY?</td><td>最大の値を応答：ddddddddd</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>機器の初期化</td><td>*RST</td><td>パラメータの初期化</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Z</td><td>旧製品互換コマンド</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>C</td><td>デバイス・クリア</td><td></td></tr>
</table>

*3: BP1 または BP2 に設定すると、自動的にブザー設定が ON（BZ1 が設定される）となります。

項目		コマンド	内容	初期値
システム	機器情報	*IDN?	応答：ADC Corp.,nnnn,xxxxxxxxx,yyyyy ADC Corp.：製造者（9 文字） nnnn：機器名（4 文字）"7355" xxxxxxxxx：シリアル番号（9 文字） yyyyy：ファームウェア・リビジョン（5 文字）	
	オプション情報	*OPT?	オプション情報のクエリ 応答：オプションなし "0" オプションあり "GPIB I/F", "RS232 I/F", "COMP I/F	
	MAC アドレス	MACA?	MAC アドレス情報のクエリ 応答：BC:42:B4:nn:nn:nn	
	測定データ・ヘッダ	H0	OFF	
		H1	ON	●
		H?	応答：H0 または H1	
	ブロック・デリミタ	DL0	CRLF<EOI>	●
		DL1	LF	
		DL2	<EOI>	
		DL?	応答 DL0 ～ DL2	
	出力フォーマット	DFO0	ASCII	●
		DFO1	バイナリ（64bit 浮動小数点）（RS-232、USBCDC では無効）	
		DFO?	応答 DFO0 または DFO1	
	測定データ出力桁数	RDG0	5 1/2 桁出力	
		RDG1	6 1/2 桁出力	●
		RDG?	応答：RDG0 または RDG1	
	SRQ	S0	ON	●
		S1	OFF　* 電源投入時は ON となります	
		S?	応答：S0 または S1	
	イベント・ヒストリ	EVR	イベント・ヒストリの読み出しをリセットします （最も古いものから読み出せるようにする）	
		EVH?	イベント・ヒストリを順次読み出します （20 回読み出し後は、再度、最初に読み出したヒストリから出力されます） 応答：±ddd,"xxxxxxxxxx" イベント文字列（最大 80 文字） エラー・コード • 最大 20 までのエラー・イベント内容が保存されます。 • 21 番目以降のイベントは、最も古いイベントから順に上書きされます。 • イベント・ヒストリの保存内容は消去できません。	

項目		コマンド	内容	初期値
システム	ステータス	*CLS	各ステータス・バイトのクリア	
		*STB?	ステータス・バイト・レジスタの読み出し 応答：ddd	
		*SREn	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ（SRER）の設定 n：0 ～ 255（ただし、bit6 は設定不可）	
		*SRE?	応答：ddd	
		*ESR?	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ（SESR）の読み出し 応答：ddd	
		*ESEn	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ（SESER）の設定 n：0 ～ 255	
		*ESE?	応答：ddd	
		MSR?	メジャーメント・イベント・レジスタ（MER）の読み出し 応答：ddddd	
		MSEn	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタ（MEER）の設定 n：0 ～ 65535	
		MSE?	応答：ddddd	
		QSR?	クエスチョナブル・イベント・レジスタ（QER）の読み出し 応答：ddddd	
		QSEn	クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタ（QEER）の設定 n：0 ～ 65535	
		QSE?	応答：ddddd	
		OSR?	オペレーション・イベント・レジスタ（OER）の読み出し 応答：ddddd	
		OSEn	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ（OEER）の設定 n：0 ～ 65535	
		OSE?	応答：ddddd	
		*PSCn	パワー・オン・クリア・フラグを設定する num：-32767 ～ +32767 n が 0 以外の場合、電源投入時 SRER および SESER がクリアされます 0 が設定された場合は、電源を投入しても SRER および SESER はクリアされません	
		*PSC?	応答：0 または 1（0 以外の値が設定されている場合）	

項目		コマンド	内容	初期値
システム	オペレーション・コンプリート	*OPC	全動作終了後、SESR の LSB をセットします LSB をセットします	
		*OPC?	全動作終了後 1 を応答します	
		*WAI	全動作終了を待ちます（GPIB I/F のみ）	
	セルフ・テスト	*TST?	セルフテストの実行と結果のクエリ 応答：エラーなし "0" エラーあり "1"	
	設定パラメータ	*SAVn	パラメータを不揮発メモリ領域 n へセーブします n：0 ～ 3	
		SINI	工場出荷時の設定値を 不揮発メモリ 0 ～ 3 へセーブします	
		*RCLn	パラメータを不揮発メモリ領域 n からロードします n：0 ～ 3	
		RINI	工場出荷時の設定値を 設定パラメータとしてロードします	
	エラー・ログ	ERR?	エラー内容の読み出し 応答：±ddd, "xxxxxxxx" エラー文字列（最大 80 文字） エラー・コード エラー・ログ番号の先頭から 1 つずつ読み出されます • エラー記録の保存は最大 20 です。エラーは FIFO 方式で出力されます。 • 21 以上のエラーが発生した場合、最後に保存されたエラー（一番新しいエラー）が -350, "Queue overflow" と置き換わります。これ以上のエラーは保存されません。 • エラーがない場合、+0, "No error" を応答します。	
	7351 互換モード	CMP0	7351 互換モード OFF	●
		CMP1	7351 互換モード ON	
		CMP?	応答：CMP0 または CMP1	
	校正	CAL0	校正モード OFF （校正を抜ける際に校正係数を書き込みます）	●
		CAL1	校正モード ON	
		CAL?	応答：CAL0 または CAL1	
		XOUT	校正モードをキャンセル（OFF に）します （校正係数はかきこみません）	
		PCn	STD 値入力（表示カウント値） n：0 ～ ±1999999	
		XDTn	STD 値入力（表示値） n：STD が表示した値	

項目		コマンド	内容	初期値
システム	校正	CMNT "str"	校正情報（校正メモ）を設定します 文字列は「"」または「'」のいずれかで囲ってください 文字列は、最大 50 キャラクタ（半角英数字）ストア可能です	
		CMNT?	応答：CMNT "xxxx ・・・xxx" 最大 50 キャラクタ	

6.8.4 SCPI コマンド・リファレンス

ここでは、本器の SCPI コマンド・リファレンスを記述します。

「SCPI コマンド」には、コマンドを外部コントローラから本器に送る際の書式が示されています。書式はコマンド部分とパラメータ部分で構成されます。コマンド部分とパラメータ部分の区切りはスペースです。

パラメータが複数ある場合の各パラメータの区切りはカンマ (,) です。カンマとカンマの間にポイント 3 点 (...) の表示があるときは、その部分のパラメータが省略されて記述されています。

たとえば、< 数値 1>,...,< 数値 4> と記述されている場合は、< 数値 1>,< 数値 2>,< 数値 3>, < 数値 4> の 4 個のパラメータが必要です。

書式中で小文字のアルファベットで書かれている部分は、省略可能であることを示しています。

たとえば、":CALibration:ABORt" は ":CAL:ABOR" と省略することができます。

書式中で用いられている記号の定義は以下のとおりです。

< >	コマンドを送る際に必要なパラメータを表します。
[ ]	コマンドのオプションであることを表します。 省略可能です。
{}	複数の項目から 1 つだけを選択する必要があることを示します。
|	{..} 括弧内に記述され、複数項目の区切りとして使用します。

パラメータが数値タイプ、文字（ストリングス）タイプのときは、<> でくくられます。
また、パラメータが選択タイプのときは、{ } でくくられます。

選択肢は (|) で区切られ、一つの選択肢で複数の表記がある場合は (,) で区切られます。

例 1：{ON,1|OFF,0}
ON と 1、OFF と 0 は同じ意味で、ON, 1, OFF, 0 の 4 種類の選択肢から選択することを表します。

入力値に範囲がある場合は [最小値 | デフォルト値 | 最大値] または [最小値 | 最大値] で表します。

本書では、以下のような書式にてパラメータのタイプを表記します。

<int>	数値データで NR1、NR2、NR3 の各フォーマットで入力でき、本器内部で整数に丸められます。
<real>	数値データで NR1、NR2、NR3 の各フォーマットで入力でき、本器内部で実数に丸められます。
<str>	" または ' で囲まれた英数記号を示します。
<func>	[:SENSe]:FUNCtion コマンドでのクエリ応答と同じ文字列を示します。

例 2：{MAXimum|MINimum|MEASurement}
MAXimum を選択すると最大値を設定します。MINimum を選択すると最小値を設定します。MEASurement を選択すると測定を行い、その値を設定します。

メモ　メニュー設定 (I/F-CONT) でコンティニュー設定の初期値を ON にすることが可能です。

注意　USB で使用する場合、以下の点に注意してください。
設定コマンドを送信したあとで、クエリ・コマンドを送信し、応答を受信してください。
設定コマンドを続けて送信すると、意図した通りに動作しないことや、エラーが発生することがあります。
設定コマンド送信後のクエリ・コマンドとしては、「:SYSTem:ERRor?」によるエラー確認や「*OPC?」による完了確認が一般的です。

1. 測定ファンクションとトリガ・システム関連コマンド

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
測定	測定ファンクション	[:SENSe]:FUNCtion "<ファンクション>"	"<ファンクション>":	
			"VOLTage:DC" 直流電圧測定 (DCV)	●
			"VOLTage:AC" 交流電圧測定 (ACV)	
			"RESistance" 抵抗測定 (2WΩ)	
			"FRESistance" 抵抗測定 (4WΩ)	
			"CURRent:DC" 直流電流測定 (DCI)	
			"CURRent:AC" 交流電流測定 (ACI)	
			"VOLTage:ACDC" 交流電圧 AC+DC 結合測定 ACV(AC+DC)	
			"CURRent:ACDC" 交流電流 AC+DC 結合測定 ACI(AC+DC)	
			"DIODe" ダイオード測定 (Diode)	
			"RESistance:LPOWer" ロー・パワー抵抗測定 (LP-2WΩ)	
			"FRESistance:LPOWer" ロー・パワー抵抗測定 (LP-4WΩ)	
			"CONTinuity" 導通テスト (Cont)	
			"FREQuency" 周波数測定 (Freq)	
			"TEMPerature" 温度測定 (TEMP)	
		[:SENSe]:FUNCtion?	応答： "VOLT:DC", "VOLT:AC", "RES", "FRES", "CURR:DC","CURR:AC", "VOLT:ACDC", "CURR:ACDC", "DIOD","RES:LPOW", "FRES:LPOW", "FREQ", "CONT" または "TEMP"	

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
測定	測定ファンクション	:CONFigure:< ファンクション > {<real1>|MAXimum|MINimum}, {<real2>|MAXimum|MINimum} *1	指定した測定ファンクションへの切り換え <real1>:レンジの設定（0 ≦設定値≦測定範囲の最大値） （周波数測定の場合の最大値は 750(V)） 導通、ダイオードおよび温度測定での設定は不可 <real2>:分解能設定 (サンプリング・レート) 詳細は "[:SENSe]:< ファンクション > :RESolution" の内容を参照 <real1>,<real2> は省略可	
		:CONFigure?	応答： " ファンクション +d.dddddd ±dd, +d.dddddE±dd" +d.dddddE ±dd は、測定レンジ、分解能を表しています。	
	ファンクション禁止	:INHibit:FUNCtion:< ファンクション >? *1	ファンクション設定禁止の状態を読み出す 応答： 1 または 0（1: 無効、0: 有効）	
	トリガ	*TRG	トリガ・コマンド	
	測定動作	:MEASure?	DCV 測定ファンクションに設定し、測定データを読み出す	
		:MEASure:< ファンクション >?, {<real1>|MAXimum|MINimum}, {<real2>|MAXimum|MINimum} *1	測定動作を行い、測定値を読み出し <real1>:レンジの設定 <real2>:分解能設定 (サンプリング・レート) <real1>,<real2> は省略可	
		:READ?	トリガ・システムの初期化と測定データの読み出し	
		:FETCh?	測定データの読み出しのみ	
			応答：「出力データ・フォーマット」参照	

*1: ＜ファンクション＞:「測定ファンクション」のファンクション（ただし、2 重引用符で囲まない）を指定します。

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
測定	測定データ・メモリ	:TRACe:STATe {ON,1|OFF,0}	ストア設定	
			ON, 1: ON	
			OFF, 0: OFF	●
		:TRACe:STATe?	応答：1 または 0	
		:TRACe:NUMBer <int>,<int>	読み出し範囲設定 <int>: 0 ～ 19999	
		:TRACe:RECAll? <int>	測定データメモリの指定データ番号の 1 データ読み出し <int>: 0 ～ 19999 応答：測定データと同じ • <int> を省略した場合、前回のデータ番号に +1 したデータを出力 • 指定番号にデータが無い場合の応答は <+8.888888E+30> • LAN では使用不可	(0)
		:TRACe:RECAll:NUMBer?	現在の指定データ番号のクエリ 応答：0 ～ 19999	
		:TRACe:DATA?	データの読み出し 応答：「6.8.2 出力データ・フォーマット」参照（RS-232、USBCDC では使用不可）	
		:TRACe:DATA:POINts?	データ数の読み出し 応答：ddddd	
		:TRACe:DATA:NUMBer?	データ範囲の読み出し 応答：+ddddd, +ddddd	
		:TRACe:CLEar	初期化	
トリガ・システム	起動	:INITiate	IDLE 状態を抜け、トリガ待ち状態に移る	
	コンティニュー	:INITiate:CONTinuous {ON,1|OFF,0}	ON, 1: CONTINUOUS ON	
			OFF, 0: CONTINUOUS OFF	● *2
		:INITiate:CONTinuous?	応答 : 1 または 0	
	トリガ・アボート	:ABORt	強制的に IDLE 状態に移る	
	トリガ・ソース選択	:TRIGger:SOURce {IMMediate|MANual|EXTernal|BUS}	IMMediate	●
			MANual	
			EXTernal (OPT+01, OPT+03)	
			BUS	
		:TRIGger:SOURce?	応答 : IMM, MAN, EXT または BUS	

*2: MENU 内の「8. I/F」から「CONT」で初期値を選択することが可能です。「CONT」の初期値は OFF です。

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
トリガ・システム	トリガ・ディレイ	:TRIGger:DELay {<real>|MAXimum|MINimum}	<real>: 0 ～ 3600（s）	(0)
		:TRIGger:DELay? {MAXimum|MINimum}	応答 : +d.ddddE ±dd	
	トリガ回数	:TRIGger:COUNt {<int>|MAXimum|MINimum}	<real>: 1 ～ 50000	(1)
		:TRIGger:COUNt? [{MAXimum|MINimum}]	応答 : ddddd	
	サンプリング回数	:SAMPle:COUNt {<int>|MAXimum|MINimum}	<int>: 1 ~ 20000	(1)
		:SAMPle:COUNt? {MAXimum|MINimum}	応答 : ddddd	
	サンプリング周期	:TRIGger:TIMer {<real>|MAXimum|MINimum}	<real>: 0.004 ～ 3600（s）	(0.205)
		:TRIGger:TIMer? [{MAXimum|MINimum}]	応答 : +d.dddddE ± dd	

2. 測定条件コマンド

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
測定条件	測定レンジ	[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe :AUTO {ON,1|OFF,0} *1	オート・レンジの設定	
			ON, 1: オート・レンジ ON	●
			OFF, 0: オート・レンジ OFF 導通、ダイオード、温度および周波数測定への設定は不可	
		[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe :AUTO? *1	応答 :1 または 0	
		[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe {<real>|MAXimum|MINimum} *1	固定レンジの設定 <real>: 0 ≦設定値≦測定範囲の最大値 （周波数測定の場合の最大値は 750(V)） 導通、ダイオードおよび温度測定への設定は不可	
		[:SENSe]:< ファンクション >:RANGe? {MAXimum|MINimum} *1	応答 :+d.dddddE ±dd 応答は、指定したレンジの最大値となります。	
	温度測定単位	:UNIT:TEMPerature {C|F|K}	C: °C	●
			F: °F	
			K: K	
		:UNIT:TEMPerature?	応答：C, F または K	
	白金測温抵抗体 PT センサ測定方式	[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE {RTD|TRTD|FRTD}	RTD: PT センサ 2 線式	●
			TRTD: PT センサ 3 線式	
			FRTD: PT センサ 4 線式	
		[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer:TYPE?	応答：RTD, TRTD, FRTD	
	白金測温抵抗体 PT センサ規格	[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer: STANdard {PT100|JPT100}	PT100：PT100 規格	●
			JPT100：JPT100 規格	
		[:SENSe]:TEMPerature:TRANsducer: STANdard?	応答：PT100 または JPT100	

*1: ＜ファンクション>:「測定ファンクション」のファンクション（ただし、2 重引用符で囲まない）を指定します。

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
測定条件	サンプリング・レート	[:SENSe]:< ファンクション >:SRATe {FAST|MED|SLOW|SSLow} *1	FAST: FAST	
			MED: MED	
			SLOW: SLOW1	
			SSLow: SLOW2	●
			設定はすべてのファンクションに適用されます。	
		[:SENSe]:< ファンクション >:SRATe? *1	応答 : FAST, MED, SLOW または SSL	
	測定分解能（サンプリング・レート）	[:SENSe]:< ファンクション >:RESolution {<real>|MAXimum|MINimum}	<real>: 以下の入力によりサンプリング・レートが設定されます。 SLOW2：各測定レンジの最小分解能の 1/10 の値 SLOW1：各測定レンジの最小分解能の値 MED：各測定レンジの最小分解能の 10 倍の値 FAST：各測定レンジの最小分解能の 100 倍の値 導通、ダイオード、温度および周波数測定への設定は不可 設定は全てのファンクションに適用されます	(SLOW 2)
		[:SENSe]:< ファンクション >:RESolution? {MAXimum|MINimum}	応答 : +d.dddddE±dd	
	測定表示桁数	[:SENSe]:< ファンクション >:DIGits {3|4|5|6|MAXimum|MINimum} *1	3: 3 1/2 桁表示	
			4: 4 1/2 桁表示	
			5: 5 1/2 桁表示	
			6: 6 1/2 桁表示	●
			設定はすべてのファンクションに適用されます。	
		[:SENSe]:< ファンクション >:DIGits? {MAXimum|MINimum} *1	応答 : 3, 4, 5 または 6	
	積分時間の設定 (PLC)	[:SENSe]:< ファンクション >:NPLCycles {<real>|MAXimum|MINimum}	<real>: 0.02 ～ 100 (PLC) FREQ の場合は無効 設定は全てのファンクションに適用されます	(10)
		[:SENSe]:< ファンクション >:NPLCycles? {MAXimum|MINimum}	応答 : +d.dddddE ± dd	
	積分時間の設定 (s)	[:SENSe]:< ファンクション >:APERture {<real>|MAXimum|MINimum}	<real>: 0.0002 ～ 2（s）FREQ の場合は無効 設定は全てのファンクションに適用されます	(0.2)
		[:SENSe]:< ファンクション >:APERture? {MAXimum|MINimum}	応答 : +d.dddddE ± dd	

*1: ＜ファンクション＞:「測定ファンクション」のファンクション（ただし、2 重引用符で囲まない）を指定します。

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
測定条件	オート・ゼロ	[:SENSe]:ZERO:AUTO {ON,1|OFF,0|ONCE}	ON, 1: ON	●
			OFF, 0: OFF	
			ONCE:（実行後、オートゼロ OFF になります。）	
		[:SENSe]:ZERO:AUTO?	応答 : 1 または 0	
	導通スレッショルド定数	[:SENSe]:CONTinuity:THReshold {<int>|MAXimum|MINimum}	<real>: 1 ～ 1000(Ω) 設定分解能 : 1 Ω	(10)
		[:SENSe]:CONTinuity:THReshold? {MAXimum|MINimum}	応答 : dddd	

3. 演算機能コマンド

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
演算	NULL 演算	[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence :STATe {ON,1|OFF,0} *1	ON, 1: ON	
			OFF, 0: OFF	●
		[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence :STATe? *1	応答 :1 または 0	
		[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence {<real>|MAXimum|MINimum} *1	NULL 定数の設定 <real>: -9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能 :0.000001E-9 （注意）NULL 演算 OFF 時、設定不可	(0)
		[:SENSe]:< ファンクション >:REFerence? {MAXimum|MINimum}	応答 : ±d.dddddE ±dd	
	スムージング演算	:CALCulate:SMOothing {ON,1|OFF,0}	ON, 1: ON	
			OFF, 0: OFF	●
		:CALCulate:SMOothing?	応答 :1 または 0	
		:CALCulate:SMOothing:POINts {<int>|MAXimum|MINimum}	スムージング回数の設定 <int>: 2 ～ 100	(10)
		:CALCulate:SMOothing:POINts? {MAXimum|MINimum}	応答 : ddd	
	スケーリング演算	:CALCulate:SCALing {ON,1|OFF,0}	ON, 1: ON	
			OFF, 0: OFF	●
		:CALCulate:SCALing?	応答 : 1 または 0	
		:CALCulate:SCALing:A {<real>|MAXimum|MINimum| MEASurement}	A 定数の設定（0（ゼロ）の設定は不可） <real>: -9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能 :0.000001E-9	(1)
		:CALCulate:SCALing:B {<real>|MAXimum|MINimum| MEASurement}	B 定数の設定 <real>: -9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能 :0.000001E-9	(0)
		:CALCulate:SCALing:C {<real>|MAXimum|MINimum| MEASurement}	C 定数の設定 <real>: -9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能 :0.000001E-9	(1)
		:CALCulate:SCALing:A? {MAXimum|MINimum}	応答 : ±d.dddddE ±dd	
		:CALCulate:SCALing:B? {MAXimum|MINimum}		
		:CALCulate:SCALing:C? {MAXimum|MINimum}		

*1: ＜ファンクション＞:「測定ファンクション」のファンクション（ただし、2 重引用符で囲まない）を指定します。

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
演算	dB/dBm 演算	:CALCulate:DB {DB|DBM|OFF}	DB: dB 演算 ON 電圧および電流測定系のファンクション時、設定可能	
			DBM: dBm 演算 ON 電圧測定系のファンクション時、設定可能	
			OFF: dB/dBm 演算 OFF	●
		:CALCulate:DB?	応答 : DB, DBM または OFF	
		:CALCulate:DB:D {<real>|MAXimum|MINimum| MEASurement}	D 定数の設定 <real>:0.000001E-9 ～ 9999999.E+6	(1)
		:CALCulate:DB:D? {MAXimum|MINimum}	応答 : ±d.dddddd E ±dd	
	MAX・MIN 演算	:CALCulate:AVERage {ON,1|OFF,0}	ON, 1: ON	
			OFF, 0: OFF	●
		:CALCulate:AVERage?	応答 :1 または 0	
		:CALCulate:AVERage:MAXimum?	MAX 値の読込み	
		:CALCulate:AVERage:MINimum?	MIN 値の読込み	
		:CALCulate:AVERage:AVERage?	AVE 値の読込み	
		:CALCulate:AVERage:COUNt?	測定回数の読込み	
			応答 : ±d.dddddd E ±dd	
	コンパレータ演算	:CALCulate:LIMit {ON,1|OFF,0}	ON, 1: ON	
			OFF, 0: OFF	●
		:CALCulate:LIMit?	応答 : 1 または 0	
		:CALCulate:LIMit:UPPer {<real>|MAXimum|MINimum| MEASurement}	HIGH 定数の設定 <real>: -9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能 :0.000001E-9	(0)
		:CALCulate:LIMit:LOWer {<real>|MAXimum|MINimum| MEASurement}	LOW 定数の設定 <real>: -9999999.E+6 ～ +9999999.E+6 設定分解能 :0.000001E-9	(0)
		:CALCulate:LIMit:UPPer? {MAXimum|MINimum}	応答 : ±d.dddddd E ±dd	
		:CALCulate:LIMit:LOWer? {MAXimum|MINimum}		

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
演算	パス条件範囲設定	:CALCulate:LIMit:PASS:LOWer {ON,1|OFF,0}	ON, 1: 演算結果の LOW を PASS とする	
			OFF, 0: 演算結果の LOW を PASS としない	●
		:CALCulate:LIMit:PASS:LOWer？	応答 : 1 または 0	
		:CALCulate:LIMit:PASS:MED {ON,1|OFF,0}	ON, 1: 演算結果の GO を PASS とする	●
			OFF, 0: 演算結果の GO を PASS としない	
		:CALCulate:LIMit:PASS:MED?	応答 : 1 または 0	
		:CALCulate:LIMit:PASS:UPPer {ON,1|OFF,0}	ON, 1: 演算結果の HI を PASS とする	
			OFF, 0: 演算結果の HI を PASS としない	●
		:CALCulate:LIMit:PASS:UPPer?	応答 : 1 または 0	
	統計演算	:CALCulate:STATistics <int>,<int>	演算範囲指定と実行 <int>: 0 ～ 19999	
		:CALCulate:STATistics:COUNt?	サンプル数の読み出し 応答 : ±d.dddddd±dd	
		:CALCulate:STATistics:MAXimum?	最大値の読み出し 応答 : ±d.dddddd±dd	
		:CALCulate:STATistics:MINimum?	最小値の読み出し 応答 : ±d.dddddd±dd	
		:CALCulate:STATistics:AVERage?	平均値の読み出し 応答 : ±d.dddddd±dd	
		:CALCulate:STATistics:DEViation?	標準偏差値の読み出し 応答 : ±d.dddddd±dd	
		:CALCulate:STATistics:MAXMin?	MAX-MIN 値の読み出し 応答 : ±d.dddddd±dd	
	デジタル出力 無効／有効	:DOUTput:STATe {ON,1|OFF,0}	OFF, 0: デジタル出力無効	●
			ON, 1: デジタル出力有効	
		:DOUTput:STATe?	応答 : 0 または 1	
	デジタル出力設定	:DOUTput:BITS {0-31}	デジタル出力の設定 詳細は 「6.8.3 ADC コマンド・リファレンス」の 「デジタル出力」の項目を参照してください。	(0)
		:DOUTput:BITS? [{MAXimum|MINimum}]	応答 : 0 ～ 31	

4. システム関連コマンド

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
システム	ブザー *3	:CALCulate:LIMit:BEEPer {OFF|FAIL|PASS}	OFF: OFF	●
			FAIL: コンパレータ演算結果が FAIL のとき、ブザーが鳴る	
			PASS: コンパレータ演算結果が PASS のとき、ブザーが鳴る	
		:CALCulate:LIMit:BEEPer?	応答 : OFF, FAIL または PASS	
		:SYSTem:BEEPer:STATe {ON,1|OFF,0}	ON, 1: ブザー ON	
			OFF, 0: ブザー OFF	●
		:SYSTem:BEEPer:STATe?	応答 : 1 または 0	
	測定データ表示	:DISPlay {ON,1|OFF,0}	ON, 1:ON	●
			OFF, 0:OFF	
		:DISPlay?	応答 : 1 または 0	
	電源周波数	[:SENSe]:LFRQency {50|60}	50: 50 Hz	
			60: 60 Hz	
		[:SENSe]:LFRQency?	応答 :50 または 60	
	機器の初期化	*RST	機器の初期化	
	機器情報	*IDN?	応答：ADC Corp.,nnnn,xxxxxxxxx,yyyyy ADC Corp.：製造者（9 文字） nnnn：機器名（4 文字）"7355" xxxxxxxxx：シリアル番号（9 文字） yyyyy：ファームウェア・リビジョン（5 文字）	
	オプション情報	*OPT?	オプション情報のクエリ 応答：オプションなし "0" オプションあり "GPIB I/F", "RS232 I/F", "COMP I/F	
	MAC アドレス	:SYSTem:MAC?	MAC アドレス情報のクエリ 応答：BC:42:B4:nn:nn:nn	
	ブロック・デリミタ	:SYSTem:GPIB:DELimiter:BLOCk {CRLF|LF|EOI}	CRLF: CRLF+EOI	●
			LF: LF	
			EOI: EOI	
		:SYSTem:GPIB:DELimiter:BLOCk?	応答 : CRLF, LF または EOI	
	出力フォーマット	:FORMat:DATA {ASCii|REAL64}	ASCii：ASCII	●
			REAL64：REAL64（RS-232、USBCDC では無効）	
		:FORMat:DATA?	応答 : ASC または REAL	
	出力データ桁数	:FORMat:DATA:DIGits {5|6|MAXimum|MINimum}	5: 5 1/2 桁出力	
			6: 6 1/2 桁出力	●
		:FORMat:DATA:DIGits? [{MAXimum|MINimum}]	応答 : 5 または 6	

*3: :CALCulate:LIMit:BEEPer を FAIL または PASS に設定すると、自動的にブザー設定が ON となります。

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
システム	ステータス	*CLS	各ステータス・バイトのクリア	
		*STB?	ステータス・バイト・レジスタの読み出し 応答 : ddd	
		*SRE <int>	サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタの設定 <int>: 0 ～ 255（ただし、bit6 は設定不可）	
		*SRE?	応答 : ddd	
		*ESR?	スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの読み出し 応答 : ddd	
		*ESE <int>	スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタの設定 <int>: 0 ～ 255	
		*ESE?	応答 : ddd	
		:STATus:MEASurement:EVENt?	メジャーメント・イベント・レジスタの読み出し 応答 : ddddd	
		:STATus:MEASurement:ENABle <int>	メジャーメント・イベント・イネーブル・レジスタの設定 <int>: 0 ～ 65535	
		:STATus:MEASurement:ENABle?	応答 : ddddd	
		:STATus:QUEStionable:EVENt?	クエスチョナブル・イベント・レジスタの読み出し 応答 : ddddd	
		:STATus:QUEStionable:ENABle <int>	クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタの設定 <int>: 0 ～ 65535	
		:STATus:QUEStionable:ENABle?	応答 : ddddd	
		:STATus:OPERation:EVENt?	オペレーション・イベント・レジスタの読み出し 応答 : ddddd	
		:STATus:OPERation:ENABle <int>	オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタの設定 <int>: 0 ～ 65535	
		:STATus:OPERation:ENABle?	応答 : ddddd	
		*PSC <int>	<int>: -32767 ～ +32767 設定値が 0 以外の場合、電源投入時 SRER および SESER がクリアされます。 0 が設定された場合は、電源を投入しても SRER および SESER は、クリアされません。	
		*PSC?	応答： 0 または 1（0 以外の値が設定されている場合）	

項目		SCPI コマンド	内容	初期値
システム	オペレーション・コンプリート	*OPC	コマンド実行後、スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの「オペレーション完了」ビット (bit0) を設定します	
		*OPC?	応答 : 1（全動作終了後）	
		*WAI	全動作終了を待つ（GPIB のみ）	
	セルフテスト	*TST?	実行および結果読み出し （実行時間がかかります。*WAI 実行後に結果を読み出して下さい。） 応答 : 0 ... Pass 1 ... Fail	
	7351 互換モード	:SYSTem:7351compatible:STATe {ON,1|OFF,0}	OFF,0: 7351 互換モード無効	●
			ON,1: 7351 互換モード有効	
		:SYSTem:7351compatible:STATe?	応答 : 0 または 1	
	校正	:CALibration:SECure:STATe {ON,1|OFF,0}	ON, 1: 校正モードを ON にします。	
			OFF, 0: 校正モードを OFF にします。 （校正を抜ける際に校正係数を書き込みます。）	●
		:CALibration:SECure:STATe?	応答 : 1 または 0	
		:CALibration:ABORt	校正モードをキャンセル（OFF に）します。 （校正係数は書き込みません）	
		:CALibration <int>	STD 値入力 (表示カウント値） <int>: 0 ～ ±9999999	
		:CALibration:VALue <real>	STD 値入力（表示値） <real>: STD が表示した値	
		:CALibration:STRing <"str">	校正の情報を設定します。 <"str">: 文字列は「"」で囲んで下さい。 文字列は、最大 50 キャラクタ（半角英数字）ストア可能です。	
		:CALibration:STRing?	応答 : "xxxxx・・・xxx" └ 最大50キャラクタ	
	設定パラメータ	*SAV <int>	<int>: 0 ～ 3 設定されているパラメータを、不揮発メモリの領域 [int] へセーブ	
		*RCL <int>	<int>: 0 ～ 3 不揮発メモリの領域 [int] のデータを、設定パラメータとしてロード	

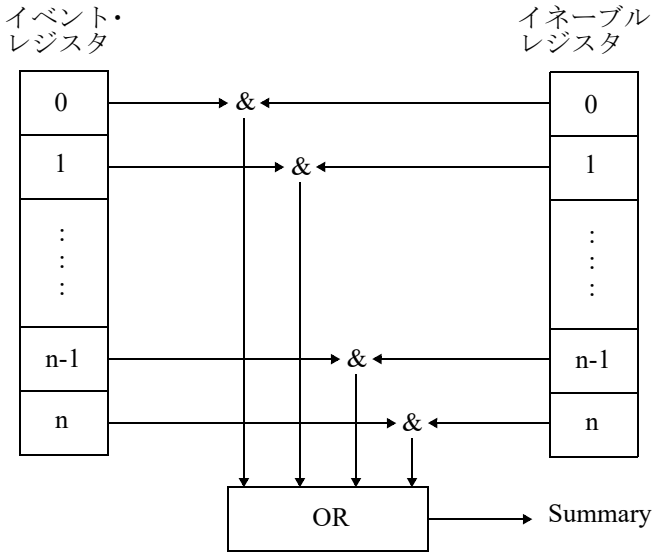
項目		SCPI コマンド	内容	初期値
システム	エラー・ログの読み出し	:SYSTem:ERRor?	エラー内容の読み込み	
			応答 : ±ddd,"xxxxxxxxxx" エラー文字列（最大80文字） エラー・コード • エラー・ログの保存は最大 20 です。エラーは FIFO 方式で出力されます。 • 21 以上のエラーが発生した場合、最後に保存されたエラー（一番新しいエラー）が -350,"Queue overflow" と置き換わります。これ以上のエラーは保存されません。 • エラーがない場合、+0,"No error" を応答します。	
	イベント・ヒストリの読み出し	:SYSTem:EVENt?	イベント・ヒストリ内容の読み出し	
	イベント・ヒストリ読み出しのリセット	:SYSTem:EVENt:RESet	イベント・ヒストリ読み出しポインタの初期化	
	SCPI バージョン	:SYSTem:VERSion?	SCPI バージョンの読み出し 応答 :1991.0	

6.8.5 ステータス・レジスタ構造

本器では IEEE 規格 488.2-1987 に適合した階層化されたステータス・レジスタ構造をもち、機器の様々な状態をコントローラへ送信できます。ここではこのステータス構造の動作モデルと、イベントの割当を説明します。

1. ステータス・レジスタ

   本器は、IEEE 規格 488.2-1987 で定義されたステータス・レジスタのモデルを採用し、イベント・レジスタ、イネーブル・レジスタから構成されています。



- イベント・レジスタ

  イベント・レジスタは、各イベントに応じたステータスをラッチして保持します。(変化を保持する場合もある。)
  このレジスタがセットされると、クエリで読み出されるか、*CLS でクリアされるまでセットされたままです。
  イベント・レジスタにデータを書き込むことはできません。

- イネーブル・レジスタ

  イネーブル・レジスタは、イベント・レジスタのどのビットを有効なステータスとしてサマリを生成するのか指定します。イネーブル・レジスタはイベント・レジスタと AND をとられ、その結果の OR がサマリとして生成されます。サマリはステータス・バイト・レジスタに書き込まれます。
  イネーブル・レジスタはデータを書き込めます。

本器のステータス・レジスタは、以下の 5 種類があります。

- ステータス・バイト・レジスタ (STB)
- スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)
- メジャメント・イベント・レジスタ (MER)
- クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)
- オペレーション・イベント・レジスタ (OER)

本器のステータス・レジスタの構造を図 6-4、図 6-5 に示します。

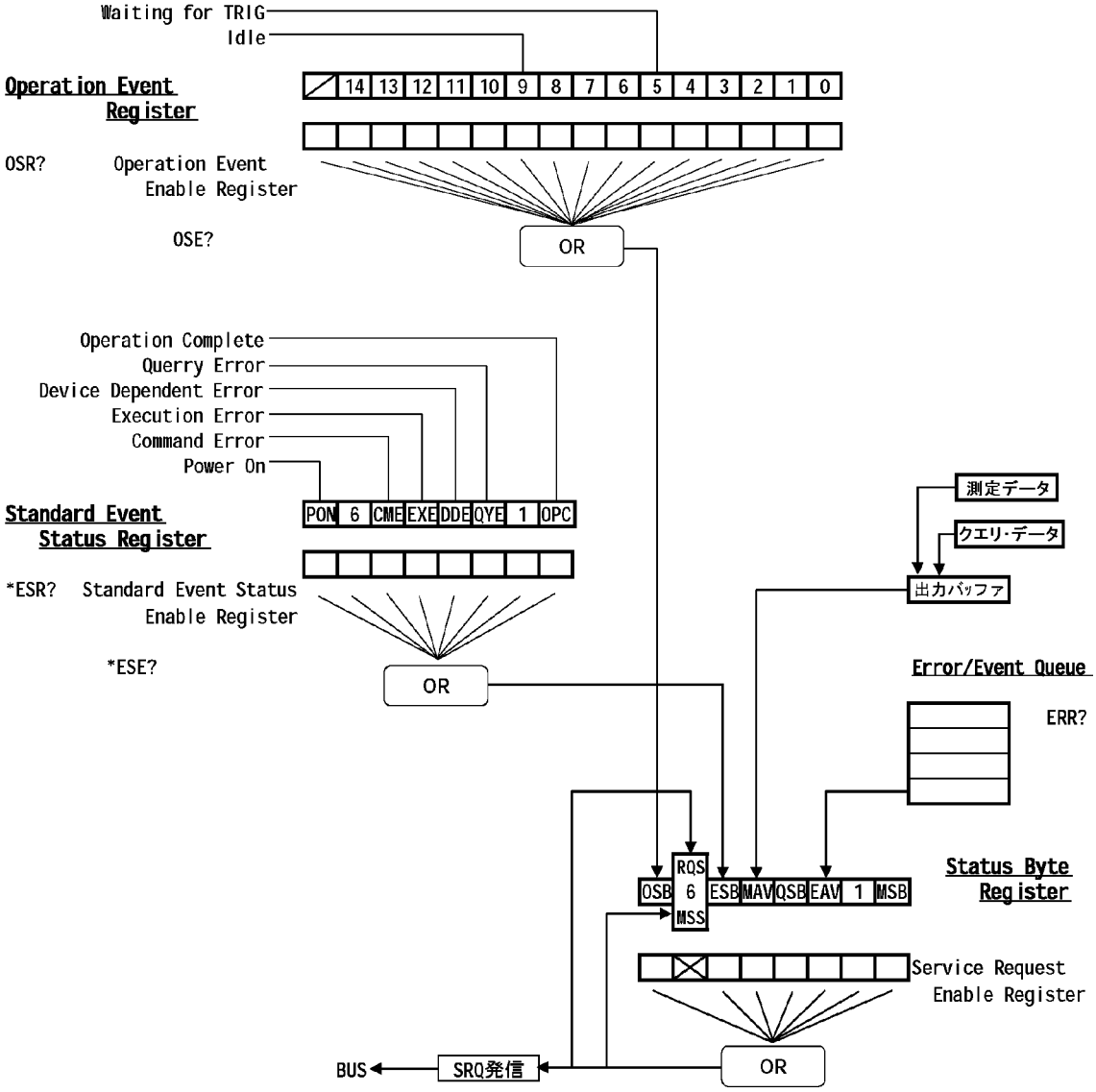


図 6-4　ステータス・レジスタの構造 (1/2)

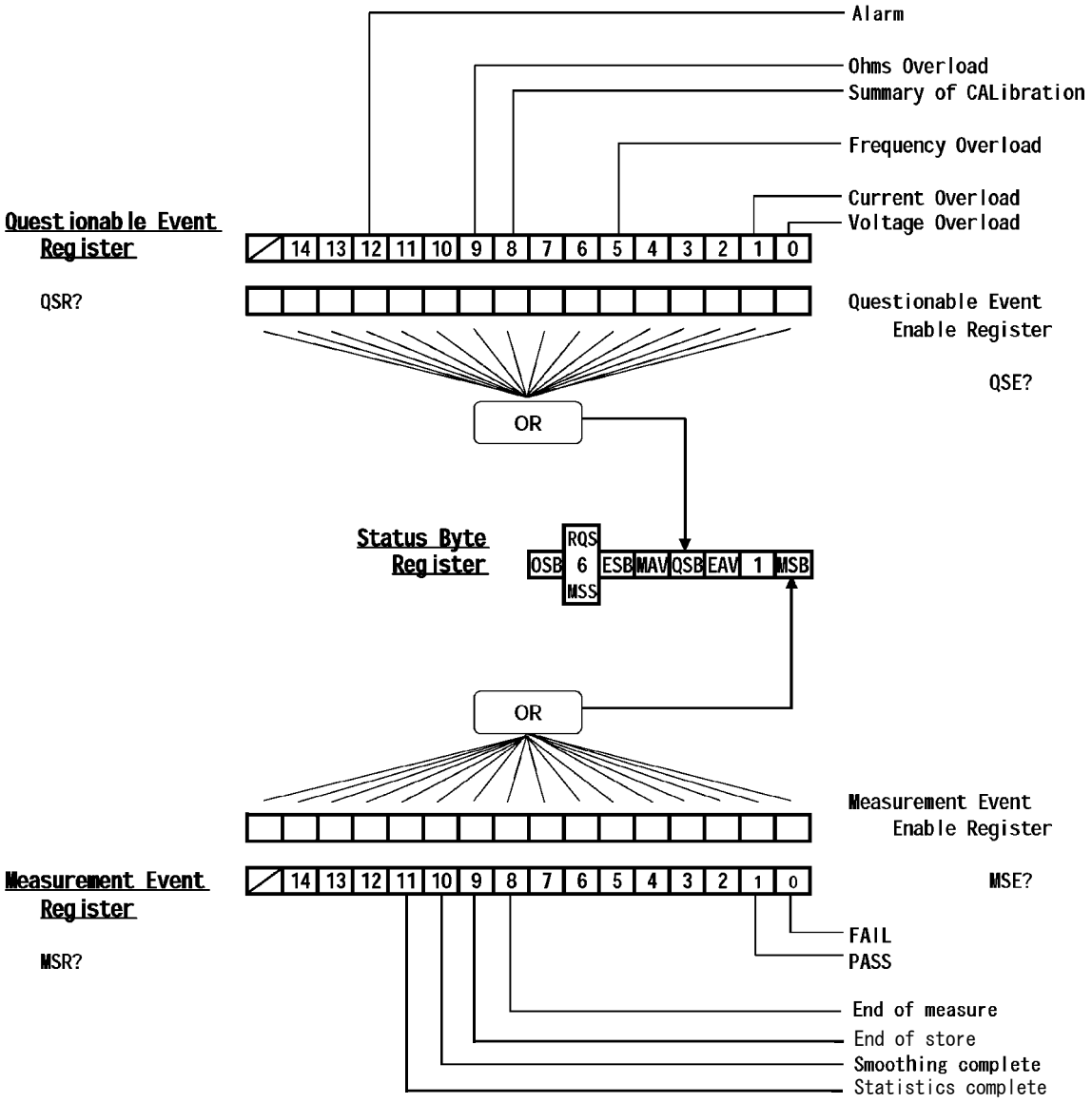


図 6-5　ステータス・レジスタの構造 (2/2)

2. イベント・イネーブル・レジスタ
   各イベント・レジスタには、どのビットを有効にするかを決めるイネーブル・レジスタがあります。イネーブル・レジスタは、対応するビットを 10 進値で設定します。
   - サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタ (SRER) のセット ：*SRE
   - スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタ (SESER) のセット ：*ESE
   - メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタ (MEER)：MSE
   - クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタ (QEER)：QSE
   - オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタ (OEER)：OSE
3. ステータス・バイト・レジスタ
   ステータス・バイト・レジスタは、ステータス・レジスタからの情報を要約しています。また、このステータス・バイト・レジスタのサマリがサービス・リクエストとしてコントローラに送信されます。そのため、ステータス・バイト・レジスタは、ステータス・レジスタ構造とは若干違った動作を行います。ここではステータス・バイト・レジスタに関して説明をします。
   ステータス・バイト・レジスタの構造を、図 6-6 に示します。

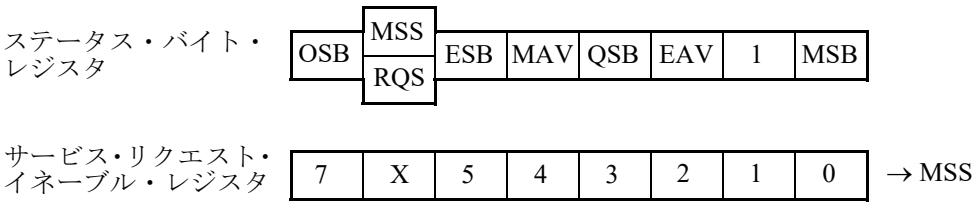


図 6-6　ステータス・バイト・レジスタの構造

このステータス・バイト・レジスタは、以下の3点を除くとステータス・レジスタに従います。

- ステータス・バイト・レジスタのサマリが、ステータス・バイト・レジスタの bit6 に書き込まれます。
- イネーブル・レジスタの bit6 は、常に有効で変更できません。
- ステータス・バイト・レジスタの bit6 (MSS) が、サービス・リクエスト要求の RQS を書き込みます。

このレジスタが、コントローラからのシリアル・ポールに対して応答します。シリアル・ポールに対して応答するときには、ステータス・バイト・レジスタの bit0 ~ 5、bit7 および RQS が読み出され、その後に RQS は 0 にリセットされます。その他のビットはそれぞれの要因が 0 になるまでクリアされません。
ステータス・バイト・レジスタ、RQS、MSS は、“*CLS” を実行するとクリアできます。それにともなって、SRQ ラインも偽になります。
ステータス・バイト・レジスタの各ビットの意味を、表 6-7 に示します。

表 6-7　ステータス・バイト・レジスタ (STB)

bit	名称	内容
0	MSB Measurement Summary Bit	ON: Measurement Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Measurement Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: Measurement Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定される
1	未使用	常に 0
2	EAV Error Available	ON: Error Queue にエラー情報が格納されたときに 1 に設定される OFF: Error Queue が読み出されて空になったときに 0 に設定される
3	QSB Questionable Summary Bit	ON: Questionable Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Questionable Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: Questionable Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定される
4	MAV Message Available	ON: 出力バッファに出力データが入力されたときに 1 に設定される OFF: 出力バッファが読み取られ空になったときに 0 に設定される
5	ESB Standard Event Status	ON: SESR のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、SESER の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: SESR が読み出し (*ESR?) によりクリアされたとき 0 に設定される
6	MSS Master Summary	ON: STB のいずれかの事象が発生したとき、SRER の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される
	RQS Request Service	ON: MSS が 1 になることにより SRQ を発生し RQS が 1 になる OFF: シリアル・ポールで STB が読み出されたとき RQS が 0 になる
7	OSB Operation Summary Bit	ON: Operation Event Register のいずれかの事象が発生し、1 になったとき、Operation Event Enable Register の対応ビットが 1 であればこのビットが 1 に設定される OFF: Operation Event Register が読み出しによりクリアされたとき 0 に設定される

ステータス・バイト・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力。ただし出力バッファにデータがある場合、MAV ビットはクリアしない
- *STB? で読み出してもクリアされない

サービス・リクエスト・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入（PSC フラグが 1 のとき）
- *SRE0 コマンドを実行したとき

4. スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ
スタンダード・イベント・ステータス・レジスタの割り当てを、表 6-8 に示します。

表 6-8　スタンダード・イベント・ステータス・レジスタ (SESR)

bit	名称	内容
0	OPC Operation Complete	ON: *OPC コマンド受信後、実行中の全動作が終了すると 、1 に設定される
1	未使用	常に 0
2	QYE Query Error	ON: 下記のいずれかのときに 1 に設定される • 出力バッファにデータがなく、出力待ちのデータもない状態でデータを読み出そうとしたとき • 出力バッファのデータが失われたとき
3	DDE Device Dependent Error	ON: 機器依存のエラーが発生したときに 1 に設定される
4	EXE Execution Error	ON: 受信したコマンドが現在実行不可能なときに、1 に設定される コマンドのパラメータに誤りがあったときに 1 に設定される
5	CME Command Error	ON: 受信したコマンドのつづりが間違っていたときに 1 に設定される
6	未使用	常に 0
7	PON Power On	ON: 電源 OFF → ON 時に 1 に設定される

スタンダード・イベント・ステータス・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- *ESR? コマンドで読み出したとき

スタンダード・イベント・ステータス・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入（PSC フラグが 1 のとき）
- *ESE0 コマンドを実行したとき

5. メジャメント・イベント・レジスタ
メジャメント・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-9 に示します。

表 6-9　メジャメント・イベント・レジスタ (MER)

bit	名称	内容
0	FL FAIL	ON: コンパレータ演算結果が FAIL 条件のとき 1 に設定される
1	PS PASS	ON: コンパレータ演算結果が PASS 条件と一致したとき 1 に設定される
2	未使用	常に 0
3	未使用	常に 0
4	未使用	常に 0
5	未使用	常に 0
6	未使用	常に 0
7	未使用	常に 0
8	EOM End of measure	ON: 測定が終了したときに 1 に設定される
9	EOS End of store	ON: 測定データをこれ以上測定メモリに格納できなくなったときに 1 に設定される
10	SM Smoothing complete	ON: スムージング回数が指定数に達したときに 1 に設定される
11	STAT Statistics complete	ON: 統計処理が終了したときに 1 に設定される
12	未使用	常に 0
13	未使用	常に 0
14	未使用	常に 0
15	未使用	常に 0

メジャメント・イベント・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- :STATus:MEASurement[:EVENt]?" コマンドで読み出したとき
- MSR? コマンドで読み出したとき

メジャメント・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入
- :STATus:MEASurement:ENABle 0 コマンド入力
- MSE0 コマンド入力

6. クエスチョナブル・イベント・レジスタ
クエスチョナブル・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-10 に示します。

表 6-10　クエスチョナブル・イベント・レジスタ (QER)

bit	名称	内容
0	Voltage Overload	ON: 電圧測定またはダイオード測定で OL が発生したときに 1 に設定される
1	Current Overload	ON: 電流測定で OL が発生したときに 1 に設定される
2	未使用	常に 0
3	未使用	常に 0
4	未使用	常に 0
5	Frequency Overload	ON: 周波数測定で OL が発生したときに 1 に設定される
6	未使用	常に 0
7	未使用	常に 0
8	Summary of Calibration	ON: 電源 ON 時のチェックで校正データ SUM 異常のため、デフォルト校正値、もしくは前回電源 ON 時の校正値を使用する場合に 1 に設定される
9	Ohms Overload	ON: 抵抗測定で OL が発生したときに 1 に設定される
10	未使用	常に 0
11	未使用	常に 0
12	Alarm	ON: 測定でアラームが発生したときに 1 に設定される
13	未使用	常に 0
14	未使用	常に 0
15	未使用	常に 0

クエスチョナブル・イベント・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- :STATus:QUEStionable[:EVENt]? コマンドで読み出したとき
- QSR? コマンドで読み出したとき

クエスチョナブル・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入
- :STATus:QUEStionable:ENABle 0 コマンド入力
- QSE0 コマンド入力

7. オペレーション・イベント・レジスタ
   オペレーション・イベント・レジスタの割り当てを、表 6-11 に示します。

表 6-11　オペレーション・イベント・レジスタ (OER)

bit	名称	内容
0	未使用	常に 0
1	未使用	常に 0
2	未使用	常に 0
3	未使用	常に 0
4	未使用	常に 0
5	Waiting for TRIG	ON: Trigger Layer に入ったときに 1 に設定される
6	未使用	常に 0
7	未使用	常に 0
8	未使用	常に 0
9	Idle	ON: アイドル状態になったときに 1 に設定される
10	未使用	常に 0
11	未使用	常に 0
12	未使用	常に 0
13	未使用	常に 0
14	未使用	常に 0
15	未使用	常に 0

オペレーション・イベント・レジスタがクリアされる共通条件

- 電源投入
- *CLS コマンド入力
- :STATus:OPERation[:EVENt]? コマンドで読み出したとき
- OSR? コマンドで読み出したとき

オペレーション・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされる条件

- 電源投入
- :STATus:OPERation:ENABle 0 コマンド入力
- OSE0 コマンド入力

6.9 サンプル・プログラム

本器に搭載されている USB、GPIB、RS232、LAN を使用してリモート制御を行うプログラム例を紹介します。
各プログラムは、弊社の web サイトからダウンロードすることができます。

https://www.adcmt.com/download/sampleprogram#samplepro_dmm

表 6-12　サンプル・プログラム一覧

	プログラム内容
例 1	直流電圧ファンクションのオート・レンジにおいて、トリガ・ソースが IMMEDIATE 設定状態で測定データを取り込みます。
例 2	2 線式抵抗ファンクションの 20 kΩ レンジにおいて、トリガ・ソースが BUS 設定状態で測定トリガ・コマンドを送り、ステータス・レジスタで測定終了を検知してデータを取り込みます。（GPIB の場合は SRQ で測定終了を検知します。）
例 3	直流電圧ファンクションの 20 V レンジにおいて、最高速で 1000 回測定を行い、データ・メモリにストアし、ASCII 形式で測定データを取り込みます。 GPIB の場合はバイナリ形式での測定データ取り込みの例となります。

- 各プログラムは USB 用、USB CDC 用、GPIB 用、RS232 用、LAN 用が用意されています。
  動作確認 OS：Microsoft Windows 10 Pro (32 bit, 64 bit)
  使用言語：Microsoft Excel Visual Basic for Application (VBA) (32 bit, 64 bit)

  GPIB の場合
  GPIB アダプタ：National Instruments 社 NI GPIB-USB-HS

  USB の場合
  ドライバ：ADC 計測器 USB ドライバ

  「ADC 計測器 USB ドライバ」は弊社 web サイトよりダウンロードしてください。
  https://www.adcmt.com/download/usbdriver

7. 仕様

7.1 性能諸元

特に規定のない場合、温度 23 ℃ ±5 ℃、湿度 85 %RH 以下（抵抗測定 20 MΩ レンジ以上、ローパワー抵抗測定 2 MΩ レンジ以上では 75 %RH 以下）において 1 年間保証

7.1.1 直流電圧測定 (DCV)

5 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		入力インピーダンス	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
		FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
V-COM	200 mV	199.99	199.999	10 µV	1 µV	1 GΩ 以上	0.012+2	0.012+7	0.012+6	15+0.85	15+2
	2000 mV	1999.9	1999.99	100 µV	10 µV	1 GΩ 以上	0.011+2	0.011+4	0.011+2	15+0.2	15+1.5
	20 V	19.999	19.9999	1 mV	100 µV	10 MΩ ±1 %	0.015+2	0.015+5	0.015+5	20+0.25	20+1.5
	200 V	199.99	199.999	10 mV	1 mV	10 MΩ ±1 %	0.015+2	0.015+4	0.015+3	20+0.25	20+1.5
	1000 V	1099.9	1099.99	100 mV	10 mV	10 MΩ ±1 %	0.015+2	0.015+4	0.015+3	20+0.25	20+1.5

6 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		入力インピーダンス	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
		FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
V-COM	200 mV	5 1/2 桁と同じ	199.9999	5 1/2 桁と同じ	100 nV	5 1/2 桁と同じ	5 1/2 桁と同じ	0.012+70	0.012+60	15+8.5	15+20
	2000 mV		1999.999		1 µV			0.011+40	0.011+20	15+2	15+15
	20 V		19.99999		10 µV			0.015+50	0.015+50	20+2.5	20+15
	200 V		199.9999		100 µV			0.015+40	0.015+30	20+2.5	20+15
	1000 V		1099.999		1 mV			0.015+40	0.015+30	20+2.5	20+15

*1: オート・ゼロ ON にて。OFF の場合は、digits 項に 2 digits（5 1/2 桁）、または 20 digits（6 1/2 桁）を加算。IT > 400 ms は ON のみスペック。

積分時間設定による追加誤差

積分時間	測定確度	備考
200 µs ≦ IT < 2 ms	FAST 参照	4 1/2 桁表示にて 追加誤差 ±10 digits
IT = 2 ms		-
2 ms < IT ≦ 15 ms		digits 項を 5 桁換算
15 ms < IT < 1 PLC		digits 項を 5 桁換算（5 1/2 桁）、または 6 桁換算（6 1/2 桁）
1 PLC ≦ IT < 100 ms	MED 参照	*2
100 ms ≦ IT ≦ 200 ms	SLOW1,2 参照	*2
200 ms < IT ≦ 2 s		digits 項に追加誤差 ±5 digits（5 1/2 桁）、または ±50 digits（6 1/2 桁）*2

*2: 1 PLC の整数倍にて

最大許容印加電圧

V-COM 端子間	1000 Vpeak
COM 端子 - シャーシ間	500 Vpeak

ノイズ除去比

RATE 設定	積分時間	実効 CMRR *3		NMRR
		DC	50/60 Hz±0.08 %	50/60 Hz±0.08 %
MED/SLOW1,2	1 PLC の整数倍	130 dB	120 dB	60 dB
FAST	その他	130 dB	60 dB	0 dB

*3: 不平衡インピーダンス 1 kΩ

7.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC))

測定方式	真の実効値測定、実効値表示
入力範囲	フルスケールの 5 % 以上
クレスト・ファクタ	フルスケールにおいて 3:1（最大許容印加電圧により制限されます）
温度係数	各レンジ、周波数範囲において（追加誤差を含む測定確度の 1/10）/°C
応答時間	約 1 s（同一レンジで最終値の 0.1 % 以内に達するまでの時間）

ACV　5 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		入力インピーダンス
		FAST	MED/ SLOW1,2	FAST	MED/ SLOW1,2	
V-COM	200 mV	199.99	199.999	10 µV	1 µV	1 MΩ ±2 %, 140 pF 以下
	2000 mV	1999.9	1999.99	100 µV	10 µV	
	20 V	19.999	19.9999	1 mV	100 µV	
	200 V	199.99	199.999	10 mV	1 mV	
	700 V	749.9	749.99	100 mV	10 mV	

RATE 設定	レンジ	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)				
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz
FAST	200 mV	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.25+15	0.7+24
	2000 mV	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.2+15	0.6+24
	20 V	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.2+15	0.6+24
	200 V	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.2+15	0.6+24
	700 V	0.38+10	0.11+10	0.1+10	—	—
MED/ SLOW1,2	200 mV	0.38+140	0.11+120	0.1+100	0.25+150	0.7+240
	2000 mV	0.38+140	0.11+120	0.1+100	0.2+150	0.6+240
	20 V	0.38+140	0.11+120	0.1+100	0.2+150	0.6+240
	200 V	0.38+140	0.11+120	0.1+100	0.2+150	0.6+240
	700 V	0.38+100	0.11+100	0.1+100	—	—

7.1.2 交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC))

ACV　6 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		入力インピーダンス
		FAST	MED/ SLOW1,2	FAST	MED/ SLOW1,2	
V-COM	200 mV	5 1/2 桁と同じ	199.9999	5 1/2 桁と同じ	100 nV	5 1/2 桁と同じ
	2000 mV		1999.999		1 μV	
	20 V		19.99999		10 μV	
	200 V		199.9999		100 μV	
	700 V		749.999		1 mV	

RATE 設定	レンジ	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)				
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz
MED/ SLOW1,2	200 mV	0.38+1400	0.11+1200	0.1+1000	0.25+1500	0.7+2400
	2000 mV	0.38+1400	0.11+1200	0.1+1000	0.2+1500	0.6+2400
	20 V	0.38+1400	0.11+1200	0.1+1000	0.2+1500	0.6+2400
	200 V	0.38+1400	0.11+1200	0.1+1000	0.2+1500	0.6+2400
	700 V	0.38+1000	0.11+1000	0.1+1000	—	—

*1:　正弦波入力にて

ACV 積分時間設定による追加誤差

積分時間	測定確度	備考
200 μs ≦ IT < 2 ms	FAST 参照	4 1/2 桁表示にて 追加誤差 ±10 digits
IT = 2 ms		-
2 ms < IT ≦ 15 ms		digits 項を 5 桁換算
15 ms < IT < 1 PLC		digits 項を 5 桁換算（5 1/2 桁）、または 6 桁換算（6 1/2 桁）
1 PLC ≦ IT ≦ 2 s	MED/ SLOW1,2 参照	1 PLC の整数倍にて

ACV(AC+DC)　5 1/2 桁、6 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		入力インピーダンス
		FAST	MED/ SLOW1,2	FAST	MED/ SLOW1,2	
V-COM	200 mV	199.9	199.99	100 µV	10 µV	1 MΩ ±12 %, 140 pF 以下
	2000 mV	1999	1999.9	1 mV	100 µV	
	20 V	19.99	19.999	10 mV	1 mV	
	200 V	199.9	199.99	100 mV	10 mV	
	700 V	749	749.9	1 V	100 mV	

RATE 設定	レンジ	測定確度 *2 ±(% of reading + digits)				
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz	100 Hz - 20 kHz	20 kHz - 50 kHz	50 kHz - 100 kHz
FAST/ MED/ SLOW1,2	200 mV	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.25+15	0.7+24
	2000 mV	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.2+15	0.6+24
	20 V	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.2+15	0.6+24
	200 V	0.38+14	0.11+12	0.1+12	0.2+15	0.6+24
	700 V	0.38+10	0.11+10	0.1+10	—	—

*2:　正弦波入力にて

ACV(AC+DC) 積分時間設定による追加誤差

積分時間	reading 項　±(% of reading)		digits 項 (測定確度の値)	備考
	20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz		
200 µs ≦ IT ≦ 2 ms	3	0.15	×1	-
2 ms < IT < 1 PLC			×10（4 桁換算）	-
1 PLC ≦ IT < 100 ms	2	0.015	×1	1 PLC の整数倍にて
100 ms ≦ IT ≦ 2 s	-	-		

クレスト・ファクタによる追加誤差 （非正弦波の場合）

1 ～ 2	0.05 % of range
2 ～ 3	0.15 % of range

最大許容印加電圧

V-COM 端子間	1000 Vpeak,700 Vrms, 2.2×10^7 V・Hz
COM 端子 - シャーシ間	500 Vpeak

7.1.3 抵抗測定 (2WΩ、4WΩ、LP-2WΩ、LP-4WΩ)

抵抗測定　5 1/2 桁

2WΩ/4WΩ 抵抗測定

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 *1, *2 ±(% of reading +digits)			温度係数 *3 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
200 Ω	199.99	199.999	10 mΩ	1 mΩ	1 mA	0.02+2	0.02+9	0.02+8	20+1	20+2
2000 Ω	1999.9	1999.99	100 mΩ	10 mΩ	1 mA	0.02+2	0.02+4	0.014+3	15+0.25	15+1.5
20 kΩ	19.999	19.9999	1 Ω	100 mΩ	100 µA	0.02+2	0.02+4	0.014+3	15+0.25	15+1.5
200 kΩ	199.99	199.999	10 Ω	1 Ω	10 µA	0.02+2	0.02+4	0.02+3	20+0.25	20+1.5
2000 kΩ	1999.9	1999.99	100 Ω	10 Ω	1 µA	0.03+2	0.03+8	0.03+6	35+2	35+5
20 MΩ	19.999	19.9999	1 kΩ	100 Ω	100 nA	0.2+2	0.2+8	0.2+6	155+2	155+5
200 MΩ	199.99	199.999	10 kΩ	1 kΩ	10 nA	1.5+2	1.5+8	1.5+6	1500+2	1500+5

LP-2WΩ/LP-4WΩ ロー・パワー抵抗測定

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 *1, *2 ±(% of reading +digits)			温度係数 *3 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
200 Ω	199.99	199.999	10 mΩ	1 mΩ	1 mA	0.02+2	0.02+9	0.02+8	20+1	20+5
2000 Ω	1999.9	1999.99	100 mΩ	10 mΩ	100 µA	0.03+2	0.03+9	0.03+8	20+1	20+3
20 kΩ	19.999	19.9999	1 Ω	100 mΩ	10 µA	0.03+2	0.03+9	0.03+8	20+1	20+3
200 kΩ	199.99	199.999	10 Ω	1 Ω	1 µA	0.03+2	0.03+9	0.03+8	30+1	30+3
2000 kΩ	1999.9	1999.99	100 Ω	10 Ω	100 nA	0.2+2	0.2+12	0.2+10	150+2	150+5
20 MΩ	19.999	19.9999	1 kΩ	100 Ω	10 nA	1.5+5	1.5+12	1.5+10	1500+2	1500+5

*1:　2WΩ の場合は、測定ケーブルの抵抗と 0.3 Ω のオフセット誤差を加算

*2:　オート・ゼロ ON にて。OFF の場合は、digits 項に 2 digits（5 1/2 桁）、または 20 digits（6 1/2 桁）を加算。IT > 400 ms は ON のみスペック。

*3:　4WΩ はオート・ゼロ ON と同じ

抵抗測定　6 1/2 桁

2WΩ/4WΩ 抵抗測定

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 *4, *5 ±(% of reading +digits)			温度係数 *6 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
200 Ω	5 1/2 桁と同じ	199.9999	5 1/2 桁と同じ	100 μΩ	5 1/2 桁と同じ	5 1/2 桁と同じ	0.02+90	0.02+80	20+10	20+20
2000 Ω		1999.999		1 mΩ			0.02+40	0.014+30	15+2.5	15+15
20 kΩ		19.99999		10 mΩ			0.02+40	0.014+30	15+2.5	15+15
200 kΩ		199.9999		100 mΩ			0.02+40	0.02+30	20+2.5	20+15
2000 kΩ		1999.999		1 Ω			0.03+80	0.03+60	35+20	35+50
20 MΩ		19.99999		10 Ω			0.2+80	0.2+60	155+20	155+50
200 MΩ		199.9999		100 Ω			1.5+80	1.5+60	1500+20	1500+50

LP-2WΩ/LP-4WΩ ロー・パワー抵抗測定

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 *4, *5 ±(% of reading +digits)			温度係数 *6 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
200 Ω	5 1/2 桁と同じ	199.9999	5 1/2 桁と同じ	100 μΩ	5 1/2 桁と同じ	5 1/2 桁と同じ	0.02+90	0.02+80	20+10	20+50
2000 Ω		1999.999		1 mΩ			0.03+90	0.03+80	20+10	20+30
20 kΩ		19.99999		10 mΩ			0.03+90	0.03+80	20+10	20+30
200 kΩ		199.9999		100 mΩ			0.03+90	0.03+80	30+10	30+30
2000 kΩ		1999.999		1 Ω			0.2+120	0.2+100	150+20	150+50
20 MΩ		19.99999		10 Ω			1.5+120	1.5+100	1500+20	1500+50

*4:　2WΩ の場合は、測定ケーブルの抵抗と 0.3 Ω のオフセット誤差を加算

*5:　オート・ゼロ ON にて。OFF の場合は、digits 項に 2 digits（5 1/2 桁）、または 20 digits（6 1/2 桁）を加算。IT > 400 ms は ON のみスペック。

*6:　4WΩ はオート・ゼロ ON と同じ

7.1.3 抵抗測定 (2WΩ、4WΩ、LP-2WΩ、LP-4WΩ)

積分時間設定による追加誤差

積分時間	測定確度	備考
200 µs ≦ IT < 2 ms	FAST 参照	4 1/2 桁表示にて 追加誤差±10 digits
IT = 2 ms		-
2 ms < IT ≦ 15 ms		digits 項を 5 桁換算
15 ms < IT < 1 PLC		digits 項を 5 桁換算（5 1/2 桁）、または 6 桁換算（6 1/2 桁）
1 PLC ≦ IT < 100 ms	MED 参照	*7
100 ms ≦ IT ≦ 200 ms	SLOW1,2 参照	*7
200 ms < IT ≦ 2 s		digits 項に追加誤差 ±5 digits（5 1/2 桁）、または ±50 digits（6 1/2 桁）*7

*7: 1 PLC の整数倍にて

応答時間：	200 MΩ = 2 s（最終値の 0.1 % 以内に達する時間）
	20 MΩ = 0.5 s（最終値の 0.1 % 以内に達する時間）

開放端子間電圧：	7.5 V 以下

最大許容印加電圧

Ω - COM 端子間	1000 Vpeak
4WΩHI - 4WΩLO 端子間	200 Vpeak
4WΩHI/LO - COM 端子間	200 Vpeak
COM 端子 - シャーシ間	500 Vpeak
4WΩHI/LO 端子 - シャーシ間	500 Vpeak

7.1.4 直流電流測定 (DCI)

5 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		端子間抵抗	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
		FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
mA-COM	200 mA	199.99	199.999	10 µA	1 µA	0.5 Ω 以下	0.03+2	0.03+10	0.03+10	40+1	40+2
	2000 mA	1999.9	1999.99	100 µA	10 µA	0.5 Ω 以下	0.05+2	0.05+6	0.05+5	50+0.7	50+1.5
10A-COM	10 A	10.999	10.9999	1 mA	100 µA	0.06 Ω 以下	0.15+2	0.15+7	0.15+6	50+0.7	50+1.5

6 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		端子間抵抗	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
		FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
mA-COM	200 mA	5 1/2 桁と同じ	199.9999	5 1/2 桁と同じ	100 nA	5 1/2 桁と同じ	5 1/2 桁と同じ	0.03+100	0.03+100	40+10	40+20
	2000 mA		1999.999		1 µA			0.05+60	0.05+50	50+7	50+15
10A-COM	10 A		10.99999		10 µA			0.15+70	0.15+60	50+7	50+15

*1: オート・ゼロ ON にて。OFF の場合は、digits 項に 2 digits（5 1/2 桁）、または 20 digits（6 1/2 桁）を加算。IT > 400 ms は ON のみスペック。

7.1.4 直流電流測定 (DCI)

積分時間設定による追加誤差

積分時間	測定確度	備考
200 µs ≦ IT < 2 ms	FAST 参照	4 1/2 桁表示にて 追加誤差±10 digits
IT = 2 ms		-
2 ms < IT ≦ 15 ms		digits 項を 5 桁換算
15 ms < IT < 1 PLC		digits 項を 5 桁換算（5 1/2 桁）、または 6 桁換算（6 1/2 桁）
1 PLC ≦ IT < 100 ms	MED 参照	*2
100 ms ≦ IT ≦ 200 ms	SLOW1,2 参照	*2
200 ms < IT ≦ 2 s		digits 項に追加誤差 ±5 digits（5 1/2 桁）、または ±50 digits（6 1/2 桁）*2

*2: 1 PLC の整数倍にて

	最大許容 印加電流	入力保護	ヒューズ交換方法
mA-COM 端子間	2000 mA	2 A/250 V IEC60127 シート 1 速断ヒューズによる	背面パネルにて交換可能
10A-COM 端子間	10 A	15 A/250 V 遮断容量 10000 mA 速断ヒューズによる	修理扱いとなります

7.1.5 交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC))

測定方式	真の実効値測定、実効値表示
入力範囲	フルスケールの 5 % 以上
クレスト・ファクタ	フルスケールにおいて 3:1（電流保護ヒューズにより制限されます）
温度係数	各レンジ、周波数範囲において（追加誤差を含む測定確度の 1/10）/°C
応答時間	約 1 s（最終値の 0.1 % 以内に達するまでの時間）

ACI　5 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		端子間抵抗
		FAST	MED/ SLOW1,2	FAST	MED/ SLOW1,2	
mA-COM	200 mA	199.99	199.999	10 µA	1 µA	0.5 Ω 以下
	2000 mA	1999.9	1999.99	100 µA	10 µA	0.5 Ω 以下
10A-COM	10 A	10.999	10.9999	1 mA	100 µA	0.06 Ω 以下

RATE 設定	レンジ	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)		
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 1 kHz	1 kHz - 5 kHz
FAST	200 mA	0.4+20	0.3+20	0.3+10
	2000 mA	0.5+20	0.35+10	0.35+20
	10 A	0.5+20	0.35+20	0.7+20
MED/ SLOW1,2	200 mA	0.4+200	0.3+200	0.3+100
	2000 mA	0.5+200	0.35+100	0.35+200
	10 A	0.5+200	0.35+200	0.7+200

ACI　6 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		端子間抵抗
		FAST	MED/ SLOW1,2	FAST	MED/ SLOW1,2	
mA-COM	200 mA	5 1/2 桁と同じ	199.9999	5 1/2 桁と同じ	100 nA	5 1/2 桁と同じ
	2000 mA		1999.999		1 μA	
10A-COM	10 A		10.99999		10 μA	

RATE 設定	レンジ	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)		
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 1 kHz	1 kHz - 5 kHz
MED/ SLOW1,2	200 mA	0.4+2000	0.3+2000	0.3+1000
	2000 mA	0.5+2000	0.35+1000	0.35+2000
	10 A	0.5+2000	0.35+2000	0.7+2000

*1:　正弦波入力にて

ACI 積分時間設定による追加誤差

積分時間	測定確度	備考
200 μs ≦ IT < 2 ms	FAST 参照	4 1/2 桁表示にて追加誤差±10 digits
IT = 2 ms		-
2 ms < IT ≦ 15 ms		digits 項を 5 桁換算
15 ms < IT < 1 PLC		digits 項を 5 桁換算（5 1/2 桁）、または 6 桁換算（6 1/2 桁）
1 PLC ≦ IT ≦ 2 s	MED SLOW1,2 参照	1 PLC の整数倍にて

ACI(AC+DC)　5 1/2 桁、6 1/2 桁

入力端子	レンジ	最大表示		分解能		端子間抵抗
		FAST	MED/ SLOW1,2	FAST	MED/ SLOW1,2	
mA-COM	200 mA	199.9	199.99	100 µA	10 µA	0.5 Ω 以下
	2000 mA	1999	1999.9	1 mA	100 µA	0.5 Ω 以下
10A-COM	10 A	10.99	10.999	10 mA	1 mA	0.06 Ω 以下

RATE 設定	レンジ	測定確度 *2 ±(% of reading +digits)		
		20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 1 kHz	1 kHz - 5 kHz
FAST/ MED/ SLOW1,2	200 mA	0.4+20	0.3+20	0.3+12
	2000 mA	0.5+20	0.35+12	0.35+20
	10 A	0.5+20	0.35+20	0.7+20

*2:　正弦波入力にて

ACI(AC+DC) 積分時間設定による追加誤差

積分時間	reading 項　±(% of reading)		digits 項 （測定確度の値）	備考
	20 Hz - 45 Hz	45 Hz - 100 Hz		
200 µs ≦ IT ≦ 2 ms	3	0.15	×1	-
2 ms < IT < 1 PLC			×10（4 桁換算）	-
1 PLC ≦ IT < 100 ms	2	0.015	×1	1 PLC の整数倍にて
100 ms ≦ IT ≦ 2 s	-	-		

クレスト・ファクタによる追加誤差 （非正弦波の場合） ± (% of reading + % of range)

レンジ	クレスト・ファクタ	
	1 ～ 2	2 ～ 3
200 mA	0+0.05	0.1+0.15
2000 mA	0+0.05	0.1+0.15
10 A	0+0.05	0.03+0.15

	最大許容印加電流	入力保護	ヒューズ交換方法
mA-COM 端子間	2000 mA	2 A/250 V IEC60127 シート 1 速断ヒューズによる	背面パネルにて交換可能
10A-COM 端子間	10 A	15 A/250 V 遮断容量 10000 mA 速断ヒューズによる	修理扱いとなります

7.1.6 周波数測定 (FREQ)

測定方式　レシプロカル方式

測定周波数範囲	測定確度
10 Hz ～ 300 kHz	0.02 % of reading

上記の範囲を超える周波数も表示しますが保証の範囲外となります。

入力信号電圧範囲　100 mVrms ～ 700 Vrms で各電圧レンジの 10 % 以上
（ただし、入力信号は最大許容印加電圧により制限されます）

ゲート時間

RATE 設定	ゲート時間	測定周波数範囲	測定周期	最大表示	
				5 1/2 桁	6 1/2 桁
SLOW	1000 ms	1 Hz ～ 300 kHz	2.2 s	999999	9999999
MED	100 ms	10 Hz ～ 300 kHz	220 ms	99999	999999
FAST	10 ms	100 Hz ～ 300 kHz	22 ms	9999	99999

最大許容印加電圧

V-COM 端子間	1000 Vpeak, 700 Vrms, 2.2×10^7 V・Hz
COM 端子 - シャーシ間	500 Vpeak

7.1.7 ダイオード測定

5 1/2 桁

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
2000 mV	1999.9	1999.99	100 µV	10 µV	1 mA	0.02+2	0.02+4	0.014+3	15+0.25	15+1.5

6 1/2 桁

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 *1 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
2000 mV	*2	1999.999	*2	1 µV	*2	*2	0.02+40	0.014+30	15+2.5	15+15

*1: （測定ケーブルの抵抗 +0.3 Ω）×1 mA のオフセット誤差を加算
*2: 5 1/2 桁と同じ

その他の仕様は 2WΩ 抵抗測定 2000 Ω レンジと同じ

7.1.8 導通測定

5 1/2 桁

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
2000 Ω	1999.9	1999.99	100 mΩ	10 mΩ	1 mA	0.02+2	0.02+4	0.014+3	15+0.25	15+1.5

6 1/2 桁

レンジ	最大表示		分解能		測定電流	測定確度 ±(% of reading + digits)			温度係数 ±(ppm of reading + digits)/°C	
	FAST	MED/ SLOW1, 2	FAST	MED/ SLOW1, 2		FAST	MED	SLOW1, 2	オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF
2000 Ω	*1	1999.999	*1	1 mΩ	*1	*1	0.02+40	0.014+30	15+2.5	15+15

*1: 5 1/2 桁と同じ

導通判定値 1 ～ 1000 Ω

その他の仕様は 2WΩ 抵抗測定 2000 Ω レンジと同じ

7.1.9 温度測定

PT 測温抵抗体	センサタイプ		Pt100	JPt100
	規格		JIS C1604-1997	JIS C1604-1981
	測定範囲		-200 ～ +850 °C	-200 ～ +649 °C
	最大表示	5 1/2 桁	85000	64900
		6 1/2 桁	850000	649000
	分解能	5 1/2 桁	0.01 °C	
		6 1/2 桁	0.001 °C	
	確度 *1		±(0.02 % of reading + 0.15 ℃)	
	温度係数		±(21 ppm of reading + 0.011 ℃) / °C	
	測定電流		1 mA	
	リニアライズ		デジタル演算方式	
	導線形式		2 線式、3 線式、4 線式のいずれかを設定可能	
	許容導線抵抗		10 Ω 以下（2 線式を除く）	
	測定単位		°C、°F、K のいずれかを設定可能	

*1 4 線式、RATE: SLOW1,2 にて
3 線式はオフセット項に 0.1 °C 加算する
測定プローブの確度は含まない

7.1.10 測定時間

RATE 設定	積分時間	測定速度（測定時間）			
		DCV DCI 2WΩ LP-2WΩ TEMP(PT-2W)	ACV ACI 導通 ダイオード	ACV(AC+DC) ACI(AC+DC)	4WΩ LP-4WΩ TEMP(PT-3W) TEMP(PT-4W)
		オート・ゼロ ON	オート・ゼロ OFF		
FAST	2 ms	69.4 回 /s (14.4 ms)	149.2 回 /s (6.7 ms)	30.3 回 /s (33 ms)	56.1 回 /s (17.8 ms)
MED	1 PLC	19.8 回 /s (50.4 ms)	40 回 /s (25 ms)	20 回 /s (50 ms)	18.5 回 /s (53.8 ms)
SLOW1	100 ms	4.7 回 /s (210.4 ms)	9.5 回 /s (105 ms)	4.7 回 /s (210 ms)	4.6 回 /s (214 ms)
SLOW2	200 ms	2.4 回 /s (410.4 ms)	4.8 回 /s (205 ms)	2.4 回 /s (410 ms)	2.4 回 /s (414 ms)

条件 : オート・レンジ オフ、演算オフ、表示オフ

最高測定速度とその条件

測定速度	250 回 /s
対象ファンクション	DCV, DCI, 2WΩ, LP-2WΩ
積分時間	200 µs
サンプリング周期	4 ms
その他	*1

*1 以下の条件のとき
オート・レンジ : OFF
オート・ゼロ : OFF

積分時間 (IT) とサンプリング周期 (SI)

積分時間 (IT)	
設定範囲	分解能
200 µs ～ 2 s	100 µs
0.02 PLC ～ 100 PLC	0.01 PLC
サンプリング周期 (SI)	
設定範囲	
4 ms ～ 3600 s	

積分時間と表示桁数

ファンクション / 積分時間 (IT)	DCV/DCI 2WΩ/LP-2WΩ 4WΩ/LP-4WΩ ACV/ACI TEMP ダイオード / 導通	ACV(AC+DC) ACI(AC+DC)
200 µs ≦ (IT) ≦ 2 ms	4 1/2 桁表示	3 1/2 桁表示
2 ms ＜ (IT) ≦ 15 ms	5 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示
15 ms ＜ (IT) ≦ 2 s	6 1/2 桁表示	4 1/2 桁表示

7.1.11 演算機能

NULL 演算：

表示値 (NULL) ＝測定値 - NULL 定数

スムージング演算：

表示値 (SM) ＝指定回数の移動平均値

コンパレータ演算：

表示 (HIGH) ← HIGH 設定値＜測定値

表示 (LOW) ← 測定値＜ LOW 設定値

表示 (GO) ← LOW 設定値≦測定値≦ HIGH 設定値

スケーリング演算：

表示値 (SCL) ＝（測定値 - B）/A × C

A, B, C, 定数（設定値）

MAX・MIN 演算：

表示値 (MAX) ＝演算開始後の最大測定値

表示値 (MIN) ＝演算開始後の最小測定値

平均値 (AVE) ＝演算開始後の算術平均

測定回数 (AVN) = 演算開始後の測定回数（100 万まで表示可能）

dB・dBm 演算：

dB 表示＝ 20 log（測定値 /D）

dBm 表示値＝ 10 log [((測定値)^2/D)/10^{-3}]

D 定数（設定値）

統計演算：

サンプル数	表示値 (SAMPLE) ＝ 測定メモリ内の指定範囲の測定値の数
最大値	表示値 (MAX) ＝ 測定メモリ内の指定範囲の最大測定値
最小値	表示値 (MIN) ＝ 測定メモリ内の指定範囲の最小測定値
平均値	表示値 (AVE) ＝ 測定メモリ内の指定範囲の平均値
標準偏差	表示値 (SIGMA) ＝ 測定メモリ内の指定範囲の標準偏差
バラツキ幅	表示値 (P-P) ＝ 測定メモリ内の指定範囲の（最大測定値）-（最小測定値）

7.2 インタフェース仕様

項目	仕様
リモート制御	
リモート・コマンド	ADC および SCPI のコマンド体系に準拠 7351 互換モード、34401A 互換モード対応
出力フォーマット	ASCII またはバイナリ（IEEE-754 64bit 浮動小数点）
USB（標準装備）	
規格	USB 2.0 Full-Speed 準拠
コネクタ	タイプ B
クラス	ADC 計測器 USB ドライバ、USBTMC、USBCDC
GPIB （オプション +01）	
規格	IEEE488.2
コネクタ	24 ピン・アンフェノール
インタフェース機能	SH1, AH1, T5, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E2
アドレス指定	正面パネルより 31 種類のトーカ／リスナ・アドレスを指定
RS232（オプション +03）	
規格	EIA-232
コネクタ	Dsub 9 ピン
ボーレート	19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300
パリティ	偶数 (EVEN)、奇数 (ODD)、なし
データ・ビット数	7 ビット、8 ビット
ストップ・ビット数	1 ビット、2 ビット
エコー	ON, OFF
LAN（標準装備）	
規格	IEEE 802.3 準拠
伝送方式	10BASE-T、100BASE-TX
コネクタ	RJ-45

項目	仕様
コンパレータ出力（オプション +03）	
出力信号	TTL 出力：PASS/FAIL リレー出力：PASS/Hi/Lo （PASS/FAIL 出力は個別に出力設定可能）
コネクタ	D-Sub9 ピン
a. 光半導体リレー接点	
許容接点電圧（break 時）	DC30 V
接点許容電流	DC120 mA
接点 - GND 間耐圧	30 V
接点動作時間	約 1 ms 以下
b. TTL 出力	
出力レベル	TTL、正／負論理選択
最大許容印加電圧	12 Vpeak
外部トリガ信号（オプション +01、オプション +03）	
コネクタ	BNC
信号レベル	TTL、立ち下がり／立ち上がり（選択可能）エッジ検出
パルス幅	1 µs 以上
コンプリート信号出力（オプション +01、オプション +03）	
コネクタ	BNC
信号レベル	TTL、負パルス
シンク電流	20 mA 以下
パルス幅	約 5 µs/100 µs/1 ms 選択

注意　購入後にオプション追加はできません。

7.3 一般仕様

<table>
<tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr>
<tr><td>使用環境範囲</td><td>温度　0 ～ +50 °C
湿度　85 %RH 以下、結露しないこと（抵抗測定 20 MΩ レンジ以上、ローパワー抵抗測定 2 MΩ レンジ以上では 75 %RH 以下）</td></tr>
<tr><td>保存環境範囲</td><td>温度　-25 ～ +70 °C
湿度　85 %RH 以下、結露しないこと</td></tr>
<tr><td>ウォームアップ時間</td><td>60 分以上</td></tr>
<tr><td>表示</td><td>10 進 7 桁、7 セグメント VA 液晶表示</td></tr>
<tr><td>レンジ切り替え</td><td>自動および手動</td></tr>
<tr><td>入力方式</td><td>フローティング方式</td></tr>
<tr><td>最大許容印可電圧</td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>V Ω Hz</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>4WΩHI</td><td>200 Vpeak</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4WΩLO</td><td>200 Vpeak</td><td>200 Vpeak</td></tr>
<tr><td></td><td>COM</td><td>200 Vpeak</td><td>200 Vpeak</td><td>1000 Vpeak</td></tr>
<tr><td>シャーシ</td><td>500 Vpeak</td><td>500 Vpeak</td><td>500 Vpeak</td><td>1000 Vpeak</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>測定方式</td><td>積分方式</td></tr>
<tr><td>過入力表示</td><td>OL 表示</td></tr>
<tr><td>トリガ機能</td><td>外部トリガ信号、パネル・キー、リモート・コマンド</td></tr>
<tr><td>メモリ</td><td>測定データ・メモリ：最大 20000 データ
条件設定メモリ：4 (USER0 ～ USER3)</td></tr>
<tr><td>電源</td><td>AC 電源　100 V/120 V/220 V/240 V
（ユーザにて切り替え可能）
<table>
<tr><td>オプション No.</td><td>標準</td><td>OPT.32</td><td>OPT.42</td><td>OPT.44</td></tr>
<tr><td>電源電圧</td><td>100 V</td><td>120 V</td><td>220 V</td><td>240 V</td></tr>
</table>
注文時指定
ユーザにて電源電圧を変更する場合は、適合ケーブルと適合ヒューズを使用して下さい。</td></tr>
<tr><td>電源周波数</td><td>50 Hz/60 Hz</td></tr>
<tr><td>消費電力</td><td>15 VA 以下</td></tr>
<tr><td>寸法</td><td>約 212（幅）× 88（高）× 340（奥行）mm</td></tr>
<tr><td>質量</td><td>4.5 kg 以下</td></tr>
</table>

項目	仕様
安全性	IEC61010-1 Ed.3 準拠　測定カテゴリ II
EMC	EN61326-1 classA 準拠

8. メンテナンス

この章では、本器の性能を維持していくための、メンテナンスに関する以下の情報を説明します。

8.1 ヒューズの交換

8.2 クリーニング

8.3 校正について

8.4 寿命部品の交換について

8.5 製品の廃棄・リサイクルについて

8.6 保管方法

8.7 輸送

8.8 修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意

8.9 システム・リカバリ手順

8.10 セルフテスト

8.11 エラー・メッセージ一覧

8.1 ヒューズの交換

本器のヒューズには、電源ヒューズと保護ヒューズがあります。以下の手順に従って交換します。

注意

1. **火災や感電を避けるため交換するヒューズは、表 3-1 に記載されたヒューズを使用して下さい。指定外のヒューズを用いたり、ヒューズ・ホルダを短絡することは、行わないで下さい。**
2. **ヒューズが切断しているのか目視点検だけでは確実ではありません。抵抗値を測り、良否の判定をして下さい。（15 Ω 以下であれば正常です。）**
3. **本器の内部、外部の保護導体を切断することや、本器の保護導体端子の結線を外すことは、行わないで下さい。安全性を損ないます。**

8.1.1 電源ヒューズの交換

電源ヒューズは、背面パネルの AC 電源コネクタ内にあります。

電源ヒューズの確認および交換は、「3.4.2 電源電圧設定の変更」を参照して下さい。

8.1.2 保護ヒューズの交換

本器は、mA 電流入力端子に過電流が印加されたとき、火傷、火災を防止する目的で、電流切断型のヒューズが背面パネルにあります。

8.1.2.1 保護ヒューズの確認方法

保護ヒューズの確認は抵抗値を測り、オープンとなっていないことを確認して下さい。

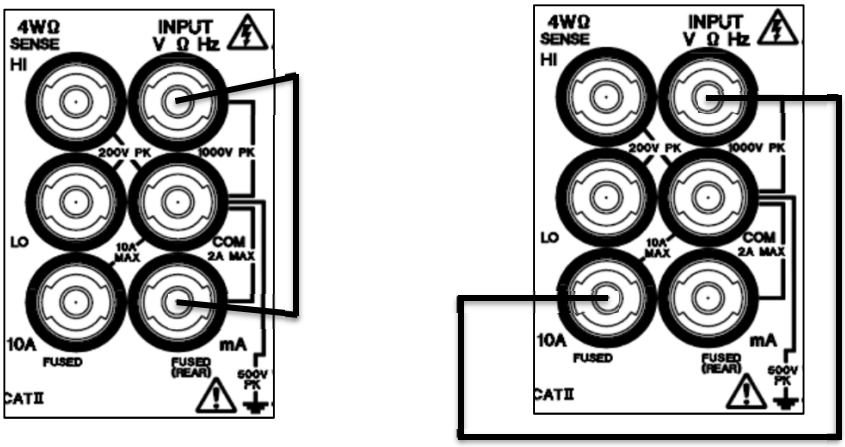
図 8-1 のように接続することにより本器で確認することができます。

a. mA 端子の場合

mA 端子と Ω 端子を接続する。
抵抗測定ファンクション (2WΩ) にして測定する。

b. 10 A 端子の場合

10 A 端子と Ω 端子を接続する。
抵抗測定ファンクション (2WΩ) にして測定する。



a. mA 端子の場合　　b. 10 A 端子の場合

図 8-1　保護ヒューズの確認方法

8.1.2.2 保護ヒューズの交換方法

1. マイナス・ドライバをヒューズ・キャップへ挿入して反時計方向に回転させ、ヒューズを取り外します。
2. 表 3-1 に示す、規格に合ったヒューズを取り付け、ヒューズ・キャップを元に戻します。

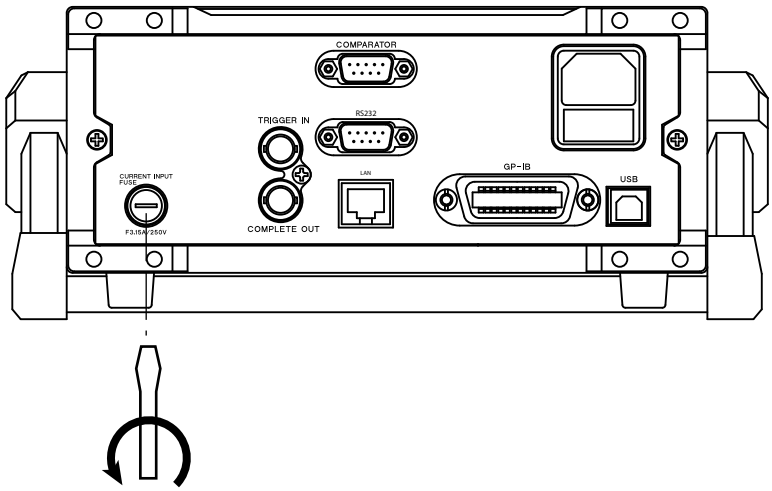


図 8-2　入力端子保護用ヒューズ

10 A 電流入力端子の保護ヒューズは本体内部にあります。
10 A 端子と COM 端子の抵抗値を測定し、開放の場合は修理をご用命下さい。

8.2 クリーニング

ここでは、本器のクリーニングの方法手順、注意事項を説明します。

警告　感電事故を防ぐために、すべてのケーブルを本器から抜いて下さい。
蓋を開けての内部クリーニングは、絶対に行わないで下さい。

8.2.1 キャビネットのクリーニング

本器の汚れは、柔らかい布（または湿らした布）で適宜拭き取って下さい。

注意

1. 布のけばがのこったり、水が本器の内部にしみ込まないようにして下さい。
2. プラスチック類を変質させるような有機溶剤（例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど）およびクレンザは、使用しないで下さい。

8.2.2 その他のクリーニング

本器の周囲に埃がたまらないようにして下さい。

警告　AC 電源コネクタ、電源プラグに付着した埃は、定期的に取り除いて下さい。埃がたまると湿気により、トラッキング現象が発生し火災になる恐れがあります。

8.3 校正について

本器の測定確度を維持するために、校正は保証期間（1 年）ごとに少なくとも 1 回実施して下さい。

8.3.1 校正の準備

1. 電源
   電源としては、表 3-4 の商用電源電圧範囲内で、周波数が 50 Hz または 60 Hz の交流電源を使用して下さい。
2. 環境
   校正は、以下の環境で行って下さい。
   温度：+23±3 °C
   湿度：70 %RH 以下
   ほこり、振動、風、雑音の生じない場所
3. ウォームアップ時間
   校正を行う前に、60 分以上のウォームアップ時間をとって下さい。
   また、校正に必要な機器も規定のウォームアップ時間をとって下さい。

8.3.2 校正用標準器

校正用標準器	使用範囲	確度
直流電圧	190 mV 1900 mV - 1000 V	±18 ppm ±15 ppm
交流電圧	5 mVrms（1 kHz 正弦波） 10 mVrms - 100 mVrms（1 kHz 正弦波） 190 mVrms - 700 Vrms（1 kHz 正弦波）	±1400 ppm ±1000 ppm ±200 ppm
抵抗	190 Ω 1.9 kΩ – 190 kΩ 1.9 MΩ 19 MΩ – 180 MΩ	±50 ppm ±20 ppm ±50 ppm ±1000 ppm
直流電流	190 mA - 1.9 A 10 A	±150 ppm ±1000 ppm
交流電流	5 mArms - 50 mArms（1 kHz 正弦波） 100 mArms - 10 Arms（1 kHz 正弦波）	±500 ppm ±1000 ppm

8.3.3 校正点

1. 各測定ファンクションのレンジごとに校正を行います。ファンクションとレンジの対応は表 5-2 を参照して下さい。
2. 各レンジごとの校正は、ゼロ点を最初に行って下さい。
3. 直流電圧測定、直流電流測定は、ゼロ点とフル・スケール点を校正します。
4. 抵抗測定は、4 線式抵抗測定でゼロ点とフル・スケール点を校正し、2 線式抵抗測定はゼロ点のみ校正します。
5. ロー・パワー抵抗測定は、4 線式抵抗測定でゼロ点とフル・スケール点を校正し、2 線式抵抗測定はゼロ点のみ校正します。
6. 交流電圧測定、交流電流測定は、ゼロ点、校正点 1、2、3 を校正します。
7. ACV(AC+DC), ACI(AC+DC) 測定は、直流電圧および交流電圧測定の校正に含まれているので校正不要です。
8. 導通測定、ダイオード測定および温度測定は、直流電圧測定および抵抗測定の校正に含まれているので校正不要です。
9. 周波数測定は校正不要です。

推奨入力範囲　校正点の値 +5 %、-10 % 以内

表 8-1　校正点 (1/2)

測定ファンクション	レンジ	ゼロ	校正点 1		校正点 2		校正点 3	
DCV	200 mV	ショート	190 mV					
	2000 mV	ショート	1900 mV					
	20 V	ショート	19 V					
	200 V	ショート	190 V					
	1000 V	ショート	1000 V					
ACV ACV(AC+DC)	200 mV	ショート	5 mV	1 kHz	19 mV	1 kHz	190 mV	1 kHz
	2000 mV	ショート	50 mV	1 kHz	190 mV	1 kHz	1900 mV	1 kHz
	20 V	ショート	500 mV	1 kHz	1900 mV	1 kHz	19 V	1 kHz
	200 V	ショート	5000 mV	1 kHz	19 V	1 kHz	190 V	1 kHz
	700 V	ショート	7 V	1 kHz	70 V	1 kHz	700 V	1 kHz

表 8-1　校正点 (2/2)

測定 ファンクション	レンジ	ゼロ	校正点 1		校正点 2		校正点 3	
2WΩ 4WΩ	200 Ω	ショート	190 Ω					
	2000 Ω	ショート	1900 Ω					
	20 kΩ	ショート	19 kΩ					
	200 kΩ	ショート	190 kΩ					
	2000 kΩ	ショート	1900 kΩ					
	20 MΩ	ショート	19 MΩ					
	200 MΩ	ショート	180 MΩ					
LP-2WΩ LP-4WΩ	200 Ω	ショート	190 Ω					
	2000 Ω	ショート	1900 Ω					
	20 kΩ	ショート	19 kΩ					
	200 kΩ	ショート	190 kΩ					
	2000 kΩ	ショート	1900 kΩ					
	20 MΩ	ショート	19 MΩ					
DCI	200 mA	オープン	190 mA					
	2000 mA	オープン	1900 mA					
	10 A	オープン	10 A					
ACI ACI(AC+DC)	200 mA	オープン	5 mA	1 kHz	19 mA	1 kHz	190 mA	1 kHz
	2000 mA	オープン	50 mA	1 kHz	190 mA	1 kHz	1900 mA	1 kHz
	10 A	オープン	100 mA	1 kHz	1 A	1 kHz	10 A	1 kHz

8.3.4 校正手順

校正は以下の手順で行って下さい。

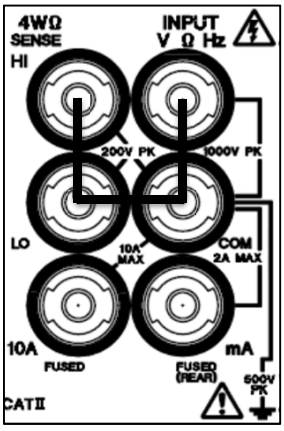
1. 校正モードの設定
2. 入力端子の VΩ , COM, HI, LO 端子をショートし、mA、10 A 端子をオープンにします。
3. 校正を行うファンクション、レンジでゼロ点の校正をします。
4. 入力端子に校正用標準器を接続します。
5. 校正を行うファンクション、レンジでフル・スケール点の校正をします。
6. 校正モードを解除します。

校正モードの設定

1. **MENU** 内の **9 SYS** 'CAL' から ON を選択します。
2. **ENTER** により確定します。
   CAL インジケータが点灯し、校正モードに設定されたことを示します。
3. **EXIT** によりメニューを終了します。
4. 校正を行うファンクションを設定します。

ゼロ点の校正

5. 入力端子の VΩ , COM, HI, LO 端子をショートし、mA、10 A 端子をオープンにします。



6. 校正を行うレンジを設定します。

7. **HOLD** キーを押すと測定値が設定値となって表示されます。
8. △、▽、◁、▷キーを使用して校正値に合わせます。

> **注　数値の入力ミスなどにより校正を解除したいときは、 EXIT キーを押して下さい。**

9. **ENTER** キーを押すと校正を実行します。
10. 他のレンジを校正する場合、ステップ 6 から 9 を繰り返して行います。

フル・スケール点の校正

11. 入力端子と校正用標準器を接続します。
12. 校正を行うレンジを設定します。
    校正点が複数ある場合は校正点 1、2、3 の順番で校正して下さい。
13. 校正点に合った入力を印加します。
14. **HOLD** キーを押すと測定値が設定値となって表示されます。
15. △、▽、◁、▷キーを使用して校正値に合わせます。

> **注　数値の入力ミスなどにより校正を解除したいときは、 EXIT キーを押して下さい。**

16. **ENTER** キーを押すと校正を実行します。
17. 他のレンジを校正する場合、ステップ 12 から 16 を繰り返して行います。
18. 他のファンクションを校正する場合、ステップ 4 から 17 を繰り返して行います。

校正モードの解除

19. **MENU** 内の **9 SYS** 'CAL' から OFF を選択します。

> **注　校正を無効とする場合は EXIT を選択します。(校正値は保存されません)**

20. **ENTER** により確定します。
    CAL インジケータが消灯し、校正モードが解除されたことを示します。
21. **EXIT** によりメニューを終了します。

注意

1. 校正モードでは、AUTO キー、RATE キー、TRIG キー、NULL キー、SM キーは無効になります。
   また、MENU で選択できる項目は 8 I/F と 9 SYS のみとなります。
2. 校正モードを解除してから電源を切って下さい。
   校正値は内部の不揮発性メモリに格納していますが、書き込みは校正モードを解除したときに一括して行います。

8.4 寿命部品の交換について

本器（固有の）で使用している寿命部品を、下表に示します。
下表に示された推奨交換時期を参考に交換をご用命下さい。

ただし、製品の使用環境、使用頻度、保存環境により記載している寿命より交換時期が早まる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

メモ　記載している寿命、推奨交換時期は参考情報であり、部品の寿命を保証するものではありません。

表 8-2　寿命部品

部品名	交換の目安
ファンクション、レンジ切り替えリレー	100 万回
パネル・キー	50 万回
液晶ディスプレイ	5 万時間
USB コネクタ	1500 回
GPIB コネクタ	500 回
LAN コネクタ	200 回
RS232 コネクタ	100 回
コンパレータ出力コネクタ	100 回

8.5 製品の廃棄・リサイクルについて

本製品を廃棄する場合、自治体、国が定めた規則に従い、適正に処理して下さい。

廃棄処理される前に、下表に示す対象物を事前分離処理することにより、地球環境、人体、及び生態系に悪影響を及ぼす物質の拡散防止になります。

注意　廃棄処理業者の紹介が必要な場合は弊社の営業、またはコール・センタにお問い合わせ下さい。

物質名称または 分離解体単位の名称	使用の 有無	使用 部位	ユニット	部品
ポリ塩化ビフェニル (PCB) を含むコンデンサ	無	-		
水銀を含む部品	無	-		
電池	無	-		
プリント基板	有	本体	MAIN PANEL RS232_COMP	プリント板
トナー・カートリッジ	無	-		
臭素系難燃剤を含むプラスチック	有	本体	BLL-021003 BLC-021004 BLB-021005	コネクタ、ダイオード、ツェナーダイオード、フォトカプラ、FET、アナログ IC、ロジック IC、FLASH、トランジスタ
石綿および石綿を含む部品	無	-		
ブラウン管	無	-		
炭化クロロフッ素 (CFC)、炭化クロロフッ化水素 (HCFC)、炭化フッ化水素 (HFC) または炭化水素 (HC)	無	-		
放電灯	無	-		
面積 100 平方 cm 以上の液晶ディスプレイ	無	-		
外装電気ケーブル	有	本体間		電源ケーブル 入力ケーブル
耐火セラミック繊維を含む部品	無	-		

物質名称または 分離解体単位の名称	使用の 有無	使用 部位	ユニット	部品
放射性物質を含む部品	無	-		
懸念のある物質を含む 電解コンデンサ （高さ > 25 mm, 直径 > 25 mm または同体積のもの）	無	-		
ヒ素およびその化合物	有	本体	電子部品	フォトカプラ、 ロジック IC
ニッケルおよびその 化合物	有	本体		電子部品、機構部品
鉛およびその化合物	無	-		
塩化ビニル (PVC)	有	本体		PVC 材料樹脂部品
アンチモンおよびその 化合物	有	本体		電子部品

8.6 保管方法

本器を長時間使用しない場合は、ビニール・カバーを被せるか、またはダンボール箱に入れて埃を防ぎ、直射日光の当たらない、乾燥した場所に保管して下さい。

保存温度 :-25 ~ +70 °C

8.7 輸送

本器を輸送する場合は、最初に本器をお届けした梱包材、または同等以上の梱包材（厚さ 5 mm 以上のダンボール箱）を使用して、梱包して下さい。

梱包手順

1. ダンボール箱の内側に､本器を緩衝材でくるむようにして入れて下さい。
2. 付属品を入れ、再び緩衝材を入れて下さい。
3. ダンボール箱を閉じ、外側を梱包用のひもで固定して下さい。

8.8　修理、交換、定期校正などを依頼される際の注意

8.8.1　　修理を依頼される前に

修理を依頼される前に表 8-3 を参照し、確認して下さい。

表 8-3　修理を依頼される前に (1/2)

現象	確認内容	処置
電源が入らない。	電源ケーブルを確認する。	電源ケーブルを交換する。
	電源ヒューズを確認する。	電源ヒューズを交換する。
POWER スイッチを ON にしても表示が出ない。	ヒューズ・ホルダに表示されている電源電圧設定を確認する。	使用する電源の電圧設定にする。
POWER スイッチを ON にしても表示が暗い。	ヒューズ・ホルダに表示されている電源電圧設定を確認する。	使用する電源の電圧設定にする。
	液晶ディスプレイが寿命です。	弊社または代理店までご連絡ください。
キーがきかない。	RMT インジケータが点灯（リモート動作中）していないか確認する。	LOCAL キーを押してローカルに戻す。
	パネル・ロック状態となっている。	パネル・ロックを解除して下さい。
測定値が不安定または異常値を示す。	AC 電源が適切か確認する。	安定した AC 電源を供給する。
電圧、抵抗を測定しない。	入力ケーブルが VΩ 端子と COM 端子に正しく接続されているか確認する（4 線式抵抗測定時は 4WΩHI/LO 端子も確実に接続する）。	入力ケーブルを VΩ 端子と COM 端子に確実に接続する（4 線式抵抗測定時は 4WΩHI/LO 端子も確実に接続する）。
	入力ケーブルが断線していないか確認する。	入力ケーブルを交換する。
電流測定しない。	測定レンジにより入力端子が異なります。 入力ケーブルが電流入力端子に正しく接続されているか確認する。 200 mA, 2000 mA レンジ：mA 端子と COM 端子 10 A レンジ：10 A 端子と COM 端子	入力ケーブルを正しい端子に確実に接続する。
	保護ヒューズが切れていないか確認する。 （確認方法は「8.1 ヒューズの交換」を参照）	ヒューズを交換する。 10 A 端子の場合は修理をご用命下さい。
	入力ケーブルが断線していないか確認する。	入力ケーブルを交換する。

表 8-3　修理を依頼される前に (2/2)

現象	確認内容	処置
高抵抗測定時、測定値が不安定である。	入力ケーブルに誘導ノイズが重畳している。	被測定物をシールドする。 シールドされた入力ケーブルを使用する。
	電源周波数設定が商用電源周波数と一致しているか確認する。	正しく 50 Hz/60 Hz の設定を行う。
サンプリングしない。	HOLD インジケータが点灯（ホールド動作）していないか確認する。	TRIG キーまたは HOLD キーを押してサンプリング動作するか確認する（リモート動作中はパネル・キーが効きません。リモート動作を解除してから行って下さい。）
	長いトリガ遅延時間が設定されている。	トリガ遅延時間を確認する。

8.8.2　作業依頼

本器を修理のために弊社または代理店へ送る場合は、以下の項目を記入した荷札を付けて下さい。

- 貴社名および住所
- 担当者名
- シリアル番号（背面パネルにあります）
- 作業（修理・定期校正）依頼の内容

8.8.3　送付先、連絡先

コールセンタにご連絡下さい。

8.9 システム・リカバリ手順

設定の初期化

設定パラメータを初期化する方法を以下に示します。

1. **MENU** モードから **6 INIT** のカテゴリを選択し、▽を押して選択階層に移ります。
2. 'PARAM' パラメータが表示されますので、▽を押して入力階層に移ります。
3. 'DFLT' 表示の状態で、**ENTER** を押します。

この他、パラメータ設定のロードで 'DFLT' を選択・実行して初期化することもできます。
操作方法は「5.10 測定条件設定のセーブとロード」を参照して下さい。

工場出荷状態

校正値と校正メモを除くすべてのパラメータを工場出荷状態にする方法を以下に示します。

1. **NULL** キーと **UP** キーを押しながら電源をオンにします。

メニューの終了

メニュー操作を終了したい場合には **EXIT** を押して下さい。
メニューのどの階層にあっても、メニューを強制終了します。

注　　ENTER で確定を行っていないパラメータ変更はキャンセルされます。

初期値

設定パラメータの初期化される条件と初期値の一覧を表 8-4 に示します。

表 8-4　設定パラメータの初期値 (1/3)

パラメータ	工場出荷状態	MENU INIT DFLT 選択	電源 ON POFF 選択	パラメータ・ロード		*RST	*CLS	DCL
				DFLT	USER 設定			
ファンクション	DCV	DCV	保存値	DCV	USER0-3 選択	DCV		
レンジ	最高	最高	保存値	最高	USER0-3 選択	最高		
オート・レンジ	ON	ON	保存値	ON	USER0-3 選択	ON		
測定表示桁数	最大	最大	保存値	最大	USER0-3 選択	最大		
オート・ゼロ	ON	ON	保存値	ON	USER0-3 選択	ON		
温度単位	°C	°C	保存値	°C	USER0-3 選択	°C		
白金測温抵抗体温度センサ	PT100	PT100	保存値	PT100	USER0-3 選択	PT100		
測定データ・メモリ	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
メモリ読出しの範囲設定	0,0	0,0	保存値	0,0	USER0-3 選択	0,0		
NULL 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
NULL 定数	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
COMP 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
HIGH 値	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
LOW 値	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
MAX/MIN 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
MAX/MIN 表示選択	NORMAL	NORMAL	保存値	NORMAL	USER0-3 選択	NORMAL		
スムージング演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
スムージング回数	10	10	保存値	10	USER0-3 選択	10		
スケーリング演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
A 定数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
B 定数	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
C 定数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
dB 演算	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
D 定数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
デジタル出力	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
サンプリング	RUN	RUN	保存値	RUN	USER0-3 選択	RUN		
サンプリング・レート	SLOW2	SLOW2	保存値	SLOW2	USER0-3 選択	SLOW2		
サンプリング周期	205 ms	205 ms	保存値	205 ms	USER0-3 選択	205 ms		
サンプリング回数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		

空欄：　No Action

保存値：　最後に電源をOFFにしたときの設定状態

表 8-4　設定パラメータの初期値 (2/3)

パラメータ	工場出荷状態	MENU INIT DFLT 選択	電源 ON POFF 選択	パラメータ・ロード		*RST	*CLS	DCL
				DFLT	USER 設定			
トリガ回数	1	1	保存値	1	USER0-3 選択	1		
コンプリート信号幅	100 µs	100 µs	保存値	100 µs	USER0-3 選択	100 µs		
外部トリガ極性	負論理	負論理	保存値	負論理	USER0-3 選択	負論理		
積分時間	200 ms	200 ms	保存値	200 ms	USER0-3 選択	200 ms		
トリガ遅延	0	0	保存値	0	USER0-3 選択	0		
導通スレッショルド定数	10 Ω	10 Ω	保存値	10 Ω	USER0-3 選択	10 Ω		
トリガ・ソース	IMMediate	IMMediate	保存値	IMMediate	USER0-3 選択	IMMediate		
PASS/FAIL ブザー	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
ブザー	OFF	OFF	保存値	OFF	USER0-3 選択	OFF		
インタフェース	USB	USB	保存値					
GPIB アドレス	1	1	保存値					
USB ID	1	1	保存値					
IP アドレス	192.168.0.1	192.168.0.1	保存値					
デフォルト・ゲートウェイ	192.168.0.0	192.168.0.0	保存値					
サブネット・マスク	255.255.255.0	255.255.255.0	保存値					
ボーレート	9600	9600	保存値					
データ長	8	8	保存値					
パリティ	なし	なし	保存値					
ストップ・ビット	1	1	保存値					
エコー	OFF	OFF	保存値					
トーク・オンリ	OFF	OFF	保存値					
ヘッダ出力	ON	ON	保存値					
パネル・ロック	OFF		保存値					
ファンクション無効機能	ENA	ENA	保存値					
電源周波数選択	自動	自動	自動					
PSC フラグ	1	1	保存値					
プログラム言語	ADC	ADC	保存値					
コンティニュー設定	OFF	OFF	保存値			*1		
パスワード	0000		保存値					

空欄：　No Action

保存値：　最後に電源をOFFにしたときの設定状態

*1:　コンティニュー設定の初期値の選択による

表 8-4　設定パラメータの初期値 (3/3)

パラメータ	工場出荷状態	MENU INIT DFLT 選択	電源 ON POFF 選択	パラメータ・ロード		*RST	*CLS	DCL
				DFLT	USER 設定			
GPIB 入出力バッファ	空	空	空	空	空			空
ブロック・デリミタ	CR/ LF+EOI	CR/ LF+EOI	CR/ LF+EOI	CR/LF+EOI		CR/LF+EOI		
SRQ	ON	ON	ON	ON				
測定データ出力桁数	6 1/2	6 1/2	保存値	6 1/2	USER0-3 選択	6 1/2		
表示 ON/OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
校正モード	OFF	OFF	OFF			OFF		
ステータス・ レジスタ QEER	0	0	0					
ステータス・ レジスタ OEER	0	0	0					
ステータス・ レジスタ SESER	0	0	*2					
ステータス・ レジスタ MEER	0	0	0					
ステータス・ レジスタ SRER	0	0	*2					
ステータス・ レジスタ QER	0	0	0				0	
ステータス・ レジスタ SESR	0	0	0				0	
ステータス・ レジスタ STB	0	0	0				0	
ステータス・ レジスタ OER	0	0	0				0	
ステータス・ レジスタ MER	0	0	0				0	
エラー・ログ	空	空	空				空	
7351 互換モード	OFF	OFF	保存値	保存値	保存値	保存値		
校正モード	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
校正メモ	""							

空欄：　No Action

保存値：　最後に電源をOFFにしたときの設定状態

*2:　*PSCnコマンドの設定による

8.10 セルフテスト

8.10.1 セルフテスト

パネルおよびリモート・コマンドからセルフテストを実行できます。**MENU** の **9 SYS** ‘TEST’ から実行します。または、リモートから *TST? コマンドを実行します。

テスト内容を表 8-5 に示します。

表 8-5 セルフテスト項目

内容	パネル／リモート実行	電源オン時実行
ROM チェック・サム	-	○
RAM 読み書きチェック	-	○
パネル表示部チェック	-	○
アラーム・ステータス・チェック	-	○
校正データ・チェック	○	○
パラメータ・チェック	○	○
アナログーロジック通信チェック	○	○
アナログ部 AD 動作チェック	○	○
アナログ部レンジ動作チェック	○	○
アナログ部基準電圧チェック	○	○
アナログ部基準電流チェック	○	○

8.10.2 表示器およびキーのテスト

表示器を全点灯させ点灯しない部分があるか確認します。
パネル・キーを押すとキーの名称を表示します。
以下の手順でテストを行って下さい。

操作	文字表示部
1. **MENU** を押し、◁、▷で **9 SYS** を選択します。	MENU SYS
2. ▽を押します。	SYS BEEP
3. ▷で ‘P/KEY’ を選択します。	SYS P/KEY

操作	文字表示部
4. ▽を押します。	P/KEY ENTER
5. **ENTER** を押します。	表示器が 全点灯
再度 **ENTER** を押すと表示が変わります。	KEY Push
6. 確認するキーを押します。	KEY 押された キーの名称
7. キー・テストを終了する場合は **SHIFT** を押します。	KEY SHIFT
SHIFT を表示したあと、DONE に変わります。	KEY DONE
8. **EXIT** を押しメニューを終了します。	測定状態

8.10.3 製品型名とオプションの表示

メニューから製品名およびオプションの表示を行うことができます。

製品名の表示は、**MENU** 内の **9 SYS** ‘MACH’ を選択します。
ENTER を押すと製品名とオプション番号を表示します。

8.10.4 シリアル・ナンバの表示

メニューからシリアル・ナンバの表示を行うことができます。

シリアル・ナンバの表示は、**MENU** 内の **9 SYS** ‘SER.No.’ を選択します。
ENTER を押すとシリアル・ナンバを表示します。

8.11 エラー・メッセージ一覧

ここでは、本器で表示されるエラー番号と対処方法について説明します。

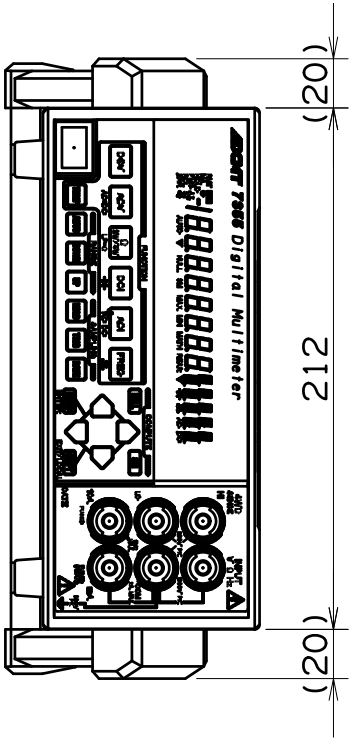
No.	エラー表示	エラー要因 []: ERR? コマンドの応答	対処方法
1	Err1	RAM リード／ライト・エラー [RAM read/write failed]	故障
2	Err2	表示部 RAM テスト／通信エラー [Front panel does not respond]	故障
3	Err3	校正データ・チェック SUM 異常 [Calibration memory lost]	故障
4	Err4	ROM チェック SUM 異常 [ROM Chk SUM]	故障
5	Err6	パラメータ・チェック SUM 異常 [Save/recall memory lost]	故障
6	Err16	FLASH メモリ書き込み異常 [FLASH memory error]	故障
7	Err101	現在設定できないファンクション [Inhibited function]	対処 1
8	Err140	RS232 通信エラー [RS232 Communication Error]	対処 10
9	Err150	USB 通信エラー [Illegal packet received]	対処 2
10	Err200	AD 動作 IR1 と IR2 の比のテスト・エラー [AD Ratio 1-2]	故障
11	Err201	AD 動作 IR2 と IR3 の比のテスト・エラー [AD Ratio 2-3]	故障
12	Err202	AD 動作 IR3 と IR4 の比のテスト・エラー [AD Ratio 3-4]	故障
13	Err203	AD 動作 IR4 と IR5 の比のテスト・エラー [AD Ratio 4-5]	故障
14	Err205	アナログ動作 ACx1 ゼロ測定テスト・エラー [ACx1 Zero Check]	故障
15	Err206	アナログ動作 Lx1 ゼロ測定テスト・エラー [Lx1 Zero Check]	故障
16	Err207	アナログ動作 Lx10 ゼロ測定テスト・エラー [Lx10 Zero Check]	故障
17	Err208	アナログ動作 Lx100 ゼロ測定テスト・エラー [Lx100 Zero Check]	故障

No.	エラー表示	エラー要因 []: ERR? コマンドの応答	対処方法
18	Err209	アナログ動作 DCx10 ゼロ測定テスト・エラー [DCx10 Zero Check]	故障
19	Err210	アナログ部通信エラー [Communication error (Analog)]	故障
20	Err215	アナログ動作 ATT 1/100 測定テスト・エラー [ATT 1/100 Check]	故障
21	Err216	アナログ動作 ATT 1/500 測定テスト・エラー [ATT 1/500 Check]	故障
22	Err500	校正データ・エラー [CAL data]	対処 3
23	Err501	ZERO 校正未実行 [before ZERO]	対処 4
24	Err-102	コマンド構文エラー [Cmd Syntax]	対処 5
25	Err-113	コマンド未対応 [Undefined header]	対処 5
26	Err-121	数値として認められない文字 [Invalid character in number]	対処 5
27	Err-141	無効な文字列パラメータ入力 [Invalid character data]	対処 5
28	Err-151	文字列データとして誤り（引用符の誤り） [Invalid string data]	対処 5
29	Err-200	実行エラー（現在実行できないコマンド） [Execution error]	対処 6
30	Err-213	測定動作中のため INITiate コマンドが無視された [Init ignored]	対処 6
31	Err-214	トリガ・ソースが IMM 以外のときに READ?/MEAS? を受信した [Trigger deadlock]	対処 6
32	Err-222	入力値が設定範囲外 [Data out of range]	対処 6
33	Err-313	校正データが失われた [Calibration memory lost]	対処 7
34	Err-314	"*SAV" コマンドで保存されたパラメータが失われた [Save/recall memory lost]	対処 8
35	Err-315	保存されたパラメータが失われた [Configuration memory lost]	対処 6
36	Err -330	セルフテスト・エラー [Self-test failed]	故障

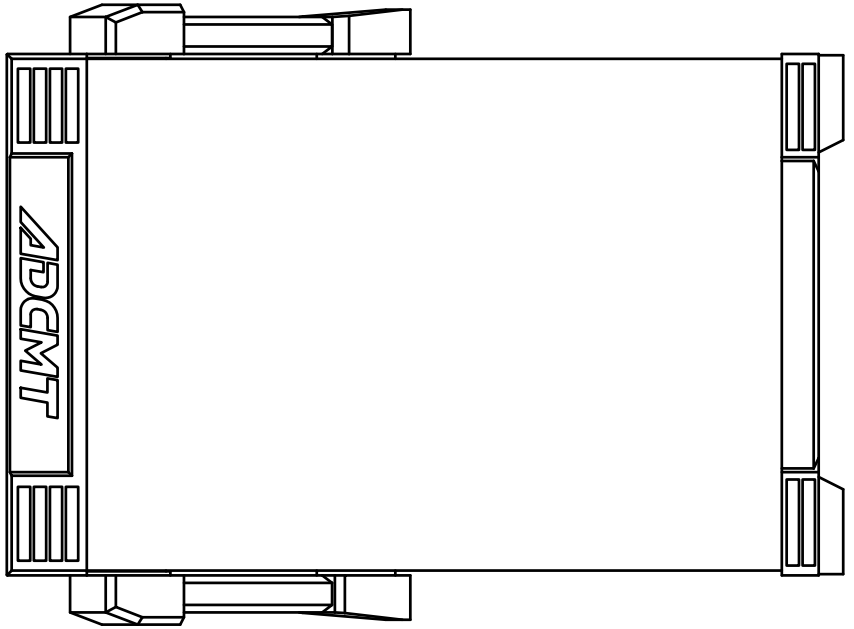
No.	エラー表示	エラー要因 []: ERR? コマンドの応答	対処方法
37	Err-350	エラー・キューがあふれた [Queue overflow]	対処 9

対処 1	正しいファンクションを設定する
対処 2	USB ケーブルの接続を確認する
対処 3	正しい手順で校正する
対処 4	ZERO 校正を行う
対処 5	正しいコマンドを送る
対処 6	設定を確認する
対処 7	再度校正を行う
対処 8	再度設定する
対処 9	エラー・キューを読み出す
対処 10	RS232 ケーブルの接続を確認する

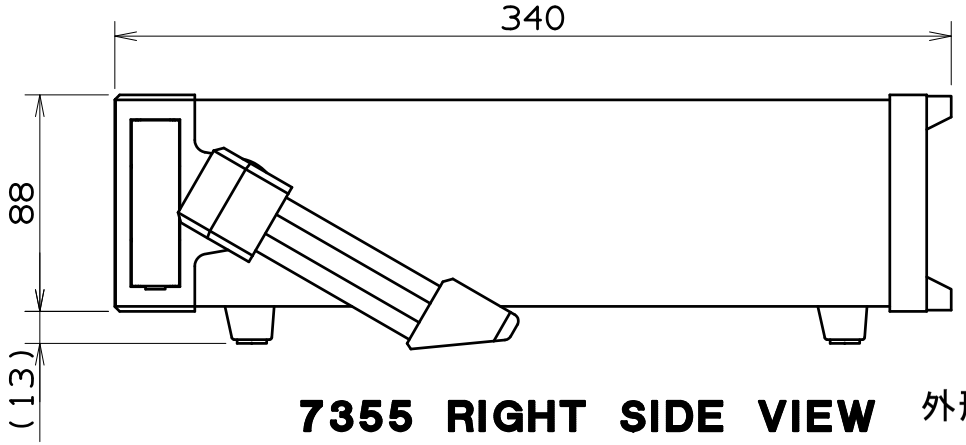
対処方法を試みてもエラーが解除されない場合は修理をご用命下さい。



7355 FRONT VIEW



7355 TOP VIEW



7355 RIGHT SIDE VIEW

Unit: mm

注

この図は、本器の外形寸法を示しています。
オプションの有無で、外観の一部が異なることがあります。

外形寸法図

索引

[数字]

10 A 端子 4-4
2WΩ/4WΩ キー 4-2
34401A 6-20
4WΩ SENSE HI 端子 4-4
4WΩ SENSE LO 端子 4-4
7351 互換モード 6-21

[A]

ACI キー 4-2
ACV キー 4-2
ADC コマンド・リファレンス 6-29
AUTO キー 4-3

[C]

CAL モード 8-8
CDC 6-1
COMPARATOR 5-28
COMPLETE OUT 6-17
COM 端子 4-4
CURRENT INPUT FUSE 8-1

[D]

dBm 演算 5-26
dB 演算 5-26
DCI キー 4-2
DCV キー 4-2
DOWN キー 4-3

[F]

FREQ キー 4-2

[G]

GPIB 6-3
GPIB アドレス 6-5

[H]

HIGH 定数 5-29
HOLD キー 4-3

[I]

INITiate:CONTinuous 5-16
IP アドレス 6-13

[L]

LAN 6-12
LOW 定数 5-29

[M]

MAX・MIN 演算 5-31
mA 端子 4-4
MENU キー 4-3

[N]

NULL 演算 5-20
NULL 演算定数 5-20
NULL キー 4-3

[P]

PASS 条件 5-30

[R]

RATE キー 4-3
RS-232 6-6

[S]

SCPI 6-41
SHIFT キー 4-4
SM キー 4-3

[T]

TEMP キー 4-3
TRIGGER IN 6-16
TRIG キー 4-3

[U]

UP キー 4-3
USB 6-10
USB CDC 6-10
USB ID 6-11

[V]

V W Hz HI 端子 4-4

[あ]

アクセサリ 3-5
インタフェースの選択 6-1
エコー 6-8
エラー・メッセージ 8-23
エラー記録 5-41
演算結果ブザー 5-37
オート・ゼロ 5-9
オート・レンジ 5-8
オプション 8-22
温度測定 (PT100, JPT100) 4-16

温度測定 (TC-T, TC-K) 4-16
温度単位 4-16

[か]

外部トリガ極性 6-16
外部トリガ信号 6-16
工場出荷状態 8-17
校正 8-8
交流電圧測定 (ACV, ACV (AC+DC)) 4-7, 7-3
交流電流測定 (ACI, ACI (AC+DC)) ...4-11, 7-11
コマンド言語 6-20
コンパレータ演算 5-28
コンパレータ出力 6-18
コンプリート信号 6-17
コンプリート信号幅 6-17

[さ]

サブネット・マスク 6-12
サンプリング・インターバル 5-12
サンプリング回数 5-13
サンプリング動作 5-11
サンプル・プログラム 6-66
周波数測定 (FREQ) 4-14, 7-15
出力データ・フォーマット 6-22
寿命部品 8-11
使用温度範囲 3-3
使用環境範囲 3-3
正面パネル・ロック機能 5-39
シリアル No. 表示 8-22
スケーリング演算 5-24
ステータス・レジスタ 6-56
ストップ・ビット 6-8
スムージング演算 5-21
スムージング回数 5-22
性能緒言 7-1
製品型名とオプションの表示 8-22
積分時間の設定 5-12
設定の初期化 8-17
セルフ・テスト 8-21
測定速度 4-19
測定値表示 OFF 5-32
測定データ・メモリ・クリア 5-36
測定データ・メモリ・ストア 5-36
測定データ・メモリ・リコール 5-36
測定データ出力桁数 6-22
測定表示桁数 5-10
測定レンジ 4-19

[た]

ダイオード測定 4-13, 7-16
直流電圧測定 (DCV) 4-6, 7-1
直流電流測定 (DCI) 4-9, 7-9
データ長 6-23
抵抗測定 (2WΩ, 4WΩ 7-6
抵抗測定 (LP-2WΩ, LP-4WΩ 4-8, 7-6
定数 A（スケーリング演算）.....5-25
定数 B（スケーリング演算）.....5-25
定数 C（スケーリング演算）.....5-25
定数 D（dB/dBm 演算）.....5-27
デジタル出力 6-18
デフォルト・ゲートウェイ 6-12
電源 4-2
電源周波数 3-12, 5-37
電源投入時に読み込むパラメータ ...6-15
トーク・オンリ 6-5
統計演算 5-33
導通測定 4-12, 5-7, 7-17
トリガ・システム 5-15
トリガ・ソース 5-16
トリガ回数 6-31, 6-45
トリガ遅延 5-17

[な]

入力ケーブル 3-5

[は]

白金測温抵抗体 4-16
白金測温抵抗体の測定導線形式 4-16
パスワード 5-39
パネル・ロック 5-39
パラメータの初期化 8-17
パラメータのセーブ 5-35
パラメータのロード 5-35
パリティ 6-7
ヒューズの交換 8-1
表示器／キーテスト 8-21
ファンクション無効機能 5-37
ブザー 5-37
ヘッダの ON/OFF 6-7
ボーレート 6-7
保存温度範囲 8-14

[ま]

メニュー 5-1
メンテナンス 8-1

本製品に含まれるソフトウェアのご使用について

本製品に含まれるソフトウェア（以下本ソフトウェア）のご使用について以下のことにご注意下さい。
ここでいうソフトウェアには､本製品に含まれる又は共に使用されるコンピュータ･プログラム、将来弊社よりお客様に提供されることのある追加、変更、修正プログラムおよびアップデート版のコンピュータ・プログラム、ならびに本製品に関する取扱説明書等の付随資料を含みます。

使用許諾

本ソフトウェアの著作権を含む一切の権利は弊社に帰属いたします。
弊社は、本ソフトウェアを本製品上または本製品とともに使用する限りにおいて、お客様に使用を許諾するものといたします。

禁止事項

お客様は、本ソフトウェアのご使用に際し以下の事項は行わないで下さい。

- 本製品使用目的以外で使用すること
- 許可なく複製、修正、改変を行うこと
- リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなどを行うこと

免　　責

お客様が、本製品を通常の用法以外の用法で使用したことにより本製品に不具合が発生した場合、およびお客様と第三者との間で著作権等に関する紛争が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

保証について

製品の保証期間は、お客様と別段の取り決めがある場合を除き、製品の納入日（システム機器については検収日）から１年間といたします。保証期間中に、当社の責めに帰する製造上の欠陥により製品が故障した場合、無償で修理いたします。ただし、下記に該当する場合は、保証期間中であっても保証の対象から除外させていただきます。

- 当社が認めていない改造または修理を行った場合
- 当社指定以外の部品を使用した場合
- 取扱説明書に記載する使用条件を超えて製品を使用した場合（定められた許容範囲を超える物理的ストレスまたは電流電圧がかかった場合など）
- 通常想定される使用環境以外で製品を使用した場合（腐食性の強いガス、塵埃の多い環境等による電気回路の腐食、部品の劣化が早められた場合など）
- 取扱説明書または各種製品マニュアルの指示事項に従わずに使用された場合
- 不注意または不当な取扱により不具合が生じた場合
- 消耗品や消耗材料に基づく場合
- 火災、天変地異等の不可抗力による場合
- 日本国外に持出された場合
- 製品を使用できなかったことによる損失および逸失利益

当社の製品の品質保証は、本取扱説明書に記載する内容に限られるものとします。

保守に関するお問い合わせについて

故障が発生した場合には、下記コールセンタにご連絡ください。
日本国内のみで販売される製品を海外に持ち出された場合、海外での保守ができないことがあります。海外に持ち出される場合、コールセンタにご確認ください。

製品修理サービス

- 製品修理期間
  (1) 製品の修理サービス期間は、製品の納入後 10 年間とさせていただきます。
  (2) 販売終了後7年を経過した製品で次の事項の一つに該当する場合は修理･校正を辞退させていただくことがあります。
  1) 部品入手が困難な場合。
  2) 劣化が著しく、修理後の信頼性が維持できないと判断される場合。
- 修理サービス活動
  当社の電子計測器に故障が発生した場合、サービスセンタへの引取り修理にて対応いたします。

予防保守のおすすめ

製品にはエレクトロニクス部品およびメカニカル部品の一部に寿命を考慮するべき部品を使用しているため、定期的な交換を必要とします。適正な交換期間を過ぎて使用し発生した障害に対しては、修理および性能の保証ができない場合があります。
各種の予防保守を定期的に実施することで、製品の安定な稼動を図り、不意の費用発生を防ぐため、年間保守契約による予防保守の実施をお薦めいたします。
なお、年間保守契約は、製品、使用状況および使用環境により内容が変わりますので、下記コールセンタにお問い合わせください。

製品校正サービス

- 校正サービス
  ご使用中の製品に対し、品質および信頼性の維持を図ることを目的に行うもので、校正後の製品には校正ラベルを貼付し、品質を保証いたします。
- 校正サービス活動
  校正サービス活動は、サービスセンタへの引取り校正にて対応いたします。

免責について

製品の不具合、欠陥によりお客様が損害を蒙った場合の当社の責任は、本取扱説明書に明記されているものに限定されるものとし、かつ、それらがお客様のご指示または仕様書等に起因する場合、またはお客様の支給するもしくは指定する部品等に起因する場合、当社は、直接または間接を問わず、お客様に生じた一切の損失、損害、費用等について免責とさせていただきます。

ADCMT® 株式会社 エーディーシー

本社・
東松山事業所 〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都77-1
TEL (0493)56-4433 FAX (0493)57-1092

営業部

東営業所 〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-515 岡部ビル 3階
TEL (048)651-4433 FAX (048)651-4432

西営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14 新大阪グランドビル 9階B号室
TEL (06)6394-4430 FAX (06)6394-4437

中部営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-18-10 千種ステーションビル 8階
TEL (052)735-4433 FAX (052)735-4434

E-mail : info@adcmt.com URL : https://www.adcmt.com

★本器に対するお問い合わせ先
（製品の仕様,取扱い,修理･校正等計測器全般）

コールセンタ TEL : 0120-041-486
E-mail : kcc@adcmt.com

ADCMT®

株式会社 エーディーシー